

**IMPLEMENTASI RANGKAIAN ELEKTRONIK DAN SISTEM
KOMUNIKASI MULTI-PEMAIN UNTUK PERMAINAN
LASER TAG MENGGUNAKAN *ESP-NOW* DAN *LORA***

PROYEK AKHIR



**OLEH:
LATIFAN NURDIANSYAH
NIM: 244101077012**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026**

**IMPLEMENTASI RANGKAIAN ELEKTRONIK DAN SISTEM
KOMUNIKASI MULTI-PEMAIN UNTUK PERMAINAN
LASER TAG MENGGUNAKAN *ESP-NOW* DAN *LORA***

PROYEK AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Ijazah Sarjana Terapan
Teknik Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika Jurusan
Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang

OLEH:

LATIFAN NURDIANSYAH

NIM: 244101077012

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026**

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI RANGKAIAN ELEKTRONIK DAN SISTEM
KOMUNIKASI MULTI-PEMAIN UNTUK PERMAINAN *LASER TAG*
MENGGUNAKAN *ESP-NOW* DAN *LoRa*

Oleh:

Latifan Nurdiansyah

244101077012

Proyek Akhir ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal April 2026 dan disahkan oleh :

Pembimbing I

Nama Pembimbing I : Indrazno Siradjuddin, S.T., M.T., Ph.D.
NIP. : 197406242000121001

Pembimbing II

Nama Pembimbing II : Gillang Al Azhar, S.S.T., M.Tr.T.
NIP. : 199506222020121003

Penguji I

Nama Penguji I : Denda Dewatama, S.T., M.T.
NIP. : 197812272005011001

Penguji II

Nama Penguji II : Odhitya Desta Triswidrananta, S.Pd.,
M.Pd.
NIP. : 198912152023211020

Malang, 27 April 2026

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Menyetujui,
Koordinator Program Studi Sarjana
Terapan Teknik Elektronika

Prof. Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197409252001121003

Hari Kurnia Safitri, S.T., M.T.
NIP. 197307132002122002

PERNYATAAN KEASLIAN PROYEK AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Latifan Nurdiansyah
NIM	:	244101077012
Jurusan/Program Studi	:	Teknik Elektro/D4 Teknik Elektronika
Judul	:	Implementasi rangkaian elektronik dan sistem komunikasi multi-pemain untuk permainan laser tag menggunakan <i>ESP-NOW</i> dan <i>LoRa</i>

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Karya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan alihan penelitian, tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil proyek akhir, tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa karya tulis ini hasil jiplakan (plagiasi), dan saya tidak dapat memenuhi pernyataan saya ini maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Malang. 27 April 2026

Latifan Nurdiansyah

ABSTRAK

Latifan Nurdiansyah, 2026. Implementasi Rangkaian Elektronik dan Sistem Komunikasi Multi-Pemain untuk Permainan Laser Tag Menggunakan *ESP-NOW* dan *LoRa*.

Proyek Akhir Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang, 2026.

Pembimbing (I) Indrazno Siradjuddin, S.T., M.T., Ph.D. (II) Gillang Al Azhar, S.S.T., M.Tr.T.

Sistem laser tag komersial berbasis *Multiple Integrated Laser Engagement System* (MILES) yang tersedia saat ini umumnya bersifat tertutup, minim informasi posisi *real-time*, serta rentan terhadap manipulasi fisik pada sensor inframerah, sehingga membatasi penerapannya pada skenario rekreasi maupun kompetisi dengan anggaran terbatas. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan rangkaian elektronik pada unit senjata, helm, dan rompi dengan mengintegrasikan protokol *ESP-NOW* dan *LoRa* pada mikrokontroler ESP32-S3 guna menciptakan komunikasi multi-pemain dua arah dan pencatatan skor *real-time* melalui antarmuka web. Sistem dibatasi pada dua unit pemain yang berkomunikasi menggunakan modulasi inframerah 38 kHz berprotokol NEC. Metodologi yang diterapkan menggunakan arsitektur komunikasi dua lapis: *ESP-NOW* untuk interaksi cepat antar perangkat jarak dekat, dan *LoRaWAN* melalui *The Things Network* (TTN) untuk pengiriman data jarak jauh ke server berbasis Vercel; dilengkapi mekanisme *anti-cheating* menggunakan photodiode dan gerbang logika NOR 8-input (IC 74HC4078) yang terintegrasi pada dome sensor TSOP4838. Hasil pengujian menunjukkan sensor inframerah mampu menerima sinyal pada jarak hingga 170 meter dengan cakupan sudut 180° menggunakan lensa, transmisi *ESP-NOW* berhasil pada jarak 4 meter meskipun terdapat penghalang, serta transmisi *LoRaWAN* berjalan dengan latensi 3–5 detik, membuktikan efektivitas sistem sebagai solusi *laser tag* yang transparan dan terukur.

Kata Kunci: *Laser Tag, MILES, ESP-NOW, LoRaWAN, Anti-Cheating, ESP32-S3, NEC Protocol, TSOP4838, IoT.*

ABSTRACT

Latifan Nurdiansyah, 2026. *Implementation of Electronic Circuits and Multi-Player Communication Systems for Laser Tag Games Using ESP-NOW and LoRa.*

Proyek Akhir Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang, 2026.

Supervisor(I) Indrazno Siradjuddin, S.T., M.T., Ph.D. (II) Gillang Al Azhar, S.S.T., M.Tr.T.

Currently available commercial laser tag systems based on the Multiple Integrated Laser Engagement System (MILES) are generally closed-loop systems, provide minimal real-time position data, and are susceptible to physical tampering of infrared sensors, thereby limiting their application to recreational and competitive scenarios with limited budgets. This research aims to implement electronic circuits on weapon units, helmets, and vests by integrating the ESP-NOW and LoRa protocols on an ESP32-S3 microcontroller to enable two-way multiplayer communication and real-time scoring via a web interface. The system is limited to two player units communicating via 38 kHz infrared modulation using the NEC protocol. The methodology employs a two-layer communication architecture: ESP-NOW for fast, short-range device-to-device interaction, and LoRaWAN via The Things Network (TTN) for long-range data transmission to a Vercel-based server; supplemented by an anti-cheating mechanism using a photodiode and an 8-input NOR logic gate (IC 74HC4078) integrated into the TSOP4838 dome sensor. Test results show that the infrared sensor can receive signals at distances of up to 170 meters with a 180° coverage angle using a lens, ESP-NOW transmission was successful at a distance of 4 meters even with obstacles, and LoRaWAN transmission operated with a latency of 3–5 seconds, proving the system's effectiveness as a transparent and measurable laser tag solution.

Keywords: *Laser Tag, MILES, ESP-NOW, LoRaWAN, Anti-Cheating, ESP32-S3, NEC Protocol, TSOP4838, IoT.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, serta memberikan petunjuk serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul “**Implementasi Rangkaian Elektronik dan Sistem Komunikasi Multi-Pemain untuk Permainan *Laser Tag* Menggunakan *ESP-NOW* dan *LoRa***”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan Laporan Akhir, yaitu kepada :

1. Bapak Ir. Supriatna Adhisuwigno, S.T., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Malang beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro beserta jajarannya.
3. Ibu Hari Kurnia Safitri, ST., MT. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika beserta jajarannya.
4. Bapak Indrazno Siradjuddin, S.T., M.T., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing 1, yang telah membimbing dan mendampingi sepenuh hati dari awal hingga akhir penelitian proyek akhir ini.
5. Bapak Gillang Al Azhar, S.S.T., M.Tr.T. selaku Dosen Pembimbing 2, yang telah membimbing dari awal hingga akhir penelitian proyek akhir ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Politeknik Negeri Malang, khususnya pada Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika.
7. Orang tua dan Keluarga Besar Ma' Pah yang telah memberi dukungan do'a dan materi dan juga memberikan apapun yang dibutuhkan.
8. Teman Teman Lab Robotics Polinema yang dengan senang hati bertukar ilmu dan pikiran
9. Ahmad Firdan Al Hadi, Akbar Dimas Herdiansyah, Jati Wahyu Kusuma, Maharani Ingrid J. dan Syahrul Zanuar, mereka saya anggap seperti keluarga seperjuangan yang selalu memberikan motivasi untuk terus melangkah sampai dengan menyelesaikan laporan proyek akhir saya.
10. Mahasiswa dengan NIM 2142520038 Jurusan Akutansi yang selalu memeberikan dukungan penulis dalam mengerjakan laporan ini dalam suka maupun duka, memberikan segenap rasa sakit, senang, semangat, motivasi,

cinta dan kasih dalam membimbing dan membantu laporan proyek akhir saya sampai dengan selesai.

11. Teman-teman mahasiswa dan pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akhir ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan pembuatan proyek akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan semoga proyek akhir ini dapat bermanfaat.

Malang, 27 April 2026

Latifan Nurdiansyah

NIM 244101077012

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN PROYEK AKHIR	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	4
1.6 Luaran Laporan Proyek Akhir.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kajian Pustaka.....	6
2.2 Teori Penunjang	9
2.2.1 <i>Laser tag</i>	9
2.2.2 <i>Baterai lithium ion</i>	10
2.2.3 Regulator tegangan.....	12
2.2.4 <i>Pulse Width Modulation (PWM)</i>	13
2.2.5 <i>MCP1406 mosfet gate driver</i>	15
2.2.6 <i>Transmitter inframerah</i>	17
2.2.7 Modulasi dan demodulasi inframerah	19
2.2.8 <i>Nippon Electric Company Protocol</i>	20
2.2.9 Jarak transmisi bahan optik.....	21

2.2.10	Lensa <i>fresnel</i>	22
2.2.11	<i>Global Positioning System (GPS)</i>	23
2.2.12	Mikrokontroler	24
2.2.13	Protokol <i>ESP-NOW</i>	28
2.2.14	Receiver inframerah anti cheating	29
2.2.15	<i>LoRaWAN</i>	33
2.2.16	RadioLib	35
2.2.17	<i>Gateway</i>	36
2.2.18	<i>The Things Network (TTN) Integration</i>	37
2.2.19	Photodioda	39
2.2.20	Modul Kartu SD	40
BAB III METODOLOGI		42
3.1	Kerangka konsep proyek akhir	42
3.2	Perancangan sistem	45
3.2.1	Spesifikasi unit senjata	47
3.2.2	Spesifikasi unit helm	47
3.2.3	Spesifikasi unit rompi	48
3.2.4	Sistem komunikasi	49
3.2.5	Alur data end-to-end	49
3.3	Perancangan mekanik	49
3.3.1	Perancangan pada SAT	49
3.3.2	Perancangan pada helm	50
3.3.3	Perancangan pada rompi	51
3.4	Perancangan elektronik	53
3.4.1	Perancangan rangkaian <i>power source regulator circuit</i>	53
3.4.2	Perancangan rangkaian pemancar inframerah	57
3.4.3	Perancangan rangkaian helm dengan Sensor Penerima Inframerah dan Mekanisme <i>Anti-Cheating</i>	63
3.4.4	Perancangan rangkaian pada rompi (<i>vest</i>)	66
3.5	Perancangan <i>software</i>	72
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA		74

4.1 Pengujian perblok.....	74
4.1.1 Pengujian rangkaian <i>power regulator</i>	74
4.1.2 Pengujian rangkaian penerima inframerah.....	75
4.1.3 Pengujian <i>Heltec Tracker V1.2</i>	77
4.1.4 Pengujian Keseluruhan.....	81
BAB V.....	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Regulator LM7805	13
Gambar 2. 2 Functional Block Diagram MCP1406	15
Gambar 2. 3 Inframerah LED	18
Gambar 2. 4 Transmisi Bahan Optik.....	21
Gambar 2. 5 Lensa Fresnel.....	22
Gambar 2. 6 Global Positioning System (GPS)	24
Gambar 2. 7 ESP32 Supermini	26
Gambar 2. 8 Heltec Wireless Tracker V1.2.....	28
Gambar 2. 9 TSOP43..	30
Gambar 2. 10 Sudut penerimaan sensor TSOP4838	32
Gambar 2. 11 Grafik Panjang Gelombang	33
Gambar 3. 1 Kerangka Konsep penyusunan proyek akhir.....	43
Gambar 3. 2 Perancangan Sistem.....	46
Gambar 3. 3 Perancangan SAT	50
Gambar 3. 4 Perancangan Helm.....	51
Gambar 3. 5 Perancangan Box pada Rompi	52
Gambar 3. 6 Power Source Regulator.....	53
Gambar 3. 7 Gambar rangkaian keseluruhan Inframerah Driver.....	63
Gambar 3. 8 Rangkaian penerima inframerah Anti-Cheating.....	64
Gambar 3. 9 Rangkaian pada rompi.....	67
Gambar 3. 10 Flowchart.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Spesifikasi Heltec Wireless Tracker V1.2	28
Tabel 3. 1 Spesifikasi unit senjata	47
Tabel 3. 2 Spesifikasi unit helm	47
Tabel 3. 3 <i>Heltec Wireless Tracker V1.2</i>	48
Tabel 3. 4 Konfigurasi pin gpio di rompi	48
Tabel 3. 5 Modul SD Card	48
Tabel 3. 6 Sistem komunikasi	49
Tabel 3. 7 Alur data end-to-end	49
Tabel 3. 8 Spesifikasi mekanik SAT	49
Tabel 3. 9 Spesifikasi mekanik helm	50
Tabel 3. 10 Spesifikasi mekanik rompi	51
Tabel 4. 1 Pengujian LM7805	75
Tabel 4. 2 Pengujian jarak penerimaan	75
Tabel 4. 3 Pengujian sudut penerimaan	75
Tabel 4. 4 Pengujian Anti-Cheating	76
Tabel 4. 5 Pengujian ESP-NOW	77
Tabel 4. 6 Pengujian ESPNOW via Heltec Wireless Tracker V1.2	78
Tabel 4. 7 Pegujian data koordinat GPS	79
Tabel 4. 8 Pengujian LoRa	80
Tabel 4. 9 Pengujian Unit 2	82
Tabel 4. 10 Pengujian Unit 1	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia hiburan interaktif dan simulasi pelatihan militer modern. Salah satu manifestasinya adalah sistem simulasi tempur yang menggantikan peluru nyata dengan media lain yang lebih aman, efisien, dan dapat dimonitor secara digital. Kebutuhan akan sistem simulasi semacam ini terus meningkat, baik untuk keperluan pelatihan militer, kompetisi olahraga taktis, maupun hiburan rekreasi komunitas yang memerlukan pengalaman bermain yang terukur dan transparan. Secara khusus, salah satu implementasi teknologi simulasi tempur yang telah berkembang adalah *Multiple Integrated Laser Engagement System* (MILES), yaitu sistem yang menggunakan pancaran cahaya inframerah sebagai pengganti peluru nyata. Pada sistem MILES, setiap senjata dilengkapi *Small Arm Transmitter* (SAT) yang memancarkan sinyal inframerah berprotokol NEC berfrekuensi 38 kHz saat pelatuk ditarik, kemudian dideteksi oleh sensor penerima TSOP4838 yang terpasang pada rompi maupun helm lawan (Siradjuddin et al., 2024). Sistem ini memungkinkan simulasi pertempuran berlangsung secara realistis tanpa risiko fisik yang berbahaya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengembangkan sistem berbasis inframerah untuk simulasi pertempuran serupa. (Siradjuddin et al., 2024) mengembangkan sistem identifikasi pemain melalui kode digital inframerah yang mampu memberikan umpan balik saat terkena tembakan. (Hailan et al., 2024) membuktikan kemampuan protokol ESP-NOW pada mikrokontroler ESP32 untuk komunikasi *peer-to-peer* berkecepatan tinggi dengan latensi sangat rendah tanpa memerlukan jaringan Wi-Fi, ideal untuk interaksi antar pemain dalam jarak dekat. Sementara itu, (Konate et al., 2025) dan (Yahya et al., 2024) menunjukkan kemampuan teknologi LoRa dalam transmisi data hingga beberapa kilometer dengan konsumsi daya sangat rendah, membuka peluang integrasi data permainan ke server pusat jarak jauh secara *real-time*.

Meskipun demikian, sistem-sistem yang telah dikembangkan tersebut masih memiliki sejumlah kelemahan. Sistem MILES konvensional umumnya bersifat tertutup, membutuhkan perangkat keras yang mahal, infrastruktur kompleks, dan konsumsi daya tinggi sehingga sulit diterapkan pada komunitas dengan anggaran terbatas. Selain itu, sistem yang ada minim informasi posisi pemain secara *real-time* dan rentan terhadap manipulasi fisik pada sensor inframerah yang memungkinkan terjadinya kecurangan tanpa mekanisme deteksi yang memadai. Keterbatasan jangkauan pada protokol komunikasi jarak dekat juga menjadi kendala tersendiri ketika sistem perlu diintegrasikan dengan platform pemantauan berskala luas. Fokus pada penelitian ini adalah pengembangan sistem permainan Laser Tag yang terjangkau, modular, dan terkoneksi secara digital dengan memanfaatkan kombinasi ESP-NOW dan LoRaWAN. Penelitian ini secara spesifik membahas implementasi rangkaian elektronik pada unit senjata, helm, dan rompi berbasis mikrokontroler ESP32-S3.

Dari beberapa penjelasan permasalahan dan urgensi di atas, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah sistem simulasi pertempuran yang terjangkau, modular, dan terkoneksi secara digital. Pada proyek akhir ini dikembangkan Sistem Permainan Laser Tag berbasis ESP-NOW dan LoRaWAN, di mana proses tembak-menembak tidak menggunakan peluru nyata, melainkan memanfaatkan pancaran sinyal inframerah berprotokol NEC 38 kHz yang membawa ID address unik penembak. Sinyal tersebut dapat diterima oleh sensor TSOP4838 yang terpasang pada helm maupun rompi lawan. Apabila sinyal diterima oleh helm, data tembakan akan diteruskan ke rompi melalui komunikasi ESP-NOW. Selanjutnya, ketika rompi mendeteksi bahwa pemain tertembak, sistem secara otomatis membaca koordinat posisi kejadian melalui modul GPS yang tertanam pada perangkat Heltec Wireless Tracker, kemudian mengirimkan data tersebut ke server pusat melalui jaringan LoRa. Selain itu, baik helm maupun rompi dilengkapi dengan fitur *anti-cheating* untuk meminimalkan terjadinya kecurangan selama permainan berlangsung. Seluruh data permainan, mulai dari ID penembak, ID pemain yang tertembak, hingga koordinat lokasi kejadian, dapat dipantau secara *real-time* melalui antarmuka web server.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana merancang mekanisme tembakan berbasis protokol NEC yang memancarkan ID address penembak melalui sinyal Inframerah 38 kHz dan dapat diterima oleh sensor TSOP4838 yang terpasang pada helm maupun rompi lawan?
- b. Bagaimana merancang sistem komunikasi antara helm dan rompi menggunakan ESP-NOW serta pengiriman data posisi tertembak beserta ID penembak ke server pusat melalui jaringan LoRa?
- c. Bagaimana menerapkan mekanisme filtering ID pada penerima Inframerah agar perangkat pemain tidak dapat mendeteksi sinyal tembakan yang berasal dari perangkatnya sendiri sehingga kecurangan dapat diminimalkan?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan proyek akhir, diberikan pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Sistem hanya diimplementasikan pada dua unit pemain yang masing-masing terdiri dari satu senjata, satu helm, dan satu rompi berbasis mikrokontroler ESP32-S3 Supermini pada modul *Heltec Wireless Tracker V1.1*.
- b. Mekanisme tembakan hanya menggunakan protokol NEC dengan modulasi inframerah 38 kHz dan sensor penerima TSOP4838; pengujian jarak efektif penerimaan sinyal inframerah dilakukan di area terbuka hingga 170 meter menggunakan lensa Fresnel, dengan sudut penerimaan maksimal 180°.
- c. Komunikasi antar perangkat menggunakan *ESP-NOW* untuk interaksi helm ke rompi pada jarak dekat, dan LoRaWAN melalui *gateway The Things Network* (TTN) untuk pengiriman data ke server; sistem hanya mengirimkan data status tembakan dan koordinat GPS, tanpa audio streaming, video, maupun enkripsi tingkat lanjut.
- d. Pelacakan posisi pemain menggunakan modul GPS bawaan *Heltec Wireless Tracker V1.2* dan hanya direkam saat pemain tertembak; sistem tidak mendukung pelacakan posisi di dalam ruangan (indoor) karena bergantung pada sinyal satelit.

- e. Mekanisme anti-cheating menggunakan photodiode dan gerbang logika NOR 8-input (IC 74HC4078) yang hanya mendeteksi penutupan fisik pada sensor TSOP4838; fitur ini tidak aktif pada kondisi merayap atau terhalang pohon dan bangunan, serta deteksi baru terpicu setelah sinyal terganggu secara kontinu selama 5 detik.
- f. Seluruh perangkat menggunakan baterai LiPo sebagai sumber daya tanpa sistem manajemen daya otomatis; tidak membahas pengisian daya, estimasi kapasitas baterai, maupun alternatif sumber daya lainnya.
- g. Antarmuka pemantauan hanya berupa *web interface* berbasis Vercel; tidak tersedia aplikasi mobile, fitur respawn otomatis, pengaturan nyawa, maupun timer permainan yang dapat dikonfigurasi.

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan terdapat beberapa tujuan dari proyek akhir ini. Berikut merupakan tujuan dari proyek akhir ini:

- a. Merancang dan mengimplementasikan mekanisme tembakan berbasis protokol NEC yang memancarkan ID address unik penembak melalui sinyal inframerah 38 kHz menggunakan *Small Arm Transmitter* (SAT), serta memastikan sinyal tersebut dapat diterima secara akurat oleh sensor TSOP4838 yang terpasang pada helm maupun rompi lawan.
- b. Merancang sistem komunikasi dua lapis antara helm dan rompi menggunakan ESP-NOW untuk interaksi jarak dekat, serta mengimplementasikan pengiriman data posisi tertembak dan ID penembak ke server pusat melalui jaringan LoRaWAN dengan *gateway* TTN dan antarmuka web berbasis Vercel.
- c. Menerapkan mekanisme *filtering* ID pada penerima inframerah dan sistem deteksi fisik berbasis photodiode serta gerbang logika NOR (IC 74HC4078) sebagai fitur *anti-cheating* agar perangkat pemain tidak dapat mendeteksi sinyal tembakan dari perangkatnya sendiri dan manipulasi fisik pada sensor dapat diminimalkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam proyek akhir ini disusun secara terstruktur dalam lima bab utama, yang masing-masing memiliki fokus tersendiri sesuai dengan alur proyek

akhir dan pengembangan sistem. Sistematika penulisan pada laporan proyek akhir ini :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang pemilihan topik proyek akhir, rumusan masalah beserta batasan masalah yang diteliti. Selain itu, juga dijelaskan tujuan proyek akhir serta manfaat yang ingin dicapai. Bab ini juga memberikan gambaran umum mengenai struktur penulisan laporan proyek akhir.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas materi teoretis yang relevan dengan proyek akhir, termasuk konsep-konsep dasar, teknik, peralatan, atau teknologi yang digunakan dalam proses proyek akhir. Selain itu, juga disertakan referensi pustaka dan hasil proyek akhir sebelumnya yang menjadi dasar pengembangan sistem.

Bab III Metodologi

Bab ini menjelaskan secara rinci pendekatan atau metode yang digunakan dalam melaksanakan proyek akhir. Meliputi desain sistem, tahapan pengembangan, alur kerja, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan proyek akhir.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Pada bab ini disajikan hasil implementasi sistem, data pengujian perblok dan keseluruhan, serta analisis yang dilakukan berdasarkan metode proyek akhir yang telah ditetapkan. Pembahasan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem dan membandingkannya dengan tujuan serta hipotesis awal.

Bab V Penutup

Bab terakhir ini memuat kesimpulan utama dari seluruh rangkaian proyek akhir, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan. Selain itu, juga disertakan saran-saran untuk pengembangan sistem pada proyek akhir lanjutan.

1.6 Luaran Laporan Proyek Akhir

Proyek akhir ini memiliki 4 luaran yaitu

- a. Naskah Laporan proyek akhir
- b. Alat Sistem berupa senjata, helm dan rompi
- c. Manual Book
- d. Artikel yang disubmit di jurnal yang ber-ISSN.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik proyek akhir ini dan dapat digunakan sebagai landasan dan tinjauan pustaka untuk mendukung acuan proyek akhir ini sebagai berikut.

Dalam dunia pelatihan militer modern, simulasi tempur yang realistis dan aman menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan kesiapan tempur tanpa harus mengorbankan nyawa atau menggunakan amunisi aktif. Salah satu teknologi yang telah lama dikembangkan dan digunakan secara luas untuk tujuan ini adalah Multiple Integrated Laser Engagement System (*MILES*). Sistem ini memungkinkan simulasi pertukaran tembakan antar personel atau kendaraan tempur dengan menggunakan pancaran cahaya Inframerah (IR) sebagai pengganti peluru. Pada sistem *MILES*, setiap senjata dilengkapi dengan perangkat yang disebut Small Arm Transmitter (SAT), yang memancarkan sinyal Inframerah saat pelatih menembakkan senjata. Sinyal ini kemudian dideteksi oleh sensor IR pada lawan, yang mencatat "kena tembak" berdasarkan data identitas pemain (Player ID/PID) yang turut dikodekan dalam sinyal tersebut. Oleh karena itu, performa SAT sangat menentukan keberhasilan simulasi, termasuk jangkauan deteksi, akurasi respon waktu, dan reliabilitas transmisi data. (Siradjuddin et al., 2024).

Salah satu komponen krusial dalam SAT adalah Inframerah (IR) emitter *Driver* circuit, yang mengendalikan arus listrik ke LED Inframerah berdaya tinggi, memastikan pancaran cahaya IR dengan intensitas optimal dan waktu respons yang cepat. Desain rangkaian ini menjadi fokus utama dalam proyek akhir (Siradjuddin et al., 2024), yang memperkenalkan rancangan baru sirkuit penggerak emitter Inframerah khusus untuk aplikasi SAT dalam sistem *MILES*. Tujuan dari desain ini adalah untuk memaksimalkan daya optik dan memastikan frekuensi pensaklaran 38 kHz yang sesuai dengan standar protokol komunikasi IR NEC, yang menjadi kunci dalam efektivitas komunikasi Inframerah. (Siradjuddin et al., 2024)

Menurut jurnal *Wireless Inframerah Communications: A Survey*, komunikasi Inframerah memanfaatkan propagasi cahaya pada pita near-Inframerah

dengan pemancar berupa LED atau laser diode dan penerima berupa silicon p-i-n photodiode karena efisiensinya yang baik dan biaya rendah. Sistem ini menggunakan teknik Intensity Modulation with Direct Detection (IM/DD), di mana arus fotodetektor sebanding dengan intensitas optik yang diterima. Namun, penerimaan sinyal dapat terganggu oleh sumber cahaya sekitar seperti sinar matahari atau lampu, sehingga diperlukan filter optik dan pemilihan modulasi yang tepat untuk menjaga kualitas sinyal. Sementara itu, menurut jurnal *Wireless Inframerah Communications*, komunikasi Inframerah menawarkan keunggulan dibanding radio, seperti bandwidth yang sangat besar, biaya rendah, serta keamanan tinggi karena sinyal tidak menembus dinding. Selain itu, penggunaan IM/DD dengan detektor berukuran besar mencegah terjadinya multipath fading, sehingga desain sistem lebih sederhana. Meski begitu, keterbatasan komunikasi Inframerah adalah jangkauannya yang terbatas, kebutuhan daya pancar relatif tinggi, serta sensitivitas terhadap noise cahaya sekitar. (Kahn & Barry, 1997; Zade et al., 2012)

Menurut jurnal *Penerapan Protokol Komunikasi ESP-NOW pada Portable Traffic Light*, implementasi komunikasi berbasis *ESP-NOW* dengan skema master-slave mampu bekerja stabil dengan tingkat error rata-rata hanya 3% dan jangkauan optimal hingga 25 meter meskipun terdapat halangan berupa casing modul. Sementara itu, pada jurnal *ESPNOW Protocol-Based IIoT System for Remotely Monitoring and Controlling Industrial Systems*, *ESP-NOW* dimanfaatkan untuk menghubungkan beberapa node sensor dalam sistem Industrial Internet Of Things (IIoT), yang terbukti mendukung pemantauan industri secara real-time dengan latensi rendah, konsumsi daya hemat, serta keamanan data yang terjamin melalui enkripsi. Di sisi lain, proyek akhir berjudul *Indoor Performance Evaluation of ESP-NOW* mengevaluasi performa *ESP-NOW* dalam kondisi indoor dan menemukan bahwa meskipun faktor lingkungan seperti pantulan dan penghalang dapat memengaruhi kinerja, protokol ini tetap menunjukkan efisiensi daya lebih dari 30% dibanding *Wi-Fi* serta jangkauan yang lebih baik hingga 15%. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, *ESP-NOW* sangat relevan untuk digunakan pada sistem permainan Laser Tag, di mana komunikasi antar perangkat harus berlangsung cepat, stabil, dan hemat daya dalam area permainan. (Fajar Arofah et al., 2023; Hailan et al., 2024; Urazayev et al., 2023)

Menurut proyek akhir *Design and Implementation of a Backscatter Communication System Based on LoRa Technology*, LoRa backscatter mampu meningkatkan efisiensi energi dan memperluas jangkauan komunikasi dengan memanfaatkan sinyal pantulan dari perangkat pasif, sehingga sangat potensial untuk aplikasi IoT berskala besar. Sementara itu, dalam jurnal *Analisa Performansi Komunikasi LoRa (Long Range) pada Sistem Monitoring Buoy di Laut*, komunikasi LoRa 915 MHz terbukti dapat menjaga kualitas dengan nilai RSSI rata-rata lebih baik dari -120 dB dan SNR lebih besar dari -20 dB meskipun terdapat interferensi, sehingga layak digunakan untuk sistem monitoring di lingkungan laut. Selanjutnya, hasil proyek akhir *Analisis Jarak Jangkauan LoRa (Long Range) di Lingkungan Urban*, menunjukkan bahwa jangkauan LoRa di area perkotaan dapat mencapai hingga 2 km dengan nilai RSSI relatif stabil, meskipun packet loss meningkat pada jarak yang lebih jauh. Dari ketiga kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa LoRa tidak hanya handal untuk komunikasi jarak jauh dengan konsumsi energi rendah, tetapi juga fleksibel untuk diterapkan dalam berbagai skenario, baik di laut, lingkungan urban, maupun melalui dukungan teknologi backscatter. (Konate et al., 2025; Nihayatus Sa'adah et al., 2024; Yanziah et al., 2020)

Global Positioning System (GPS) merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari 24 satelit operasional yang mengorbit Bumi dan menyediakan informasi posisi secara kontinu melalui tiga segmen utama, yaitu segmen pengguna, ruang angkasa, dan kontrol, dimana menurut jurnal *"Implementation of GPS for Location Tracking"*, data yang diterima berupa format NMEA-0183 yang berisi koordinat latitude dan longitude yang perlu diekstrak untuk memperoleh data posisi. Menurut jurnal *"Missing Pilgrims Tracking System Using GPS, GSM and Arduino Microcontroller"*, GPS merupakan sistem navigasi universal yang dapat bekerja dalam segala kondisi cuaca dan dapat dikombinasikan dengan teknologi GSM untuk menghasilkan sistem pelacakan berbasis peta digital, sementara jurnal *"A GPS Receiver for High-Altitude Satellite Navigation"* mengatakan bahwa GPS telah digunakan untuk navigasi satelit presisi di orbit rendah Bumi (LEO), meskipun penerapannya di orbit geosinkron (GEO) masih terbatas akibat lemahnya sinyal. Lebih lanjut, GPS merupakan bagian dari GNSS (*Global Navigation Satellite System*) bersama dengan GLONASS, BeiDou, dan

Galileo, dengan akurasi 3–10 meter di lingkungan outdoor, namun menurun menjadi 30–100 meter di indoor sehingga mendorong pengembangan Indoor Positioning System (IPS) berbasis RTK dengan akurasi hingga 2 cm atau teknologi UWB dengan akurasi 20 cm, serta aspek waktu yang penting dimana distribusi UTC melalui sinyal GPS memiliki akurasi ≤ 30 nanodetik. (Ariffin et al., 2011; Itera, 2021; Parveen & Aldhlan, 2016; Winternitz et al., 2009)

Menurut proyek akhir *Web Server Based Smart Agriculture System for Real-Time Monitoring and Control*, pemanfaatan web server dalam integrasi IoT memungkinkan penyajian data sensor secara real-time melalui *dashboard* interaktif yang mendukung sistem pertanian cerdas. Hal ini sejalan dengan studi *A Web Server-Based IoT System for Monitoring and Control of Agricultural Environment*, yang menekankan pentingnya akses global dan pengelolaan data terdistribusi secara aman melalui jaringan berbasis web. Lebih lanjut, proyek akhir *Real-Time Monitoring of Cable Sag and Overhead Line Parameters Based on a Distributed Sensor Network and Implementation in a Web Server and IoT*, menunjukkan bagaimana web server dipadukan dengan database MySQL dan IoT server untuk memantau kondisi kabel transmisi listrik secara aman, baik melalui intranet maupun internet. Sementara itu, jurnal *Web-Based Integration of IoT and Artificial Intelligence for Monitoring Aquariums*, menegaskan bahwa *dashboard* web mampu membangun visualisasi interaktif yang membantu pengawasan kondisi lingkungan, seperti suhu, pH, dan kecerahan air pada sistem akuarium pintar. Dari keempat kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa web server berperan penting dalam integrasi IoT, tidak hanya untuk pemantauan data sensor secara real-time, tetapi juga dalam mendukung keamanan akses, keterhubungan global, serta pengembangan *dashboard* interaktif yang relevan untuk berbagai bidang, mulai dari pertanian, energi, hingga sistem hiburan seperti permainan Laser Tag. (Deepika & Renuka Prasad, 2023; Guerbaoui et al., 2025; Nicola et al., 2024; Nugraha & Rosita, 2024).

2.2 Teori Penunjang

2.2.1 Laser tag

Lasertag (tembak laser) adalah olahraga menembak rekreasi yang menggunakan senjata cahaya memancarkan inframerah untuk menandai sasaran.

Perangkat persinyalan peka inframerah dipakai oleh setiap pemain untuk mencatat tembakan yang mengenai target, dan permainan ini dapat dimainkan di dalam maupun luar ruangan. Sejak lahir pada tahun 1979 dengan dikeluarkannya mainan Star Trek Electronic Phasers oleh South Bend Electronics Milton Bradley, laser tag terus berkembang mencakup simulasi pertempuran, permainan petualangan bergaya *role-play*, hingga olahraga kompetitif. (Wikipedia, 2025)

Dari perspektif sosial dan psikologis, laser tag memiliki nilai tinggi dalam membangun kerja sama dan komunikasi antarpemain. Dalam permainan laser tag, regu-regu harus bekerja sama penuh untuk menyelesaikan tujuan seperti merebut markas atau mengeliminasi pemain kunci. Hal ini menuntut interaksi dan komunikasi yang intens di antara anggota tim; setiap anggota perlu mengetahui posisi lawan, menyusun rencana, serta mengeksekusi gerakan secara real-time. Dari interaksi tersebut, pemain belajar keterampilan sosial penting seperti mendengarkan, berbagi informasi, dan menghargai pendapat orang lain, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama tim.

Laser tag juga dapat dikaji melalui pendekatan *Game-Based Learning* (GBL). Dalam lingkungan pembelajaran berbasis game, peserta sering ditempatkan dalam situasi yang membutuhkan kerja sama tim, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang cepat, sehingga tidak hanya meningkatkan keterampilan sosial mereka tetapi juga mempersiapkan mereka untuk tantangan dunia nyata (Squire, 2006). Lebih lanjut, GBL memungkinkan terjadinya proses interaksi antara sesama peserta secara interaktif, di mana strategi, keputusan, dan tindakan yang dipilih dalam permainan akan menentukan proses dan hasilnya, sekaligus melatih kemampuan sosial peserta melalui kolaborasi yang intens.

2.2.2 Baterai *lithium ion*

Baterai *lithium-ion* (Li-ion) merupakan salah satu jenis sel baterai sekunder (*rechargeable*) yang paling banyak digunakan dalam sistem elektronika portabel dan perangkat berbasis mikrokontroler. Keunggulannya terletak pada rapat energi yang tinggi, konsumsi daya rendah, dan ukuran yang kompak (Lesmana et al., 2023). Dalam aplikasi sistem *embedded* seperti yang dirancang pada proyek akhir ini, baterai *Lithium-Ion* sering dikonfigurasi dalam bentuk pack seri untuk

menghasilkan tegangan yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Misalnya, konfigurasi 2S (2 seri) menghasilkan tegangan nominal sekitar 7,4 V, yang dapat digunakan untuk menyuplai daya ke mikrokontroler, motor, modul komunikasi, dan sensor melalui regulator tegangan (*step-down converter*). Dengan rumus pemakaian sebagai berikut:

$$\text{Kapasitas Baterai (mAh)} = \text{Arus (mA)} \times \text{Waktu (jam)}$$

Dalam proyek permainan laser tag ini baterai *Lithium Ion* digunakan sebagai catu daya pada senjata, helm dan juga rompi. Pemilihan baterai ini didasarkan pada kemampuannya menyediakan energi secara efisien dengan bobot yang ringan, sehingga memungkinkan perangkat beroperasi secara mandiri di lapangan tanpa ketergantungan pada sumber daya eksternal. Hal ini sangat penting dalam mendukung mobilitas tinggi dan fleksibilitas gerak selama permainan berlangsung.

Penggunaan baterai Lithium-Ion memerlukan perlakuan khusus pada proses pengisian daya agar performa dan umur pakai baterai tetap terjaga. Proses pengisian baterai Li-ion umumnya menggunakan metode *Constant Current–Constant Voltage* (CC-CV), yaitu pengisian dengan arus konstan pada tahap awal dan dilanjutkan dengan tegangan konstan hingga baterai mencapai kondisi penuh. Pada penelitian ini digunakan charger Black Cell tipe XH1000/XH2000 yang mendukung baterai Li-ion 2S 7,4 V dengan fitur *intelligent smart charging* dan *balance charging*. Fitur tersebut memungkinkan setiap sel baterai diisi secara seimbang sehingga dapat meningkatkan keamanan dan memperpanjang usia pemakaian baterai.

Selain metode pengisian yang tepat, baterai Li-ion juga harus dilengkapi dengan sistem proteksi seperti *Battery Management System* (BMS) atau modul protection untuk mencegah terjadinya *overcharge*, *overdischarge*, arus berlebih, serta hubungan singkat. Tegangan baterai tidak disarankan turun terlalu rendah karena dapat menyebabkan penurunan kapasitas dan kerusakan sel. Penggunaan arus pengisian yang sesuai dengan kapasitas baterai juga perlu diperhatikan agar suhu baterai tetap stabil selama proses charging berlangsung. Pada baterai tipe 14500, arus pengisian sebesar 1 A dinilai lebih aman dan sesuai dibandingkan arus yang terlalu besar.

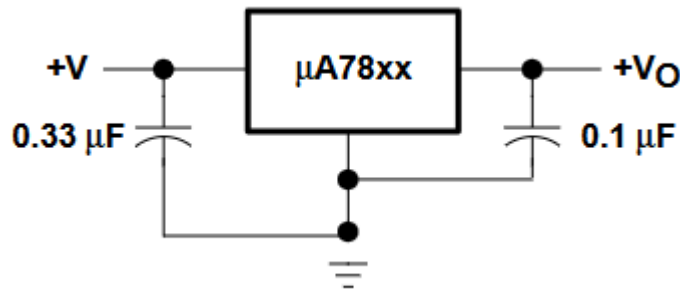
Berdasarkan karakteristik tersebut, baterai Lithium-Ion sangat sesuai digunakan pada sistem permainan laser tag karena mampu menyediakan suplai daya yang stabil, ringan, dan mudah diisi ulang. Namun demikian, perlakuan terhadap baterai harus dilakukan dengan benar, terutama pada proses charging dan penggunaan sehari-hari, agar sistem dapat bekerja secara optimal serta menjaga keamanan pengguna dan perangkat elektronika yang digunakan.

2.2.3 Regulator tegangan

Regulator tegangan adalah perangkat yang digunakan untuk menjaga kestabilan tegangan pada suatu sistem kelistrikan, meskipun terjadi fluktuasi pada tegangan masukan. Fungsi utama regulator tegangan adalah untuk memastikan tegangan output tetap pada nilai yang diinginkan, melindungi perangkat elektronik atau sistem yang sensitif terhadap perubahan tegangan yang ekstrem. Regulator tegangan dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu regulator linear dan regulator switching. Regulator linear menurunkan tegangan dengan cara mengalirkan arus melalui komponen pengatur, namun sering menghasilkan banyak panas dan kurang efisien. Sementara regulator switching menggunakan metode pemutusan dan penyambungan untuk mengatur tegangan dengan lebih efisien, menghasilkan sedikit energi terbuang.

Prinsip kerja regulator tegangan didasarkan pada kemampuan untuk mengontrol aliran listrik sesuai dengan perbedaan antara tegangan masukan dan tegangan output yang diinginkan. Regulator linear mengurangi tegangan melalui komponen elektronik seperti transistor. Rangkaian dasar regulator tegangan yang digunakan dalam sistem ini ditunjukkan pada Gambar 1 regulator ini mampu menghasilkan tegangan keluaran stabil pada 5 V dengan toleransi antara 4,75 V hingga 5,25 V, meskipun terdapat variasi pada tegangan masukan (7–25 V) maupun perubahan arus beban (5 mA hingga 1,5 A). Regulator ini memiliki tingkat penolakan ripple yang tinggi (62–78 dB), resistansi output sangat rendah (sekitar 0,017 Ω), serta noise output kecil (sekitar 40 μ V), sehingga mampu memberikan suplai daya yang bersih untuk rangkaian sensitif. Selain itu, dropout voltage sekitar 2 V menunjukkan bahwa tegangan masukan minimal harus lebih besar dari 7 V untuk menghasilkan 5 V stabil pada keluaran. Dengan adanya proteksi arus pendek

hingga 750 mA serta kemampuan arus puncak hingga 2,2 A, LM7805 menjadi regulator tegangan yang handal untuk berbagai aplikasi elektronika..



Gambar 2. 1 Regulator LM7805
Sumber: Datasheet LM7805(Texas, 1976)

2.2.4 *Pulse Width Modulation (PWM)*

Pulse Width Modulation (PWM) adalah teknik modulasi sinyal digital yang bekerja dengan cara mengubah-ubah lebar pulsa (duty cycle) dari suatu sinyal kotak (square wave) pada frekuensi yang tetap. Berbeda dengan modulasi amplitudo yang mengubah tinggi tegangan, PWM mempertahankan amplitudo tetap namun mengatur proporsi waktu sinyal berada pada kondisi HIGH terhadap satu periode penuh. Teknik ini banyak digunakan dalam aplikasi elektronika daya karena mampu mengontrol daya rata-rata yang dikirimkan ke beban secara efisien tanpa menimbulkan disipasi panas yang besar seperti pada rangkaian linier (Rashid, 2014).

Terdapat tiga parameter utama yang mendefinisikan karakteristik sinyal PWM, yaitu frekuensi, periode, dan duty cycle.

a. Periode dan Frekuensi

Periode (T) adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus penuh sinyal PWM, sedangkan frekuensi (f) menyatakan jumlah siklus yang terjadi dalam satu detik. Pada sistem ini digunakan frekuensi 38kHz, sehingga periode satu siklusnya adalah: Hubungan keduanya dinyatakan sebagai:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{38.000} \approx 26,3 \mu s$$

b. Duty Cycle

Duty cycle (D) menyatakan persentase waktu sinyal berada pada kondisi HIGH dalam satu periode. Secara matematis diformulasikan sebagai (Mohan et al., 2003):

$$D = \frac{t_{on}}{T} \times 100$$

Di mana t_{on} adalah durasi sinyal HIGH dan T adalah periode total. Semakin besar duty cycle, semakin besar daya rata-rata yang diterima beban.

c. Tegangan Rata-rata Keluaran

Tegangan rata-rata yang dihasilkan oleh sinyal PWM berbanding lurus dengan duty cycle dan tegangan puncak sinyal:

$$V_{(rata-rata)} = D \times V_{(peak)}$$

Pada sistem komunikasi inframerah, sinyal data tidak dipancarkan secara langsung melainkan dimodulasikan pada sebuah sinyal pembawa (carrier) berfrekuensi tertentu. Frekuensi carrier 38kHz telah menjadi standar yang paling umum digunakan pada protokol komunikasi IR seperti NEC, RC5, dan SIRC. Pemilihan frekuensi ini didasarkan pada karakteristik receiver IR komersial seperti TSOP38238 dan SFH5110-38 yang memiliki filter bandpass internal tertala pada 38kHz, sehingga hanya merespons sinyal pada frekuensi tersebut dan mengabaikan gangguan cahaya ambient (Vishay Semiconductors, 2023).

Prinsip kerjanya adalah sinyal data digital dimodulasikan menggunakan teknik OOK (On-Off Keying) di mana logika '1' diwakili oleh burst pulsa 38kHz dan logika '0' diwakili oleh kondisi diam (tidak ada carrier). Pola burst dan diam inilah yang membentuk frame data yang dapat diinterpretasikan oleh receiver (Gan dan Lam, 2020).

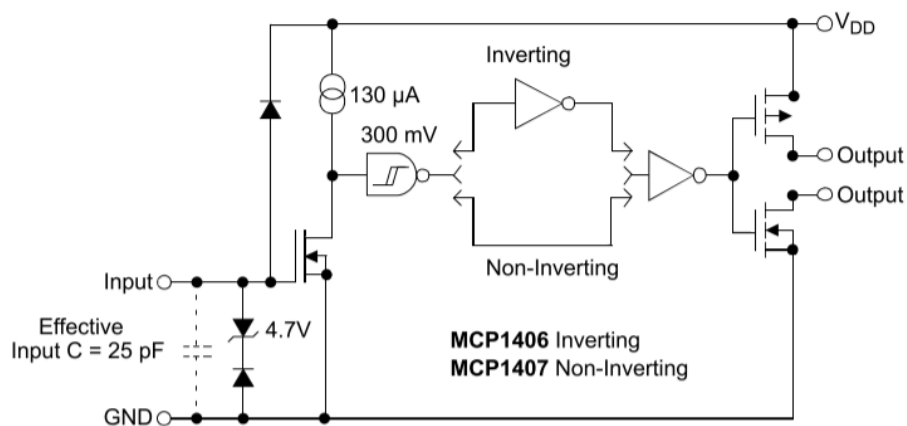
ESP32 menyediakan modul periferan bernama LEDC (LED Control PWM Controller) yang dirancang khusus untuk menghasilkan sinyal PWM dengan resolusi dan frekuensi yang dapat dikonfigurasi secara fleksibel. Modul LEDC ESP32 memiliki 16 channel PWM independen yang terbagi menjadi dua grup kecepatan tinggi (high-speed) dan kecepatan rendah (low-speed), masing-masing 8 channel (Espressif Systems, 2023).

Resolusi PWM pada ESP32 dapat dikonfigurasi antara 1 hingga 20 bit tergantung frekuensi yang digunakan.

2.2.5 MCP1406 *mosfet gate driver*

MOSFET driver merupakan komponen antarmuka yang berfungsi menjembatani sinyal kontrol berdaya rendah dari mikrokontroler atau PWM controller dengan kebutuhan pensaklaran gate MOSFET daya yang memerlukan arus tinggi dan transisi yang cepat. Tanpa komponen driver, sinyal PWM tidak mampu mengisi dan mengosongkan kapasitansi gate MOSFET secara optimal, sehingga menimbulkan kerugian switching yang signifikan berupa panas berlebih dan penurunan efisiensi sistem. MCP1406 merupakan MOSFET driver jenis inverting dengan kemampuan arus puncak sebesar 6 A (tipikal) pada rentang tegangan suplai 4,5 V hingga 18 V, sedangkan varian MCP1407 bersifat non-inverting. Kedua perangkat ini merupakan versi yang lebih baik dari TC4420/TC4429 dan kompatibel secara pin, sehingga dapat digunakan sebagai pengganti langsung pada berbagai desain rangkaian daya (Technology inc, 2016)

Input driver MCP1406 kompatibel dengan logika TTL maupun CMOS (3 V hingga 18 V), dilengkapi dengan hysteresis untuk memberikan imunitas terhadap noise dan memungkinkan pengendalian dari sinyal dengan transisi yang lambat sekalipun. Fitur latch-up protection yang mampu menahan arus balik hingga 1,5 A serta perlindungan ESD hingga 2,0 kV (HBM) menjadikan MCP1406 sangat andal dalam lingkungan operasi yang penuh transien tegangan tinggi



Gambar 2. 2 Functional Block Diagram MCP1406
Sumber :(Technology inc, 2016)

Karakteristik switching merupakan parameter utama yang menentukan kinerja MOSFET driver dalam aplikasi konverter daya frekuensi tinggi. MCP1406 mampu mengisi kapasitansi beban sebesar 2500 pF dalam waktu 20 ns dan 6800 pF dalam waktu 40 ns, dengan rise time dan fall time yang simetris (matched) serta delay propagasi tipikal sebesar 40 ns pada suhu 25°C (Microchip Technology, 2016). Arus puncak yang dibutuhkan untuk mengisi kapasitansi gate dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$I_{peak} = C_T \cdot \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

Sebagai contoh, untuk mengisi kapasitansi gate sebesar $C_T = 2500$ pF dengan tegangan suplai $V_{DD} = 18$ V dalam waktu $t_r = 20$ ns, maka arus puncak yang diperlukan adalah:

$$I_{peak} = 2500 \times 10^{-12} \times \frac{18}{20 \times 10^{-9}} = 2,25 \text{ A}$$

Nilai tersebut masih berada jauh di bawah batas kemampuan arus puncak driver sebesar 6A, yang menunjukkan bahwa MCP1406 memiliki margin arus yang memadai untuk menjamin keandalan operasi pada kondisi beban kapasitif yang bervariasi. Semakin cepat transisi switching yang dicapai, semakin kecil energi yang terbuang pada periode transisi MOSFET, sehingga efisiensi keseluruhan sistem konverter daya dapat ditingkatkan secara signifikan (Mohan, Undeland, & Robbins, 2003).

Analisis disipasi daya pada MCP1406 sangat penting untuk memastikan perangkat beroperasi dalam batas termal yang aman. Total disipasi daya internal driver merupakan penjumlahan tiga komponen, yaitu disipasi akibat beban kapasitif (P_L), disipasi quiescent (P_Q), dan disipasi cross-conduction (P_{CC}), yang dinyatakan dalam persamaan berikut (Microchip Technology, 2016):

$$P_T = P_L + P_Q + P_{CC}$$

Disipasi akibat beban kapasitif dihitung dengan persamaan $P_L = f \cdot C_T \cdot V_{DD}^2$, sehingga untuk $f = 100$ kHz, $C_T = 2500$ pF, dan $V_{DD} = 18$ V diperoleh:

$$P_L = 100 \times 10^3 \times 2500 \times 10^{-12} \times 18^2 = 81 \text{ mW}$$

Disipasi quiescent dihitung dengan mempertimbangkan duty cycle operasi menggunakan persamaan $P_Q = [I_{QH} \cdot D + I_{QL} \cdot (1 - D)] \cdot V_{DD}$, dimana $I_{QH} = 130 \mu\text{A}$, $I_{QL} = 35 \mu\text{A}$, dan $D = 0,5$ pada $V_{DD} = 12 \text{ V}$:

$$P_Q = [130 \times 10^{-6} \times 0,5 + 35 \times 10^{-6} \times 0,5] \times 12 = 0,99 \text{ mW}$$

Disipasi cross-conduction dihitung dengan persamaan $P_{CC} = C_C \cdot f \cdot V_{DD}$, dimana nilai konstanta cross-conduction C_C diperoleh dari kurva karakteristik pada datasheet. Setelah total disipasi daya P_T diketahui, suhu junction dapat diverifikasi dengan persamaan $T_J = T_A + (P_T \times \theta_{JA})$, yang harus bernilai di bawah batas maksimum 150°C . Sebagai referensi, nilai resistansi termal junction-to-ambient (θ_{JA}) untuk masing-masing paket MCP1406 adalah $96,3^\circ\text{C/W(SOIC)}$, $65,2^\circ\text{C/W(PDIP)}$, $31,8^\circ\text{C/W(DFN)}$, dan $20,1^\circ\text{C/W(TO-220)}$, sehingga pemilihan paket yang tepat perlu disesuaikan dengan kondisi termal lingkungan aplikasi (Technology inc, 2016)

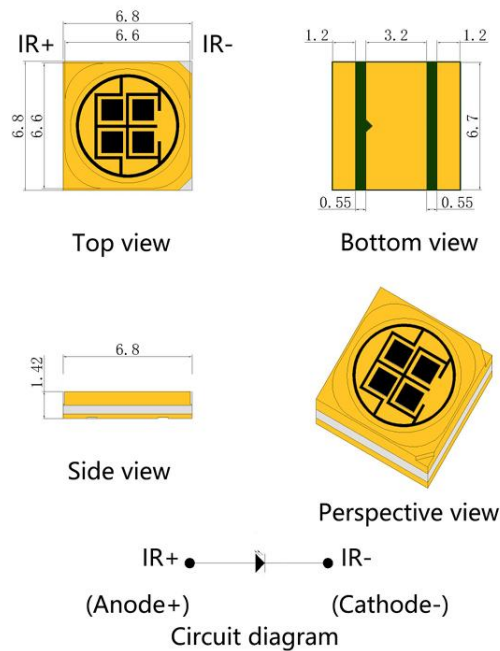
2.2.6 Transmitter inframerah

Transmitter inframerah adalah perangkat elektronik yang menggunakan sinyal Inframerah untuk mengirimkan data atau perintah kepada perangkat penerima. Sinyal Inframerah dihasilkan oleh *Light Emitting Diode* (LED) Inframerah yang mengubah data digital menjadi pulsa cahaya. Pulsa ini diterima oleh sensor penerima seperti *Phototransistor*, yang kemudian mendekodekannya menjadi data digital kembali. Panjang gelombang Inframerah yang umum digunakan berkisar antara 700 nm hingga 1 mm, tergantung pada aplikasinya.

Transmitter Inframerah menawarkan kecepatan transfer data yang tinggi, keamanan yang baik karena sinyalnya tidak menembus dinding, serta biaya produksi yang relatif rendah. Namun, teknologinya memiliki keterbatasan, seperti kebutuhan akan jalur pandang langsung antara *Transmitter* dan receiver serta kerentanan terhadap interferensi dari cahaya matahari (Yunardi, 2017).

Inframerah LED (IR LED) adalah jenis dioda emisi cahaya (LED) yang memancarkan radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang Inframerah ($\sim 700 \text{ nm}$ hingga 1 mm), yang tidak terlihat oleh mata manusia namun dapat dideteksi oleh *photodiode* atau fototransistor IR. Cahaya Inframerah yang dipancarkan oleh LED ini sering digunakan dalam sistem *remote control*, *proximity sensing*,

pendeteksi gerakan, dan komunikasi nirkabel jarak dekat. Berikut merupakan gambar Inframerah LED dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 2. 3 Inframerah LED
Sumber: M. Ali et al. (2021)

Prinsip kerja IR LED pada gambar 2.15 mirip dengan LED biasa, yaitu mengubah arus listrik menjadi foton cahaya. Namun, material semikonduktor yang digunakan dirancang agar memancarkan cahaya di rentang Inframerah. Pada sistem permainan laser tag, IR LED digunakan sebagai bagian dari *Small Arms Transmitter* (SAT) untuk memancarkan pulsa Inframerah setiap kali pelatuk senjata ditarik. Pulsa tersebut membawa informasi identifikasi senjata dan waktu penembakan yang akan diterima oleh sensor IR pada target.

IR LED dalam SAT harus dirancang untuk bekerja dalam kondisi lapangan yang keras, termasuk paparan debu, guncangan fisik, dan variasi suhu. Oleh karena itu, banyak modul IR LED dilengkapi dengan lensa *Fresnel* untuk meningkatkan jarak pancar dan akurasi deteksi. Selain itu, pulsa yang dikirimkan bersifat *encoded* agar dapat dibedakan antara tembakan dari satu senjata dengan senjata lain, memastikan evaluasi hasil tembakan akurat dan *real-time*.

Dalam implementasi sistem SAT pada proyek akhir ini, sinyal carrier 38 kHz yang dibutuhkan untuk memodulasi LED Inframerah tidak dihasilkan oleh

rangkaian osilator eksternal, melainkan dibangkitkan secara langsung oleh pin GPIO mikrokontroler ESP32-S3 melalui peripheral *Remote Control Transceiver* (RMT). Peripheral RMT pada ESP32-S3 mampu menghasilkan sinyal *Pulse Width Modulation* (PWM) dengan frekuensi dan *duty cycle* yang dapat dikonfigurasi secara presisi melalui perangkat lunak, sehingga sangat sesuai untuk membangkitkan carrier 38 kHz dengan *duty cycle* 50% sesuai standar protokol NEC. Namun, tegangan logika GPIO ESP32-S3 hanya sebesar 3,3 V, sedangkan rangkaian driver LED Inframerah beroperasi pada level logika 5 V. Untuk menjembatani perbedaan level tegangan ini sekaligus melindungi pin GPIO dari beban arus berlebih, digunakan transistor NPN dalam konfigurasi *common-emitter*. Saat GPIO bernilai HIGH (3,3 V), transistor BC847B akan aktif (*saturasi*) dan meneruskan sinyal PWM 38 kHz ke input *gate driver* MCP1406 sebagai sinyal LOW yang valid, sehingga rantai kendali dari mikrokontroler hingga LED Inframerah berdaya tinggi dapat berjalan dengan aman dan efisien.

2.2.7 Modulasi dan demodulasi inframerah

Modulasi dan demodulasi Inframerah merupakan dua proses yang saling terkait dalam komunikasi berbasis cahaya Inframerah. Modulasi adalah proses menumpangkan sinyal informasi (misalnya data digital) pada gelombang pembawa Inframerah, sedangkan demodulasi adalah proses memisahkan kembali sinyal informasi dari gelombang pembawa yang telah dimodulasi.

1. Modulasi Inframerah

Modulasi Inframerah adalah proses memodifikasi sinyal Inframerah untuk membawa informasi spesifik seperti perintah kontrol maupun data digital. Teknologi ini sangat penting pada aplikasi seperti sistem komunikasi nirkabel yang menggunakan diode pemancar Inframerah (*IR*) dan penerima *IR*, misalnya pada perangkat kontrol jarak jauh, sensor kedekatan, serta sistem pengenalan dan keamanan serupa lainnya.

Dalam modulasi Inframerah, impuls cahaya yang dipancarkan oleh *IR-LED* dimodulasi sesuai dengan pola biner yang mewakili data. Proses ini dilakukan dengan mengatur arus penggerak pada *IR-LED*, sehingga intensitas cahaya Inframerah berubah sesuai dengan data yang ingin ditransmisikan.

Metode modulasi yang paling umum digunakan adalah *Carrier Frequency Modulation (CFM)*, yaitu modulasi pada frekuensi pembawa. Pada sistem ini, sinyal data digunakan untuk mendukung atau mengubah fase dan amplitudo gelombang pembawa Inframerah pada frekuensi tertentu (biasanya 36-38kHz). Teknik ini memungkinkan penerima Inframerah dapat membedakan sinyal yang sengaja dikirim dan noise dari cahaya lingkungan sekitar.

2. Demodulasi Inframerah

Demodulasi Inframerah adalah proses pemulihan sinyal informasi dari gelombang Inframerah yang telah dimodulasi di sisi pemancar. Proses ini dilakukan oleh penerima Inframerah (*IR receiver*) untuk mengubah impuls optik menjadi data biner atau perintah digital, yang selanjutnya dapat diproses oleh sistem kontrol atau mikrokontroler.

Pada sistem komunikasi Inframerah seperti kontrol jarak jauh dan sensor nirkabel, sinyal data umumnya tidak ditransmisikan sebagai cahaya kontinu, melainkan dimodulasi pada frekuensi pembawa (36-38kHz). Proses demodulasi di penerima digunakan untuk memisahkan frekuensi pembawa dan mengekstrak data asli yang dibawa oleh sinyal Inframerah.

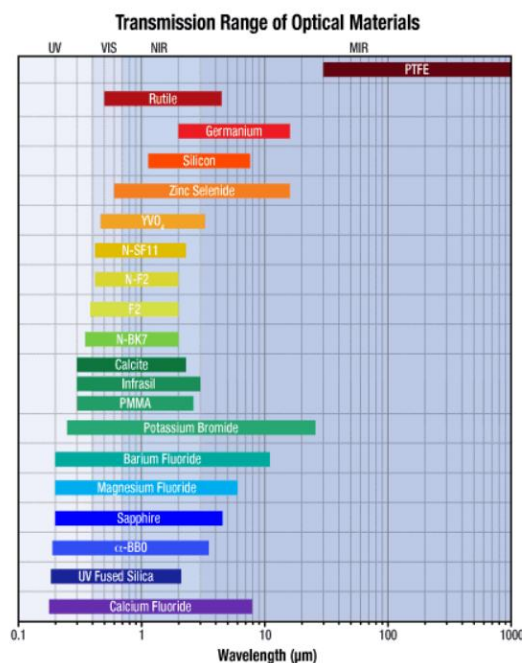
2.2.8 *Nippon Electric Company Protocol*

Nippon Electric Company (NEC) adalah salah satu standar komunikasi Inframerah yang sering digunakan pada perangkat kontrol jarak jauh, televisi, pendingin ruangan, pemutar DVD, serta berbagai alat elektronik lainnya, terutama yang dibuat di Jepang. Protokol ini dikembangkan oleh perusahaan Jepang bernama NEC dan telah menjadi salah satu protokol komunikasi Inframerah yang paling banyak digunakan karena sifatnya yang mudah dipahami, efisien, serta mudah diimplementasikan dalam berbagai aplikasi teknologi terhubung (IoT).

Pada protokol NEC, komunikasi terjadi melalui pengiriman sinyal cahaya Inframerah dari remote control ke penerima di perangkat yang dituju. Sinyal tersebut berupa pola waktu yang mewakili data berbentuk biner. Protokol NEC memiliki beberapa ciri khas seperti frekuensi 38 kHz, panjang data sebanyak 32 bit atau 4 byte, alamat perangkat sepanjang 8 bit, serta mampu mengulang sinyal setiap 110 ms.

2.2.9 Jarak transmisi bahan optik

Jarak transmisi bahan optik merujuk pada kemampuan suatu material untuk meneruskan gelombang elektromagnetik seperti cahaya tampak atau inframerah tanpa banyak menyerap atau memantulkannya (Smith, W. J., 2020). Setiap bahan memiliki karakteristik transmisi berbeda tergantung pada panjang gelombang cahaya yang digunakan. Misalnya, kaca borosilikat memiliki transmisi tinggi pada cahaya tampak, sementara polikarbonat atau akrilik lebih cocok untuk transmisi inframerah dekat (NIR).



Gambar 2. 4 Transmisi Bahan Optik
Sumber: Applied Optics (2008)

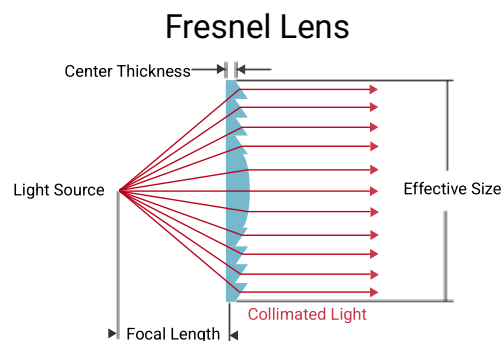
Panjang gelombang cahaya sangat mempengaruhi seberapa besar cahaya dapat ditransmisikan melalui bahan. Beberapa bahan seperti silikon (Si) dan selenium seng (ZnSe) memiliki transmisi tinggi di rentang inframerah dekat (NIR), sehingga sangat cocok untuk aplikasi seperti LED IR dan sensor IR. Di sisi lain, bahan seperti fluorit kalsium (CaF_2) dan fluorit barium (BaF_2) memiliki transmisi tinggi di rentang UV hingga NIR, menjadikannya pilihan populer dalam sistem optik tingkat tinggi.

Ketebalan dan kejernihan bahan juga memainkan peran penting dalam transmisi cahaya. Bahan yang lebih tipis dan bebas cacat atau gelembung udara akan memiliki transmisi yang lebih baik. Sudut datang cahaya juga memengaruhi

efisiensi transmisi, di mana cahaya yang datang tegak lurus memberikan hasil transmisi maksimum. Oleh karena itu, dalam sistem simulasi tembakan berbasis laser, pemilihan bahan optik harus mempertimbangkan faktor-faktor ini agar sistem tetap akurat dan efisien.

2.2.10 Lensa *fresnel*

Lensa *fresnel* adalah jenis lensa optik yang dirancang untuk memiliki sifat konvergen seperti lensa cembung biasa, tetapi dengan struktur bertingkat yang memungkinkan pengurangan ketebalan dan berat secara signifikan (Hecht, E., 2017). Lensa ini ditemukan oleh Augustin-Jean *Fresnel* dan awalnya digunakan dalam mercusuar untuk memfokuskan cahaya sejauh mungkin. Struktur uniknya terdiri dari lingkaran konsentris yang berfungsi sebagai permukaan refraksi individual, sehingga cahaya dapat difokuskan tanpa memerlukan bahan yang tebal.



Gambar 2. 5 Lensa Fresnel
Sumber: Meetoptics (2002)

Secara prinsip, lensa *Fresnel* bekerja dengan cara membelokkan (refraksi) sinar cahaya yang melewatinya menuju satu titik fokus tertentu. Dibandingkan dengan lensa cembung konvensional, lensa ini lebih efisien dalam hal transmisi cahaya karena mengurangi pembelokan internal dan distorsi. Meskipun demikian, lensa *Fresnel* cenderung memiliki sedikit distorsi optik di tepi, namun tetap sangat berguna dalam aplikasi yang tidak memerlukan resolusi tinggi seperti proyektor, lampu sorot, atau sensor jarak jauh.

Lensa *Fresnel* banyak digunakan dalam aplikasi optik yang membutuhkan fokus cahaya kuat namun dengan ukuran yang ringkas. Contoh penggunaannya meliputi lampu mobil, proyektor LCD, dan sistem pendeteksi inframerah. Dalam

sistem *MILES* dan permainan laser tag, lensa *Fresnel* digunakan dalam SAT untuk memfokuskan pulsa inframerah agar mencapai jarak yang lebih jauh dengan intensitas tetap stabil, meningkatkan akurasi deteksi saat target terkena tembakan.

Untuk menentukan *focal length* (jarak fokus) lensa *Fresnel*, kita menggunakan prinsip dasar optik geometri. Lensa *Fresnel* dirancang untuk memfokuskan atau menyebarkan cahaya dengan cara yang mirip dengan lensa konvensional, tetapi dengan profil yang lebih tipis dan ringan. Berikut adalah rumus dasar yang digunakan untuk menghitung *focal length* lensa *Fresnel*:

$$f = \frac{R}{n - 1} \quad (1.9)$$

Dimana:

f = Focal Length

R = Radius Kelengkungan Permukaan Lensa

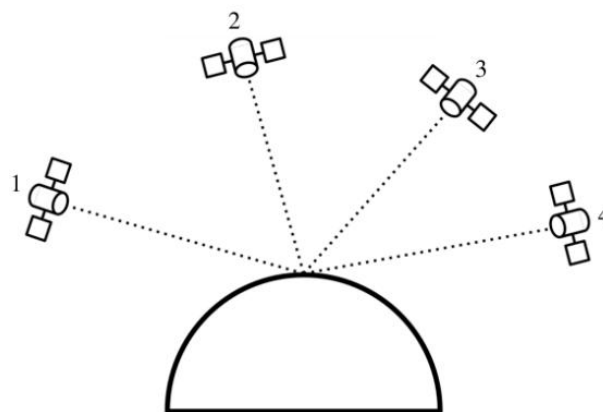
n = Indeks Bias Material Lensa

2.2.11 *Global Positioning System (GPS)*

Global Positioning System (GPS) adalah teknologi navigasi berbasis satelit yang memungkinkan penentuan lokasi dan waktu secara akurat di seluruh permukaan bumi. GPS bekerja dengan menerima sinyal dari minimal empat satelit dan menghitung posisi melalui proses trilaterasi berdasarkan perbedaan waktu sinyal diterima. Teknologi ini awalnya dikembangkan untuk keperluan militer, namun kini telah digunakan secara luas di berbagai sektor seperti transportasi, pertanian, navigasi darat dan laut, hingga sistem otonom dan *Internet Of Things (IoT)*. Perangkat GPS modern menggunakan teknik pemrosesan sinyal canggih seperti RTK (*Real-Time Kinematic*) dan DGPS (*Differential GPS*) untuk meningkatkan akurasi hingga tingkat sentimeter. Meskipun menghadapi tantangan seperti gangguan sinyal dan kondisi atmosfer, integrasi GPS dengan sistem GNSS lain seperti Galileo, GLONASS, dan BeiDou, serta dukungan teknologi seperti 5G, semakin meningkatkan keandalan dan presisi GPS untuk berbagai aplikasi masa kini dan masa depan (Sunil Fulzele & Athawale, 2024).

Prinsip kerja GPS didasarkan pada metode trilaterasi, yaitu teknik penentuan posisi dengan menghitung jarak antara penerima GPS dan setidaknya

tiga satelit GPS. Setiap satelit mengorbit bumi dan secara periodik memancarkan sinyal yang berisi informasi mengenai waktu dan posisi satelit tersebut. Perangkat penerima GPS mengukur waktu tempuh sinyal dari masing-masing satelit untuk menghitung jarak secara presisi. Dengan memanfaatkan data dari minimal empat satelit, sistem GPS mampu menentukan posisi tiga dimensi suatu objek, yakni lintang, bujur, dan ketinggian, dengan tingkat akurasi yang tinggi (Prettz et al., 2017). Berikut merupakan gambar dari *GPS* dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 2. 6 *Global Positioning System (GPS)*

Sumber : (Prettz et al., 2017)

2.2.12 Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah *Integrated Circuit (IC)* yang dirancang untuk mengendalikan fungsi elektronik tertentu dalam suatu sistem. Mikrokontroler memiliki elemen-elemen utama seperti prosesor (CPU), memori (RAM dan ROM/Flash), serta modul Input/Output (I/O) yang terintegrasi dalam satu chip. Salah satu fungsi utama mikrokontroler adalah mengelola komunikasi data antar perangkat yang berbeda. Mikrokontroler umumnya dilengkapi dengan modul komunikasi seperti UART, SPI, I2C, atau protokol nirkabel, yang memungkinkan transfer data dengan perangkat eksternal seperti sensor, aktuator, atau mikrokontroler lain. Mikrokontroler menawarkan efisiensi biaya, keandalan tinggi, dan fleksibilitas untuk aplikasi-aplikasi khusus. Namun, keterbatasannya meliputi kemampuan komputasi yang relatif rendah dan kapasitas memori yang terbatas dibandingkan mikroprosesor.

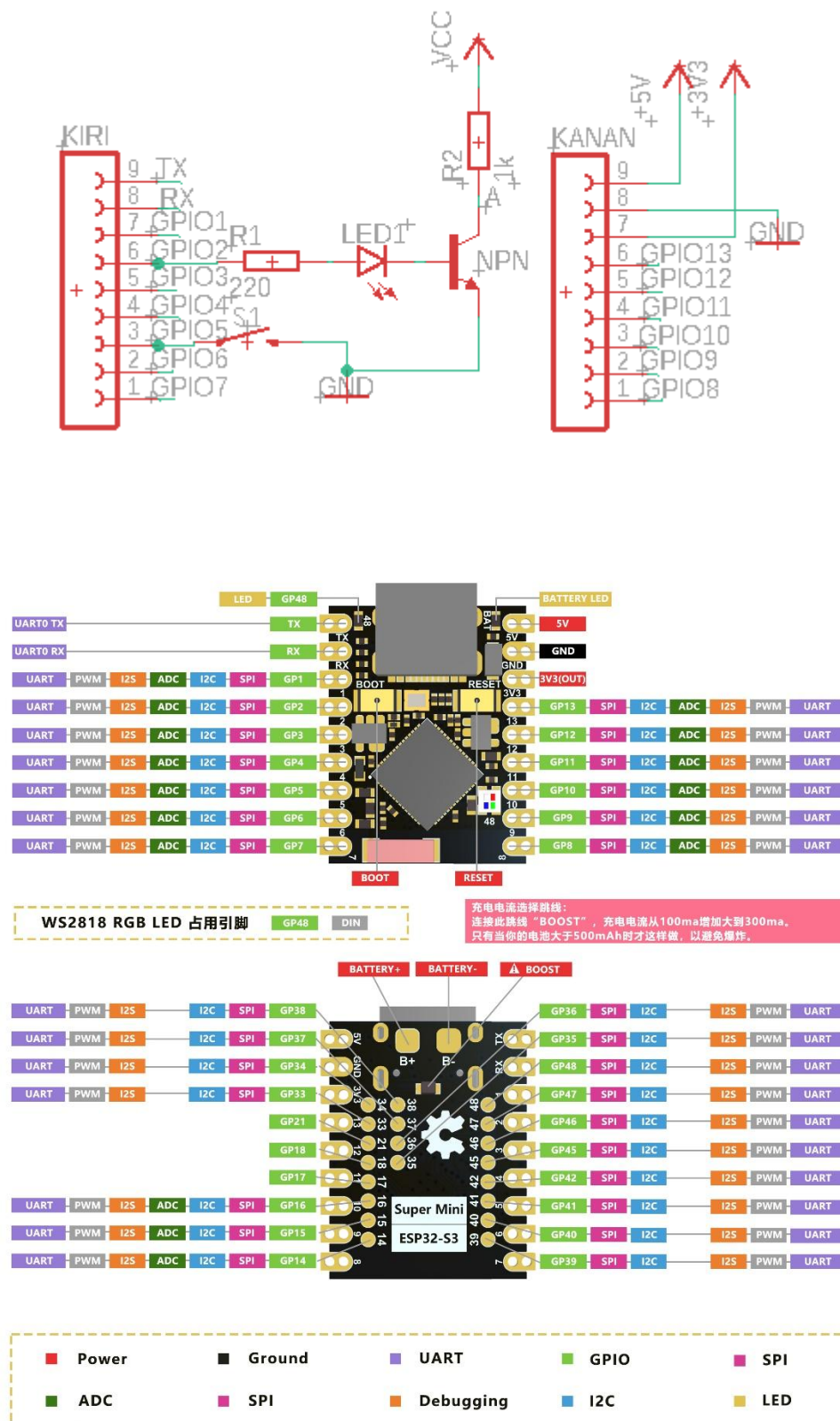
Pada penelitian ini digunakan dua board mikrokontroler yang masing-masing berdiri sendiri dengan fungsi berbeda, yaitu ESP32 S3 Supermini sebagai

node pengirim data melalui protokol *ESP-NOW*, dan *Heltec Wireless Tracker V1.2* sebagai penerima data *ESP-NOW* sekaligus pengirim data melalui *LoRa*.

a. ESP32 S3 Supermini

ESP32 S3 Supermini merupakan board pengembangan IoT yang kompak dan bertenaga, berbasis chip Espressif ESP32-S3 dengan prosesor dual-core Xtensa LX7 yang beroperasi hingga 240 MHz. Board ini mendukung komunikasi nirkabel Wi-Fi 802.11 b/g/n dan Bluetooth 5 (BLE), serta memiliki desain yang sangat ringkas berukuran $22,52 \times 18$ mm, sehingga mudah ditanamkan ke dalam proyek berdimensi kecil.(Board.dev, 2025)

Dalam sistem ini, ESP32 S3 Supermini difungsikan sebagai node pengirim yang mengumpulkan data dari sensor dan mengirimkannya ke *Heltec Wireless Tracker* menggunakan protokol *ESP-NOW*. Fitur yang dimanfaatkan secara spesifik meliputi konektivitas Wi-Fi untuk *ESP-NOW*, antarmuka I2C/UART untuk komunikasi sensor, serta pin GPIO untuk akuisisi data. Board ini dilengkapi pin komunikasi seperti RX/TX untuk UART, SDA/SCL untuk I2C, serta MISO, MOSI, SCK, dan SS untuk SPI, sehingga memudahkan integrasi dengan berbagai perangkat sensor. Berikut merupakan spesifikasi ESP32 S3 Supermini yang digunakan dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2. 7 ESP32 Supermini
(Sumber: (Pratama & Kiswantono, 2023))

Berikut merupakan tabel spesifikasi dari ESP32 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Spesifikasi ESP32S3 Supermini

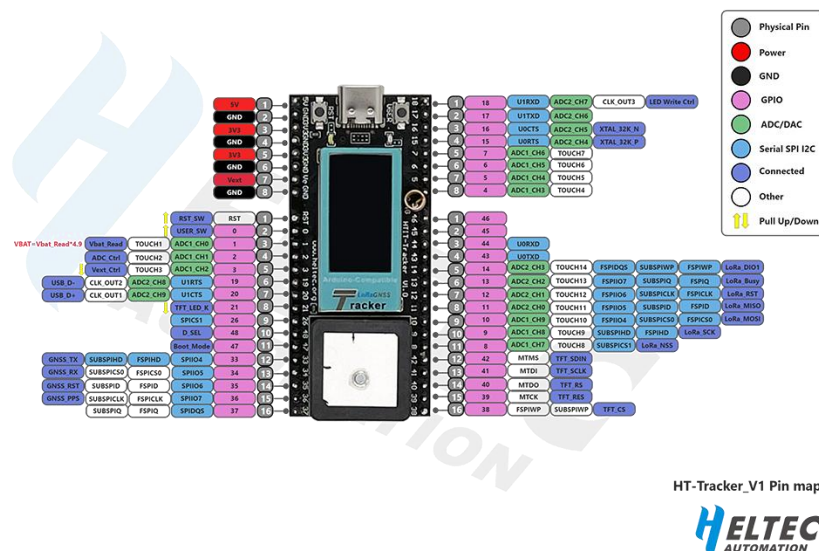
Fitur	Spesifikasi
Chip	ESP32 S3 Supermini
Core	Dual-core Xtensa LX7 CPU
Clock Speed	hingga 240 MHz (600 DMIPS)
Wi-Fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Bluetooth	Bluetooth 5 (BLE)
Flash	4 MB
SRAM	512 KB internal SRAM + 8 MB PSRAM eksternal (umumnya)
GPIO	~20+ pin GPIO
ADC	2x 12-bit SAR ADC (8 channel)
Touch Sensor	hingga 14 channel capacitive touch sensing
PWM	11 channel
Interface	UART, I ² C, SPI, I ² S, RMT, TWAI, USB OTG
Power Supply	5V via USB, regulated to 3.3V

b. Heltec Wireless Tracker V1.2

Heltec Wireless Tracker V1.1 (dan *V1.2*) merupakan kit pengembangan berbasis ESP32-S3FN8 yang mengintegrasikan chip *LoRa* SX1262 dan chip GNSS UC6580 untuk menyediakan solusi pelacakan IoT secara nirkabel. Board ini mendukung komunikasi Wi-Fi, Bluetooth, *LoRa*, dan GNSS, serta kompatibel dengan platform Arduino, *LoRaWAN*, maupun Meshtastic. (Automation, 2021; Project Zephyr, 2025)

Dalam sistem ini, *Heltec Wireless Tracker V1.2* difungsikan sebagai node penerima data dari ESP32 S3 Supermini melalui protokol *ESP-NOW*, kemudian meneruskan data tersebut ke *gateway* atau *node* berikutnya menggunakan komunikasi *LoRa* berbasis chip SX1262. Fitur yang dimanfaatkan secara spesifik meliputi *ESP-NOW* via Wi-Fi 2,4 GHz untuk penerimaan data, modul *LoRa* SX1262 untuk pengiriman jarak jauh, serta layar LCD 0,96 inci untuk pemantauan status sistem.

Board ini dilengkapi antarmuka USB Type-C dengan proteksi tegangan, ESD, dan hubung singkat yang lengkap, serta antarmuka baterai SH1.25-2 dengan sistem manajemen baterai litium terintegrasi (Project Zephyr, 2025)



Gambar 2. 8 Heltec Wireless Tracker V1.2

Sumber: (Automation, 2021)

Tabel 2. 1 Spesifikasi Heltec Wireless Tracker V1.2

Fitur	Spesifikasi
Chip Utama	ESP32-S3FN8
Core	Dual-core Xtensa® 32-bit LX7
Clock Speed	Hingga 240 MHz
Wi-Fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz) / <i>ESP-NOW</i>
Bluetooth	Bluetooth 5 (BLE)
<i>LoRa</i>	Semtech SX1262
GNSS	UC6580 (GPS, GLONASS, BDS, Galileo, NAVIC, QZSS)
Flash	8 MB
Display	LCD 0,96 inci 160×80 (ST7735)
Interface	UART, I ² C, SPI, USB-C
Power Supply	USB-C / Baterai Li-Po (SH1.25-2)

2.2.13 Protokol *ESP-NOW*

ESP-NOW merupakan protokol komunikasi nirkabel berbasis *link layer* yang dikembangkan oleh *Espressif Systems* untuk memungkinkan pertukaran data secara langsung antar perangkat yang menggunakan chip ESP seperti ESP32 dan ESP8266. Protokol ini dirancang untuk mendukung komunikasi cepat dengan latensi rendah serta konsumsi daya yang efisien, sehingga sangat cocok digunakan dalam aplikasi *Internet Of Things* (IoT) dan sistem embedded. *ESP-NOW* tidak memerlukan koneksi infrastruktur Wi-Fi seperti router atau jaringan internet,

melainkan bekerja secara *peer-to-peer* (P2P) menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Dalam pengoperasiannya, *ESP-NOW* memanfaatkan teknologi *Wi-Fi Direct* melalui *action frames* untuk mentransmisikan data tanpa perlu koneksi TCP/IP, sehingga proses pengiriman data dapat dilakukan secara cepat dan sederhana. Komunikasi dapat dilakukan dalam mode unicast maupun broadcast dengan batasan payload maksimal sebesar 250 byte per paket. Selain itu, *ESP-NOW* juga mendukung enkripsi AES 128-bit untuk menjaga keamanan data selama proses pengiriman. Kelebihan utamanya termasuk kemampuan komunikasi langsung tanpa infrastruktur tambahan, hemat daya, latensi rendah, serta mudah diimplementasikan dalam berbagai proyek IoT seperti smart home automation, sensor jaringan nirkabel, kontrol robot, dan sistem alarm. Meskipun memiliki keterbatasan dalam jumlah node maksimum dan ukuran payload, *ESP-NOW* tetap menjadi solusi komunikasi nirkabel yang efektif dan efisien bagi pengembangan sistem berbasis mikrokontroler ESP.(Adolfo & Setia Budi, 2023)

ESP-NOW menggunakan *frame* data Wi-Fi jenis *Action Frames*, yang memungkinkan pengiriman data dalam bentuk payload berukuran maksimal 250 byte. Komunikasi ini dapat berlangsung antara :

- Perangkat ESP sebagai satu lawan satu (*Peer-To-Peer*)
- Satu pengirim ke banyak penerima (*One-To-Many*)
- Beberapa pengirim ke satu penerima (*Many-To-One*)

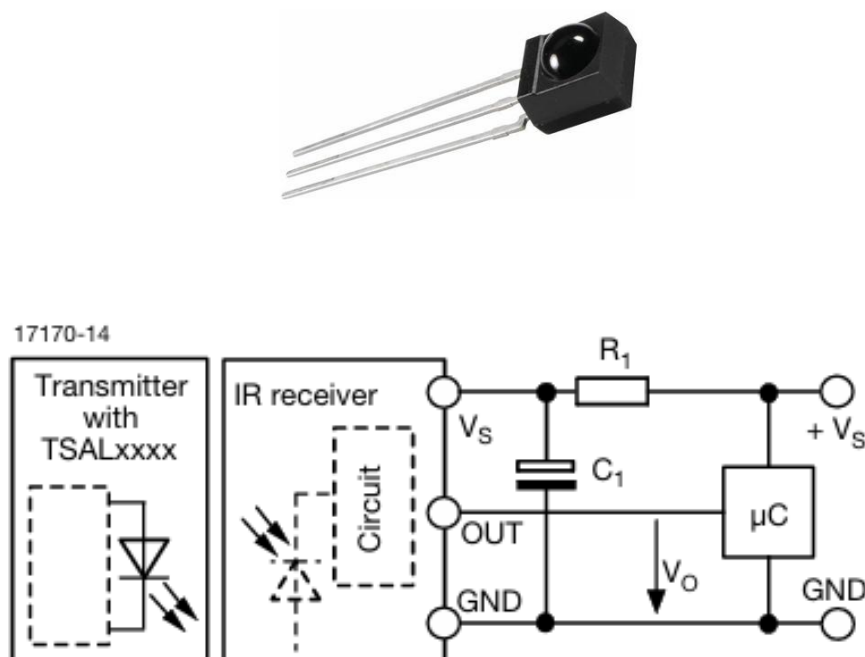
2.2.14 Receiver inframerah anti cheating

Penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan eksperimen implementasi fitur *Anti-Cheating* pada sistem *MILES* (Multiple Integrated Laser Engagement System), yang dirancang guna mencegah kecurangan berupa penutupan sengaja terhadap sensor inframerah pada rompi peserta latihan. Dalam konfigurasi standar, rompi dilengkapi penerima TSOP4838 untuk mendeteksi sinyal inframerah termodulasi 38 kHz yang dipancarkan oleh SAT (Simulated Ammunition Transmitter) lawan. Namun, praktik umum menunjukkan bahwa peserta sering menutupi sensor tersebut dengan bahan buram (misalnya lakban), sehingga membuat mereka kebal terhadap deteksi tembakan.

Sebagai solusi, dirancang unit sensor tambahan yang terintegrasi dalam satu dome bersama TSOP4838, terdiri atas LED inframerah sebagai sumber cahaya aktif

dan photodiode sebagai detektor refleksi lokal. Prinsip kerjanya didasarkan pada hilangnya sinyal pantulan inframerah ketika dome ditutupi kondisi ini menyebabkan output photodiode turun ke logika rendah. Delapan unit sensor (empat di bagian depan dan empat di belakang rompi) dihubungkan ke gerbang logika NOR 8-input IC 74HC4078, sehingga keberadaan setidaknya satu dome yang ditutupi menghasilkan logika tinggi pada keluaran gerbang tersebut. Sinyal ini kemudian dibaca oleh mikrokontroler ESP32 melalui salah satu pin GPIO-nya sebagai indikator kecurangan.

Eksperimen utama difokuskan pada verifikasi bahwa pancaran LED inframerah yang bersifat kontinu dan tidak termodulasi tidak mengganggu kemampuan TSOP4838 dalam mendeteksi dan mendekode sinyal modulasi 38 kHz dari SAT lawan. Desain rangkaian memastikan isolasi spektral dan temporal antara kedua fungsi optoelektronik tersebut, sehingga integritas sistem *MILES* tetap terjaga sambil menambahkan lapisan keamanan tambahan terhadap manipulasi fisik sensor. Dokumentasi ini mencakup prinsip kerja, arsitektur rangkaian, prosedur pengujian, serta analisis hasil eksperimen secara sistematis untuk keperluan akademik dan implementasi praktis dalam sistem pelatihan militer berbasis *MILES*.



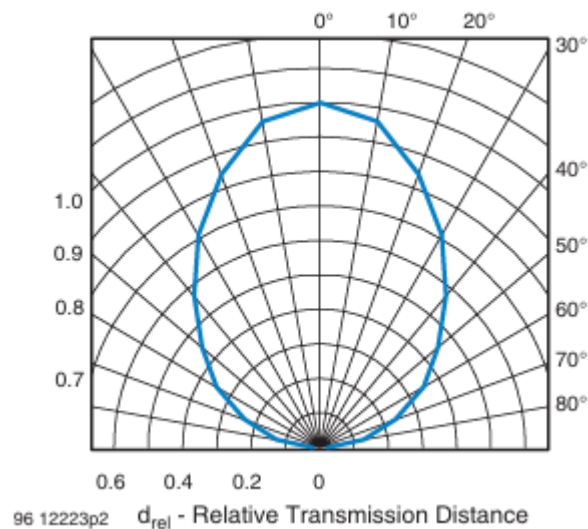
Gambar 2. 9 TSOP43..
Sumber: (Vishay Semiconductors, 2025)

Berikut merupakan tabel spesifikasi TSOP43.. dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Spesifikasi TSOP43..

<i>Product Attribute</i>	<i>Attribute Value</i>
<i>Manufacturer</i>	<i>Vishay</i>
<i>Product Category</i>	<i>Inframerah Receivers</i>
<i>RoHS</i>	<i>Details</i>
<i>Mounting Style</i>	<i>Through Hole</i>
<i>Carrier Frequency</i>	<i>38 kHz</i>
<i>Transmission Distance</i>	<i>45 m</i>
<i>Beam Angle</i>	<i>90 deg</i>
<i>Output Current</i>	<i>5 mA</i>
<i>Operating Supply Voltage</i>	<i>2.5 V to 5.5 V</i>
<i>Operating Supply Current</i>	<i>700 uA</i>
<i>Minimum Operating Temperature</i>	<i>-25 °C</i>
<i>Maximum Operating Temperature</i>	<i>+85 °C</i>
<i>Package/Case</i>	<i>Side Looker</i>
<i>Packaging</i>	<i>Tube</i>
<i>Brand</i>	<i>Vishay Semiconductors</i>
<i>Product Type</i>	<i>IR Receivers</i>
<i>Factory Pack Quantity</i>	<i>2160</i>
<i>Subcategory</i>	<i>Inframerah Data Communications</i>
<i>Unit Weight</i>	<i>2.338 g</i>

Sensor TSOP4838 memiliki sudut penerimaan efektif $\pm 45^\circ$ dari sumbu utama (axis). Dengan kata lain, jika remote control diarahkan langsung ke sensor (0°), maka sinyal diterima dengan kuat dan optimal. Jika remote digerakkan hingga membentuk sudut 45° ke kiri atau ke kanan, sensor masih bisa menerima sinyal, meskipun kekuatannya mulai berkurang. Di luar sudut tersebut ($>45^\circ$), kemungkinan besar sensor tidak akan mendeteksi sinyal. (Toyib et al., 2019).



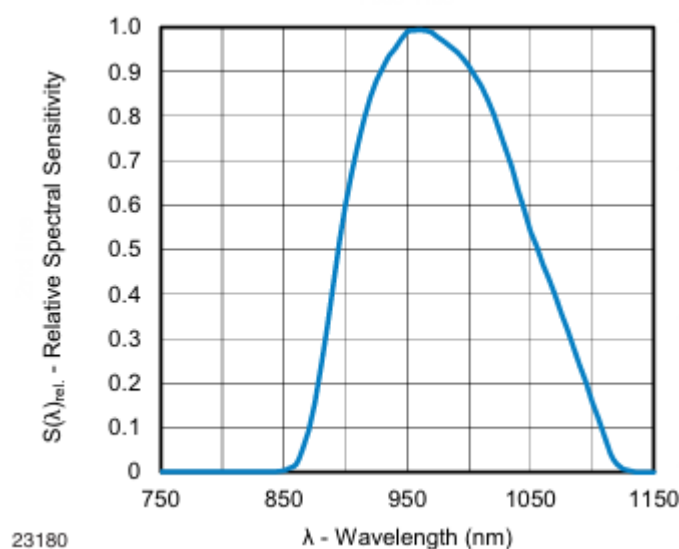
Gambar 2. 10 Sudut penerimaan sensor TSOP4838

Sumber :

Gambar 34 menunjukkan grafik yang berkaitan dengan sudut penerimaan (*directivity*) sensor. Sumbu radial (sumbu horizontal) menyatakan *relative transmission distance* (d_{rel}), yaitu jarak transmisi relatif. Nilai $d_{rel} = 1.0$ pada sumbu ini menunjukkan jarak transmisi maksimum saat sinyal datang langsung ke arah tengah sensor (0°). Semakin kecil nilai d_{rel} , semakin rendah sensitivitas sensor terhadap sinyal IR dari sudut tertentu. Sumbu sudut (sumbu lingkaran) menyatakan sudut datang sinyal IR terhadap sumbu utama sensor (arah 0°). Sudut dinyatakan dalam derajat (0° hingga $\pm 90^\circ$) di sekitar sumbu utama sensor. Garis kurva hitam pada polar plot menunjukkan hubungan antara sudut datang sinyal dan sensitivitas sensor. Pada 0° , garis mencapai nilai maksimum ($d_{rel} = 1.0$), yang menunjukkan bahwa sensitivitas sensor paling tinggi ketika sinyal datang langsung ke arah tengah. Semakin menjauh dari 0° , nilai d_{rel} menurun, menunjukkan bahwa sensitivitas sensor berkurang. Saat sinyal datang tepat di depan sensor (0°), sensitivitasnya mencapai nilai maksimum ($d_{rel} = 1.0$). Ini berarti sensor dapat menerima sinyal dengan jarak transmisi maksimal. Dari datasheet, diketahui bahwa sudut penerimaan efektif adalah $\pm 45^\circ$. Pada $\pm 45^\circ$, nilai d_{rel} turun menjadi sekitar 0.4–0.5, yang menunjukkan bahwa sensitivitas masih cukup baik tetapi sudah menurun dibandingkan dengan posisi 0° . Di luar sudut $\pm 45^\circ$, sensitivitas menurun drastis, sehingga sensor cenderung tidak dapat menerima sinyal dengan akurat,

garis kurva menunjukkan bahwa d_{rel} mendekati nol. Ini berarti sensitivitas sensor sangat rendah atau hampir tidak ada.

TSOP4838 memiliki kemampuan untuk merespons panjang gelombang cahaya tertentu, yang disebut *Relative Spectral Sensitivity* (RSS). Dalam konteks TSOP4838, ini mengacu pada seberapa sensitif sensor terhadap berbagai panjang gelombang cahaya inframerah (IR), relatif terhadap panjang gelombang optimalnya LED inframerah memancarkan Cahaya dengan Panjang gelombang 930-950 nm. Agar komunikasi berjalan dengan efisien. LED pemancar harus bekerja pada panjang gelombang yang sesuai dengan puncak RSS dari TSOP4838.



Gambar 2. 11 Grafik Panjang Gelombang

Grafik ini menunjukkan bagaimana respons sensitivitas sensor TSOP4838 berubah terhadap berbagai Panjang gelombang yang diterima. Jika Panjang gelombang mencapai 950nm maka sensitivitas akan mencapai nilai puncak yang berarti pada titik maksimal kemampuan sensitivitas sensor TSOP4838. Jika Panjang gelombang yang diterima tidak sesuai dengan puncak sensitivitas sensor, maka akan mengurangi sensitivitas sensor penerima bahkan dapat menyebabkan error atau sinyal tidak terbaca

2.2.15 LoRaWAN

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) merupakan protokol jaringan komunikasi nirkabel berdaya rendah yang dirancang untuk mendukung aplikasi

Internet Of Things (IoT) skala luas. Protokol ini dibangun di atas teknologi modulasi *LoRa* (*Long Range*), yang merupakan implementasi fisik dari *Chirp Spread Spectrum* (CSS) yang memungkinkan transmisi data jarak jauh dengan konsumsi daya yang sangat rendah (Adelantado et al., 2017).

Arsitektur *LoRaWAN* mengadopsi topologi *star-of-stars*, di mana *end-devices* (perangkat akhir) berkomunikasi secara langsung dengan satu atau lebih *Gateways*. *Gateway* kemudian meneruskan data ke *network server* melalui jaringan backhaul (misalnya internet), yang selanjutnya mengarahkan data ke *application server* yang sesuai. Komunikasi dalam *LoRaWAN* bersifat asinkron dan menggunakan mekanisme *ALOHA* untuk akses media, sehingga mengurangi kompleksitas sinkronisasi antar perangkat (Alliance, 2023)

LoRaWAN mendefinisikan tiga kelas perangkat berdasarkan pola komunikasi:

- Kelas A: Komunikasi dua arah dengan jendela penerimaan (*receive windows*) setelah transmisi dari perangkat. Paling hemat energi.
- Kelas B: Menambahkan *beacon*-based scheduling untuk penerimaan periodik, menyeimbangkan antara latensi dan efisiensi energi.
- Kelas C: Perangkat selalu dalam keadaan siap menerima, kecuali saat mengirim data—cocok untuk aplikasi berdaya tinggi.

Keamanan dalam *LoRaWAN* dijamin melalui dua lapis enkripsi: *Network Session Key* (NwkSKey) dan *Application Session Key* (AppSKey), serta mekanisme autentikasi berbasis *Join Accept* selama proses *over-the-air activation* (OTAA).

Di Indonesia, penggunaan spektrum frekuensi radio untuk perangkat telekomunikasi diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2019 tentang *Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Perangkat Telekomunikasi Short Range Device* (SRD). Meskipun *LoRaWAN* secara global menggunakan beberapa pita frekuensi (misalnya EU868, US915, AS923), di Indonesia pita frekuensi yang umum digunakan dan diizinkan untuk SRD termasuk 920–923 MHz, yang secara teknis mengacu pada rencana regional AS923 (Asia 923 MHz).

Pita 920–923 MHz di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut (Kominfo, 2019):

- Lebar pita: 3 MHz (920–923 MHz)
- Daya pancar maksimum: +14 dBm (25 mW) ERP (*Effective Radiated Power*)
- Duty cycle: Tidak secara eksplisit dibatasi seperti di Eropa, namun penggunaan harus mematuhi prinsip *non-interference* dan *non-exclusive*.
- Modulasi: Diizinkan untuk teknologi *spread spectrum*, termasuk *LoRa*.

Perlu dicatat bahwa meskipun pita ini mengacu pada profil AS923, implementasi *LoRaWAN* di Indonesia sering kali menyesuaikan sub-band yang diizinkan. Misalnya, hanya channel 0–7 (923.2–923.8 MHz) yang umum digunakan karena ketersediaan spektrum dan kebijakan lokal. Beberapa *network server* (seperti The Things Network/TTN) menyediakan profil khusus “AS923-1” atau “AS923-ID” untuk menyesuaikan dengan regulasi nasional.

Penggunaan frekuensi di luar ketentuan Kominfo dapat dikenai sanksi administratif atau pencabutan izin, sehingga penting bagi pengembang IoT untuk memastikan perangkat *LoRaWAN* mereka mematuhi batasan daya, frekuensi, dan protokol yang ditetapkan.

2.2.16 RadioLib

RadioLib merupakan sebuah *open-source library* yang dikembangkan untuk memfasilitasi komunikasi nirkabel pada berbagai modul radio, terutama yang digunakan dalam platform mikrokontroler seperti Arduino dan ESP32. *Library* ini dirancang untuk menyederhanakan proses pengembangan sistem komunikasi jarak jauh dengan menyediakan antarmuka pemrograman yang konsisten dan komprehensif untuk berbagai jenis modul radio, termasuk *LoRa*, FSK, OOK, dan lainnya (Gromes, 2025). Dengan dukungan terhadap berbagai chip transceiver seperti SX127x, SX126x, RF69, dan CC1101, RadioLib memungkinkan pengembang untuk mengimplementasikan protokol komunikasi nirkabel secara efisien tanpa harus menulis kode tingkat rendah secara manual.

Salah satu keunggulan utama RadioLib adalah abstraksi perangkat keras yang memungkinkan portabilitas kode antar platform. Hal ini sangat penting dalam pengembangan sistem *Internet Of Things* (IoT), di mana fleksibilitas dan skalabilitas menjadi pertimbangan utama. Menurut dokumentasi resminya, RadioLib menyediakan fungsi-fungsi tingkat tinggi untuk konfigurasi modul, pengiriman dan penerimaan data, serta pengelolaan status perangkat, sehingga mempercepat siklus pengembangan dan pengujian (Gromes, 2025)

Dalam konteks pendidikan dan penelitian, penggunaan *library* seperti RadioLib memungkinkan mahasiswa dan peneliti untuk fokus pada aspek desain sistem dan protokol komunikasi, bukan pada kompleksitas implementasi perangkat keras. Sebagai contoh, dalam eksperimen berbasis *LoRa*, RadioLib memungkinkan pengaturan parameter seperti spreading factor, bandwidth, dan coding rate melalui fungsi-fungsi sederhana, sehingga memudahkan eksploitasi karakteristik jaringan *LoRaWAN* (Gromes, 2025).

Perbandingan dengan *library* lain seperti *LoRa.h* (yang hanya mendukung modul berbasis SX127x) menunjukkan bahwa RadioLib menawarkan cakupan perangkat yang lebih luas dan konsistensi antarmuka lintas chip. Hal ini menjadikannya pilihan yang lebih fleksibel untuk proyek-proyek yang memerlukan interoperabilitas atau migrasi antar platform perangkat keras (Gromes, 2025).

2.2.17 Gateway

Gateway merupakan komponen kritis dalam arsitektur jaringan modern, berfungsi sebagai titik perantara yang menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, baik dalam hal protokol, arsitektur, maupun teknologi fisik. Secara umum, *Gateway* bertindak sebagai perangkat jaringan yang mampu menerjemahkan komunikasi antar sistem heterogen, sehingga memungkinkan interoperabilitas antara perangkat yang menggunakan standar berbeda (Tanenbaum & Wetherall, 2021).

Dalam konteks jaringan berbasis *Internet Of Things* (IoT), *Gateway* sering kali menjadi penghubung antara perangkat edge (seperti sensor atau aktuator) dengan infrastruktur cloud atau jaringan inti. Perangkat ini tidak hanya meneruskan data, tetapi juga dapat melakukan pra-pemrosesan, agregasi, enkripsi, dan

manajemen protokol. Misalnya, dalam arsitektur *LoRaWAN* salah satu teknologi LPWAN (Low Power Wide Area Network) *Gateway* berfungsi menerima sinyal radio dari node end-device menggunakan modulasi *LoRa*, lalu meneruskannya ke server jaringan melalui koneksi backhaul berbasis IP seperti Ethernet, Wi-Fi, atau seluler. (Adelantado et al., 2017)

Fungsi utama *Gateway* mencakup konversi protokol (protocol conversion), routing, dan keamanan jaringan. Berbeda dengan router atau switch yang beroperasi pada lapisan jaringan atau lapisan data link dalam model OSI, *Gateway* umumnya beroperasi pada lapisan aplikasi (lapisan 7), sehingga mampu memahami dan memproses konten pesan secara semantik (Forouzan, 2013). Hal ini menjadikan *Gateway* lebih kompleks dibanding perangkat jaringan lainnya, namun juga lebih fleksibel dalam mengintegrasikan sistem yang beraga.

Dalam implementasi dasar (basic *Gateway*), fungsionalitas biasanya dibatasi pada penerusan data tanpa pemrosesan lanjutan. Contohnya adalah *Gateway LoRaWAN* sederhana yang hanya menerima frame *LoRa* dan meneruskannya ke The Things Network (TTN) atau server *LoRaWAN* lain melalui protokol UDP. Meskipun demikian, bahkan *Gateway* dasar tetap memerlukan konfigurasi jaringan yang tepat, sinkronisasi waktu, serta manajemen keamanan minimal untuk mencegah serangan seperti spoofing atau denial-of-service (Augustin et al., 2016).

2.2.18 The Things Network (TTN) Integration

Sistem komunikasi berbasis *LoRaWAN* (Long Range Wide Area Network) telah menjadi pilihan utama dalam pengembangan solusi *Internet Of Things* (IoT) berdaya rendah dan jangkauan jauh. Dalam implementasi ini, perangkat *end-node* berbasis *Heltec Tracker V1.2* yang menggunakan modul radio SX1262 dikonfigurasi untuk berkomunikasi dengan infrastruktur jaringan *LoRaWAN* melalui *The Things Network* (TTN), sebuah platform jaringan *LoRaWAN* berbasis cloud yang bersifat terbuka dan komunitas-driven (*The Things Industries*, 2025).

Komunikasi antara perangkat dan jaringan diimplementasikan menggunakan pustaka *RadioLib*, yaitu pustaka universal untuk komunikasi nirkabel pada perangkat *embedded* seperti Arduino. *RadioLib* menyediakan dukungan penuh terhadap protokol *LoRaWAN*, termasuk mekanisme aktivasi *Over-*

The-Air Activation (OTAA), manajemen sesi, *enkripsi end-to-end*, serta penanganan *uplink* dan *downlink* sesuai spesifikasi *LoRaWAN* 1.0.3 (Gromes, 2025a). OTAA dipilih karena menawarkan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan metode ABP (*Activation by Personalization*), dengan proses autentikasi dinamis yang melibatkan pertukaran kunci jaringan (*NwkKey*) dan kunci aplikasi (*AppKey*) selama fase *join*.

Konfigurasi perangkat mencakup definisi pin SPI dan kontrol khusus untuk modul SX1262, seperti *chip select* (CS), *reset* (RST), *busy* (BUSY), dan *digital input/output* (DIO1). Parameter wilayah frekuensi disetel ke AS923, yang merupakan alokasi spektrum *LoRaWAN* yang berlaku di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi spektrum nasional dan kompatibilitas dengan *Gateway* yang tersedia di wilayah tersebut. Pada sisi keamanan, perangkat dikonfigurasi dengan tiga parameter kriptografi utama:

- DevEUI (*Device Extended Unique Identifier*): identitas unik 64-bit perangkat,
- AppKey: kunci 128-bit untuk enkripsi lapisan aplikasi,
- NwkKey: kunci 128-bit untuk enkripsi lapisan jaringan.

Pada The Things Stack versi 3 (TTN v3), nilai *NwkKey* secara fungsional identik dengan *AppKey*, sehingga kedua parameter tersebut menggunakan nilai yang sama yang dihasilkan dari antarmuka TTN Console (The Things Industries, 2025). Setelah proses *join* berhasil—ditandai dengan kode status `RADIOLIB_LORAWAN_NEW_SESSION` (nilai -1118) perangkat memasuki sesi aktif dan siap mengirim data.

Dalam siklus operasi, perangkat mengirim *payload* berukuran 3 byte setiap 10 detik. Payload terdiri dari:

- 1 byte untuk nilai sensor simulasi pertama (*value1*),
- 2 byte (MSB dan LSB) untuk nilai sensor simulasi kedua (*value2*).

Data dikirim melalui metode `sendReceive()`, yang secara otomatis membuka jendela penerimaan (*RX1* dan *RX2*) untuk memungkinkan penerimaan *downlink* dari server jaringan. Setiap transmisi diverifikasi melalui kode status

RadioLib; misalnya, `RADIOLIB_ERR_NO_JOIN_ACCEPT` (-1116) menunjukkan kegagalan menerima respons *JoinAccept* dari jaringan, yang umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian kunci atau jangkauan sinyal yang tidak memadai (Gromes et al., 2025)

Verifikasi keberhasilan transmisi dilakukan melalui antarmuka TTN Console. Data yang diterima ditampilkan dalam format JSON dengan *frame payload* berupa string Base64. Sebagai contoh, payload "BgcV" didekode menjadi urutan heksadesimal 06 07 15, yang merepresentasikan nilai numerik 6 dan 1813—sesuai dengan logika pengkodean di sisi perangkat. Hal ini menunjukkan bahwa enkapsulasi data, enkripsi, transmisi, dan dekripsi di sisi server berjalan sesuai spesifikasi *LoRaWAN*.

Pustaka RadioLib juga menyediakan mekanisme diagnosis kesalahan yang komprehensif melalui serangkaian kode status terstandarisasi. Misalnya, `RADIOLIB_ERR_CHIP_NOT_FOUND` (-2) mengindikasikan kesalahan pada koneksi perangkat keras, sedangkan `RADIOLIB_ERR_MIC_MISMATCH` (-1112) menandakan ketidaksesuaian *Message Integrity Code* (MIC), yang dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian kunci atau *frame counter* yang tidak sinkron (Gromes et al., 2025). Fungsi bantu seperti `stateDecode()` digunakan untuk memetakan kode numerik menjadi pesan deskriptif, mempermudah proses *debugging* selama pengembangan.

Secara keseluruhan, implementasi ini menunjukkan integrasi yang robust antara perangkat *end-node* berbasis SX1262, pustaka RadioLib, dan infrastruktur The Things Network. Arsitektur ini tidak hanya memenuhi prinsip keamanan dan efisiensi daya *LoRaWAN*, tetapi juga memberikan fondasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi IoT riil, seperti pemantauan lingkungan, pelacakan aset, atau sistem pertanian presisi.

2.2.19 Photodiode

Photodiode merupakan salah satu komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai sensor cahaya dengan prinsip kerja mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Komponen ini bekerja berdasarkan efek fotolistrik pada sambungan *p-n junction*, di mana cahaya yang mengenai permukaan semikonduktor akan

menghasilkan pasangan elektron dan hole sehingga menimbulkan arus listrik pada rangkaian. Besarnya arus yang dihasilkan sebanding dengan intensitas cahaya yang diterima oleh photodiode. Oleh karena itu, photodiode banyak digunakan pada sistem deteksi cahaya, komunikasi optik, sensor inframerah, serta sistem otomatisasi berbasis mikrokontroler.

Pada kondisi umum, photodiode dioperasikan dalam mode *reverse bias* untuk meningkatkan sensitivitas dan mempercepat respon terhadap cahaya. Ketika tidak ada cahaya yang diterima, arus balik (*dark current*) yang mengalir sangat kecil. Namun saat cahaya mengenai permukaan photodiode, energi foton akan membangkitkan pembawa muatan sehingga arus balik meningkat sesuai intensitas cahaya. Hubungan antara arus photodiode dan intensitas cahaya dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$I_{ph} = R \times P$$

dengan:

- I_{ph} = arus photodiode (A)
- R = responsivitas photodiode (A/W)
- P = daya cahaya yang diterima (W)

2.2.20 Modul Kartu SD

Modul kartu SD memungkinkan mikrokontroler untuk menyimpan dan membaca data dalam format file sistem (biasanya FAT16/FAT32). Modul ini berkomunikasi melalui protokol SPI (Serial Peripheral Interface), yang ringan dan didukung luas oleh platform mikrokontroler modern. (Satheesh et al., 2016)

Karakteristik Teknis (berdasarkan spesifikasi SD Card & Modul Adapter)

- Tegangan Operasi: 3.3 V (kartu SD asli); modul adapter biasanya memiliki regulator onboard untuk input 5V
- Protokol Komunikasi: SPI mode (default untuk mikrokontroler)
- Kecepatan Transfer: Tergantung kelas kartu (Class 4, 6, 10, UHS-I)
- Kapasitas: Mendukung hingga 32 GB (SDHC) secara native; SDXC (>32 GB) memerlukan *Driver* tambahan

Modul ini terdiri dari:

- Slot fisik untuk kartu microSD

- Regulator tegangan (misal: AMS1117-3.3)
- Level shifter (opsional, untuk kompatibilitas 5V logic)

Pertimbangan Desain

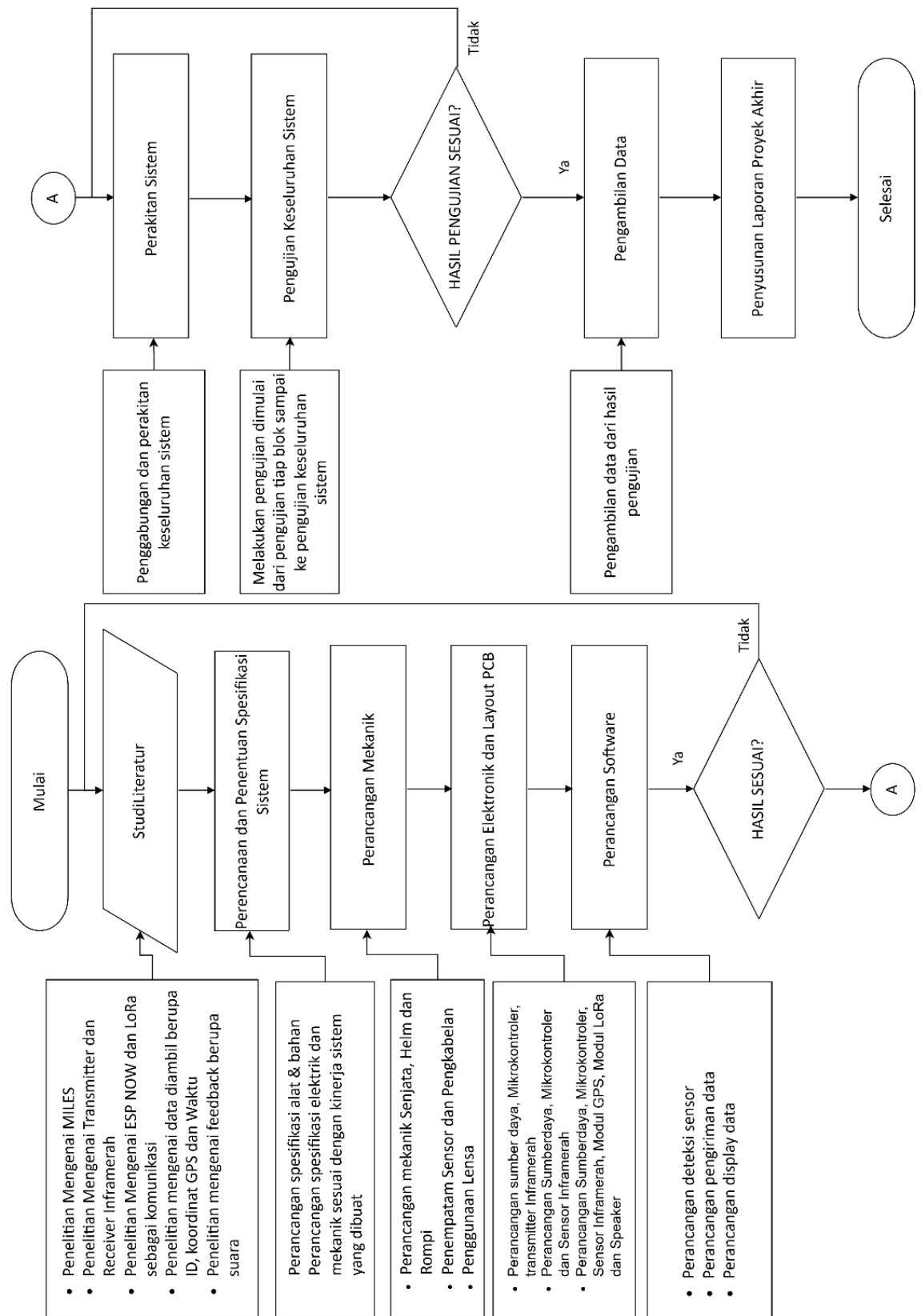
- Gunakan pull-up resistor pada CS (Chip Select) untuk stabilitas
- Pastikan clock SPI ≤ 20 MHz (direkomendasikan ≤ 10 MHz untuk keandalan)
- Format kartu menggunakan FAT32 agar kompatibel dengan pustaka seperti SD.h (Arduino) atau sdmmc (ESP-IDF)

BAB III

METODOLOGI

3.1 Kerangka konsep proyek akhir

Proyek akhir ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah studi literatur, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan topik proyek akhir dari buku, jurnal, artikel, dan proyek akhir sebelumnya. Selanjutnya, konsep alat dirancang dan spesifikasinya ditentukan. Tahap ketiga adalah perancangan rangkaian elektronik. Kemudian, desain mekanik sebagai casing alat dibuat. Setelah itu, rangkaian elektronik dirakit ke dalam mekanik dan dilakukan pengujian fungsionalitas. Tahap keenam, program untuk keseluruhan sistem dikembangkan dan diuji coba. Selanjutnya, pengambilan data dilakukan dan dilakukan analisa untuk menghasilkan kesimpulan dari alat yang telah dibuat. Terakhir, laporan akhir disusun berdasarkan hasil dari proyek akhir ini.



Gambar 3. 1 Kerangka Konsep penyusunan proyek akhir

Berikut merupakan flowchart dari kerangka konsep perancangan alat dapat dilihat pada Gambar 12.

Adapun Deskripsi Alur Perancangan Alat sebagai berikut

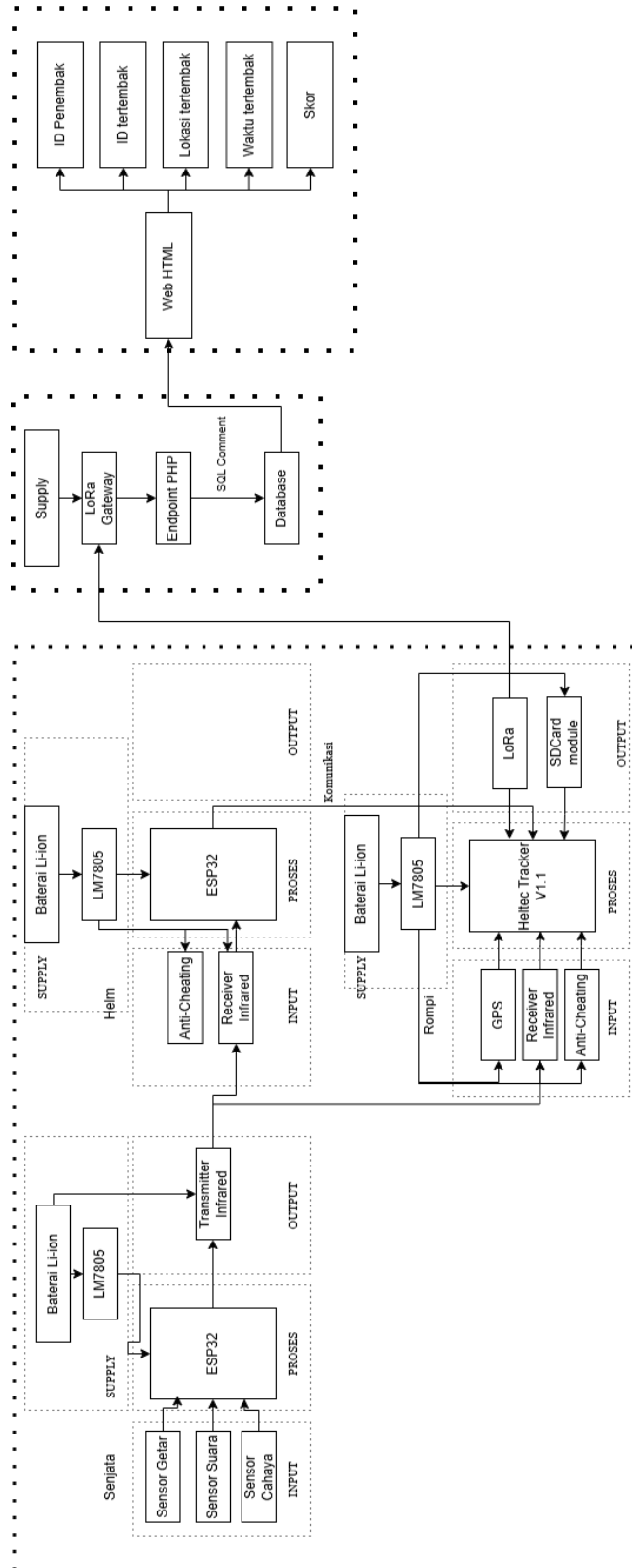
- a. Mulai, mempersiapkan segala kebutuhan proyek akhir
- b. Studi Literatur, Studi proyek akhir mengenai *MILES* sebagai sistem permainan berbasis sinyal Inframerah, studi proyek akhir mengenai *Transmitter* dan receiver Inframerah, Studi Proyek akhir mengenai komunikasi nirkabel menggunakan *ESP-NOW* dan *LoRa*, studi proyek akhir mengenai jenis data yang dikirim, seperti ID, koordinat GPS, dan waktu serta studi proyek akhir mengenai feedback suara yang diberikan kepada pengguna.
- c. Perencanaan dan Penentuan Spesifikasi Sistem, merumuskan spesifikasi alat secara rinci meliputi aspek elektrik dan mekanik, disesuaikan dengan kinerja sistem yang diinginkan.
- d. Perancangan Mekanik, mendesain fisik senjata, helm, dan rompi. Termasuk menentukan penempatan sensor, jalur pengkabelan, dan penggunaan lensa untuk optimasi penerimaan sinyal.
- e. Perancangan Elektronik dan Layout PCB, membuat desain skema rangkaian dan tata letak PCB yang mencakup sumber daya, mikrokontroler, dan *Transmitter* Inframerah pada bagian senjata, Sumber daya, mikrokontroler, dan sensor Inframerah pada bagian helm, sumber daya, mikrokontroler, sensor Inframerah, modul GPS dan modul *LoRa* pada bagian rompi
- f. Perancangan Software, mengembangkan logika sistem meliputi perancangan implementasi logika sistem pada mikrokontroler untuk deteksi sensor dan mengendalikan output, pengiriman data serta menampilkan data pada *web interface*.
- g. Pengujian Awal Komponen, Setelah perancangan selesai, dilakukan pengujian awal pada setiap komponen utama secara terpisah. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap subsistem, seperti sensor, aktuator, dan *Driver*, berfungsi dengan baik sebelum diintegrasikan.
- h. Perakitan Sistem, jika pengujian awal berhasil, semua komponen yang telah dirancang dan diuji dirakit menjadi sebuah prototipe fisik..

- i. Pengujian Sistem Keseluruhan, apakah alat berjalan baik tanpa kendala? jika ada kendala dilakukan perbaikan, kalibrasi dan pengecekan hingga bekerja normal. Setelah pengujian alat, akan mendapatkan hasil yaitu alat berjalan baik atau tidak..
- j. Pengambilan Data, dari hasil pengujian yang dilakukan diambil data mengenai performa system secara keseluruhan.
- k. Penyusunan laporan akhir, melakukan pengujian dan mencatat hasil serta analisa alat yang sudah selesai dalam bentuk laporan.
- l. Selesai.

Secara konsep, kerangka yang ditampilkan pada Gambar 12 menggambarkan tahapan pengembangan sistem secara terstruktur dari awal hingga akhir. Jika semua tahapan berhasil, maka Implementasi Rangkaian Elektronik Dan Sistem Komunikasi Multi-Pemain Untuk Permainan *Laser Tag* Menggunakan *ESP-NOW* dan *LoRa* dinyatakan siap digunakan. Konsep ini bersifat iteratif, artinya setiap hasil pengujian yang tidak sesuai akan dikembalikan ke tahap sebelumnya untuk diperbaiki.

3.2 Perancangan sistem

Penentuan spesifikasi sistem dilakukan sebagai dasar dalam proses pengimplementasian permainan laser tag. Spesifikasi ini disusun berdasarkan kebutuhan fungsional sistem, komponen yang digunakan, serta tujuan utama dari proyek akhir, yaitu mendeteksi tembakan inframerah dan mencatat skor secara real-time melalui sensor IR yang kemudian datanya dikirim ke server menggunakan komunikasi ESP-NOW dan LoRa untuk ditampilkan pada *Web interface* atau GUI monitoring. Sistem laser tag terdiri dari tiga unit perangkat keras: SAT (senjata), Helm, dan Rompi. Ketiga unit menggunakan baterai Li-Ion 14500 konfigurasi 2S (7,4 V, 5.000 mAh) dengan regulator LM7805 + MJD2122G yang menghasilkan Output 5,08 V, error 0,16% sebagai suplai utama seluruh komponen



Gambar 3. 2 Perancangan Sistem

3.2.1 Spesifikasi unit senjata

SAT menggunakan ESP32-S3 Supermini sebagai mikrokontroler utama. Saat pelatuk (push button) ditekan, ESP32-S3 memancarkan sinyal inframerah berprotokol NEC 38 kHz melalui rantai driver daya tinggi menuju IR LED JH-7070IR18S40 yang difokuskan lensa Fresnel.

Tabel 3. 1 Spesifikasi unit senjata

Parameter	Spesifikasi
Mikrokontroler	ESP32-S3 Supermini spesifikasinya dual-core 240 MHz, Wi-Fi 2,4 GHz, BLE 5.0
Sumber daya	Li-Ion 14500 2S → LM7805 + MJD2122G → 5 V stabil (error 0,16%)
GPIO 2	IR Send dengan output sinyal NEC 38 kHz ke rantai driver
GPIO 5	Input push button (pelatuk senjata) — aktif LOW
Urutan driver IR	GPIO 2 → BC847B → MCP1406 ($\pm 6A$) → IRLZ44N (47A) → $6 \times 0,75\Omega$ → IR LED
LED inframerah	JH-7070IR18S40, IF = 3,75 A, daya puncak 25,68 W, carrier 38 kHz
Optik	Lensa Fresnel digunakan memperluas sudut pancar hingga $\sim 180^\circ$, jarak efektif ± 200 m

3.2.2 Spesifikasi unit helm

Helm menerima sinyal inframerah dari SAT menggunakan sensor TSOP4838 dan meneruskan data HIT ke rompi melalui ESP-NOW. Helm juga dilengkapi mekanisme anti-cheating berbasis photodiode dan IC gerbang NOR.

Tabel 3. 2 Spesifikasi unit helm

Parameter	Spesifikasi
Mikrokontroler	ESP32-S3 Supermini dengan dual-core 240 MHz, ESP-NOW transmitter
Sumber daya	Li-Ion 14500 2S → LM7805 + MJD2122G → 5 V
GPIO 4	IR Receive — input TSOP4838 (sensor penerima 38 kHz)
GPIO 5	Anti-Cheat Sensor, output IC NOR 74HC4078 ($4 \times$ photodiode)
Sensor IR	TSOP4838 (Vishay) — demodulator internal 38 kHz, aktif LOW saat hit
Anti-cheating	$4 \times$ photodiode + IC NOR 74HC4078 + komparator LM393 (V_{ref} 1,67 V)

Prinsip anti-cheat	Sensor tertutup → output NOR LOW → cheat terdeteksi (16 kombinasi diuji)
Komunikasi output	ESP-NOW 2,4 GHz ke rompi — payload: {senderID, shooterID, hitPart, time}

3.2.3 Spesifikasi unit rompi

Rompi adalah unit pemrosesan utama menggunakan Heltec Wireless Tracker V1.2 yang mengintegrasikan ESP32-S3, LoRa SX1262, dan GPS UC6580 dalam satu papan. Rompi menerima data dari helm, membaca GPS, menyimpan ke SD card, dan mengirim data ke server.

Tabel 3. 3 *Heltec Wireless Tracker V1.2*

Parameter	Spesifikasi
Chip utama	ESP32-S3FN8, dual-core Xtensa LX7, 240 MHz, 8 MB Flash
LoRa (onboard)	Semtech SX1262 — AS923 (923 MHz), TX +22 dBm, sensitivitas -134 dBm
GPS (onboard)	UC6580, GPS, GLONASS, BDS, Galileo; akurasi $\pm 0,000002^\circ$ (uji)
Display (onboard)	LCD ST7735 0,96" 160×80 piksel — status permainan lokal
Sumber daya	Li-Ion 14500 2S → LM7805 + MJD2122G → 5 V

Tabel 3. 4 Konfigurasi pin gpio di rompi

GPIO		Terhubung ke	Fungsi
GPIO 5		TSOP4838	IR Receive sebagai penerima langsung s kHz
GPIO 2		IC 74HC4078	Anti-Cheat sebagai status 8× photodiode
GPIO 3		Power enable	Kontrol daya subsistem
GPIO 4		SD Card CS	Chip select SD card (SPI)
GPIO 33/34		GPS UC6580	UART TX/RX ke modul GPS
GPIO 9–14		LoRa SX1262	SPI: SCLK, MISO, MOSI, CS, RST, D
GPIO 38–42		LCD ST7735	SPI: CS, DC, RST, SCLK, MOSI
GPIO 18/21		LED / Backlight	Indikator status & kecerahan layar

Tabel 3. 5 Modul SD Card

Parameter	Spesifikasi
Interface	SPI di GPIO 4 sebagai Chip Select
Format	FAT32 , file: /simpera_hits.csv dan /simpera_gps.csv
Kapasitas	Hingga 16 GB (~160 juta event)
Fungsi	Backup lokal permanen , failsafe jika koneksi server gagal

3.2.4 Sistem komunikasi

Sistem menggunakan dua lapis komunikasi: ESP-NOW untuk jarak dekat antarpemain, dan LoRaWAN sebagai jalur utama ke server

Tabel 3. 6 Sistem komunikasi

Protokol	Jalur	Parameter Utama
Inframerah NEC	SAT ke Helm/Rompi	38 kHz, jarak ± 200 m, carrier IR, ID penembak
ESP-NOW	Helm ke Rompi	2,4 GHz, AES 128-bit, latensi rendah, sukses 100%
LoRaWAN (utama)	Rompi $\rightarrow$ TTN $\rightarrow$ Server	AS923, OTAA, SF7, latensi 3–5 dtk, jangkauan ± 800 m

3.2.5 Alur data end-to-end

Berikut alur lengkap data dari tembakan hingga tampil di dashboard web secara real-time.

Tabel 3. 7 Alur data end-to-end

Urutan	Tahap	Deskripsi
1	SAT menembak	Push button ditekan kemudian ke ESP32-S3 ke IR LED NEC 38 kHz (ID penembak)
2	Helm menerima	TSOP4838 $\rightarrow$ validasi NEC + cek anti-cheat $\rightarrow$ data HIT valid
3	Helm ke Rompi	Paket HIT dikirim via ESP-NOW 2,4 GHz
4	Rompi memproses	Heltec terima ESP-NOW $\rightarrow$ baca GPS $\rightarrow$ gabungkan data
5	Backup lokal	Data disimpan ke SD card (.csv) secara otomatis
6	Kirim ke TTN	LoRaWAN AS923 $\rightarrow$ The Things Network (OTAA)
7	TTN ke Vercel	Webhook HTTP POST JSON $\rightarrow$ backend Vercel
8	Simpan dan tampilkan	Vercel $\rightarrow$ NeonDB (PostgreSQL) $\rightarrow$ Dashboard via SSE real-time

3.3 Perancangan mekanik

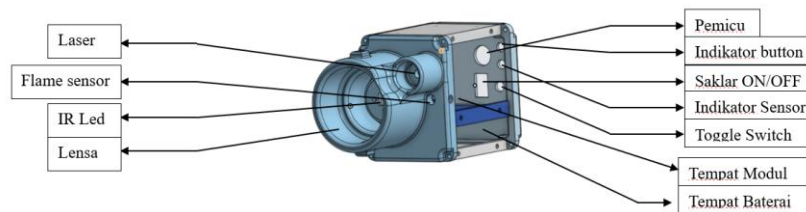
3.3.1 Perancangan pada SAT

Berikut spesifikasi perancangan mekanik pada SAT :

Tabel 3. 8 Spesifikasi mekanik SAT

Parameter	Spesifikasi
Model	AR-15 / M4 Style Platform
Panjang Total	54 cm (Konfigurasi <i>Compact</i> / CQB)

Lebar Body	9 cm
Tinggi	16.5 cm (Tanpa aksesoris optik atas)



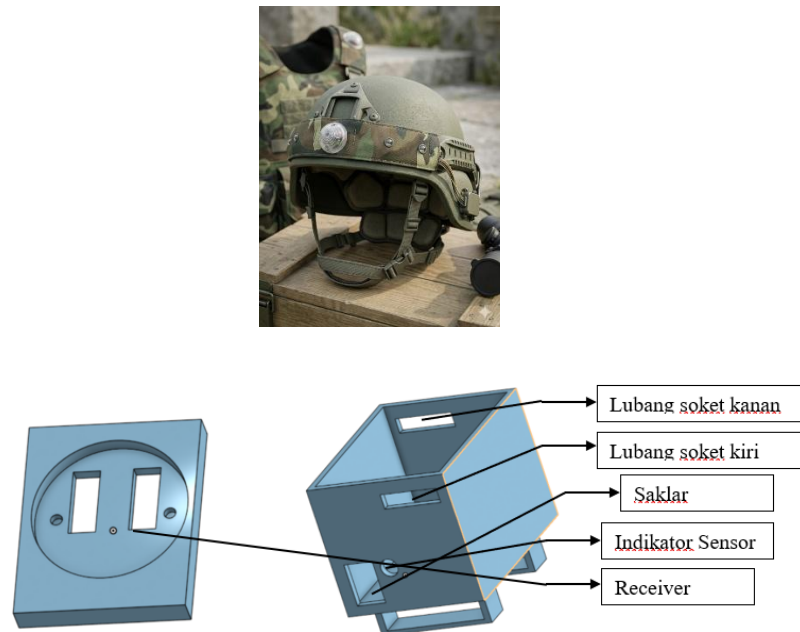
Gambar 3. 3 Perancangan SAT

3.3.2 Perancangan pada helm

Berikut spesifikasi perancangan mekanik pada helm

Tabel 3. 9 Spesifikasi mekanik helm

Parameter	Spesifikasi
Panjang	105 mm
Lebar	85,5 mm
Tinggi	31,45 mm
Berat	150 gr



Gambar 3. 4 Perancangan Helm

3.3.3 Perancangan pada rompi

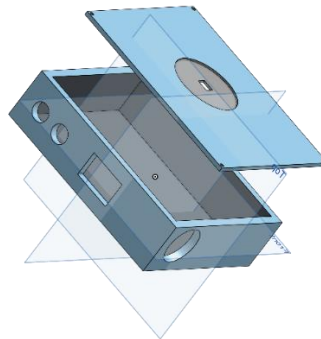
Berikut spesifikasi perancangan mekanik pada rompi :

Tabel 3. 10 Spesifikasi mekanik rompi

Parameter	Spesifikasi
Panjang	140 mm
Lebar	120 mm
Tinggi	30mm
Berat	300gr



Box



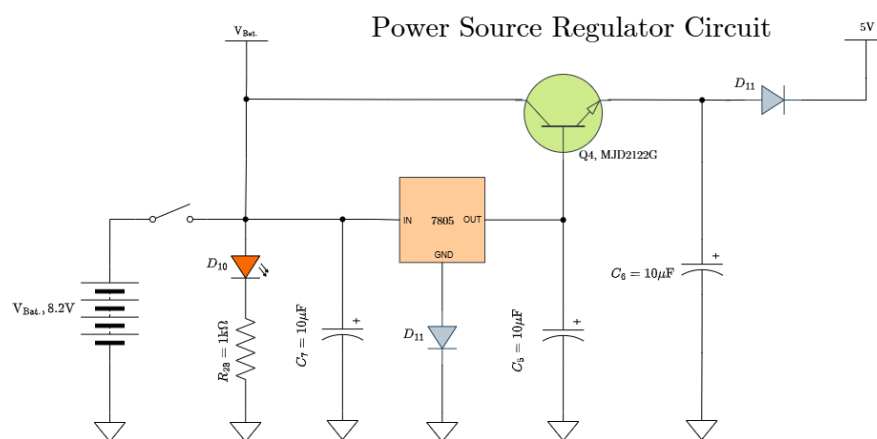
Gambar 3. 5 Perancangan Box pada Rompi

Desain alat mencakup pengembangan desain fisik dari alat ini, mulai dari konsep struktur hingga detail implementasi. Sistem ini didesain agar semua komponen dalam masuk dan sesuai dengan seluruh kebutuhan sistem yang dibuat untuk rompi dan helm. Dimensi dibuat secompact mungkin agar memaksimalkan dimensi dan ruangan yang dibutuhkan dan tidak mengganggu pergerakan pada saat permainan. Terdapat 8 buah jumlah lubang yang terdapat pada rompi tersebut digunakan sebagai tempat atau wadah dari sensor penerima inframerah TSOP4838. Pada lubang tersebut sensor ditutup menggunakan lensa cembung yang berfungsi untuk memfokuskan Cahaya atau sinyal yang diterima. Keberadaan lensa tersebut cukup penting mengingat kemampuan sensor menerima hanya berkisar kurang lebih 45°.

3.4 Perancangan elektronik

3.4.1 Perancangan rangkaian *power source regulator circuit*

Perancangan Rangkaian *power source regulator* menggunakan IC LM7805 yang dikombinasikan dengan transistor MJD2122G sebagai *current booster* untuk meningkatkan kapasitas arus keluaran. Tegangan masukan sebesar 7,4 V dari baterai lithium-ion 2S diturunkan menjadi 5 V stabil pada keluaran. Dioda D10–D11 berfungsi sebagai pengaman arus balik sekaligus peredam lonjakan tegangan, sementara kapasitor C1–C4 berperan menyaring *ripple* dan memperkuat stabilitas respons terhadap perubahan beban secara transient.



Gambar 3. 6 *Power Source Regulator*

Sistem power regulator ini menyuplai tegangan 5V untuk seluruh komponen elektronik SAT dan HARNESS, termasuk ESP32 S3 Supermini, berbagai sensor, IC, LED Inframerah, serta transistor/MOSFET.

Berdasarkan perhitungan asumsi arus pada SAT(Senjata) Sebagai berikut::

Tabel 3 Asumsi pemakaian arus pada SAT

Komponen	Referensi/Datasheet	Mode Diam	Mode <i>Active</i>
ESP32S3 Supermini	<i>ESP-NOW RX listen</i>	80mA	170mA (<i>TX Burst</i>)
4 x <i>TSOP4838 IR receiver</i>	$I_S = 0.35mA/unit$ (datasheet)	1.4mA	1.4mA
4x Photodiode	<i>Reverse biased, pasif</i>	0.04mA	0.04mA
LM393 Comparator	$I_{CC} = 0.4mA$ (datasheet)	0.4mA	0.4mA
Total		87mA.	177mA

Berdasarkan perhitungan asumsi arus pada *HARNESS*(Helm) Sebagai berikut::

Tabel 4 Asumsi arus pada Helm

Komponen	Referensi/Datasheet	Mode Diam	Mode <i>Active</i>
ESP32S3 Supermini	<i>ESP-NOW RX listen</i>	80mA	170mA (<i>TX Burst</i>)
4 x <i>TSOP4838 IR receiver</i>	IS = 0.35mA/unit (datasheet)	1.4mA	1.4mA
4x Photodiode	<i>Reverse biased, pasif</i>	0.04mA	0.04mA
LM393 Comparator	ICC = 0.4mA (datasheet)	0.4mA	0.4mA
Total		87mA	177mA

Berdasarkan perhitungan asumsi arus pada rompi sebagai berikut:

Tabel 5 Asumsi arus pada rompi

Komponen	Referensi/Datasheet	Mode Diam	Mode <i>Active</i>
<i>Heltec Wireless Tracker V1.2</i> (MCU Utama)	ESP32-S3 Datasheet Espressif Systems, Rev 1.4	7 μ A (Deep sleep, RTC off)	240 mA (WiFi TX burst peak)
<i>ESP-NOW</i> (Protokol WiFi)	ESP32-S3 Datasheet WiFi 802.11b/g/n	80 mA (Modem-sleep, RX listen)	170 mA (TX burst)
<i>LoRa</i> SX1262(onboard)	SX1262 Datasheet Semtech, Rev 2.1	0.9 μ A (Sleep mode)	118 mA (TX +22 dBm, maks)
GPS UC6580 (onboard)	UC6580 Datasheetn Unicore Communications	10 μ A (Backup / standby)	25 mA (Acquisition mode)
OLED SSD1306(onboard 0.96")	SSD1306 Datasheet Solomon Systech, 128×64	10 μ A (Display off / sleep)	15 mA (Normal display on)
IR Receiver TSOP4838 ×4	TSOP483x Datasheet Vishay Semiconductors	20 mA (Idle, selalu aktif: 4×5 mA)	20 mA (Sinyal IR masuk: 4×5 mA)
Photodiode ×4(Anti- cheat)	BPW34 Generic DatasheetTransistor comparator circuit	0.5 mA (Bias rendah, 4 unit)	2 mA (4× comparator aktif)

SD Card Module (SPI, 3.3V)	SD Specification Part 1 SD Association, v7.10	0.5 mA (Idle / standby)	150 mA (Write aktif)
Total		~108 mA @ 3.3V (~75 mA dari baterai 7.4V).	~550 mA @ 3.3V (~375 mA dari baterai 7.4V).

1. LM7805

Seluruh komponen elektronik pada sistem memerlukan tegangan operasi 5 V. Untuk mendapatkan tegangan yang stabil dari sumber baterai yang tegangannya bervariasi, digunakan IC regulator linier LM7805. IC ini dipilih karena menghasilkan tegangan keluaran tetap $5\text{ V} \pm 5\%$ tanpa memerlukan komponen pembagi resistor eksternal. Selain itu, LM7805 dilengkapi proteksi arus lebih dan proteksi termal internal, serta memiliki kemampuan ripple rejection 62–78 dB sehingga noise dari baterai tidak diteruskan ke rangkaian digital. Komponen ini juga tersedia luas di pasaran dengan harga terjangkau. Perhitungan syarat tegangan masukan LM7805: LM7805 memerlukan tegangan masukan lebih tinggi dari keluaran sebesar $V_{\text{dropout}} = 2\text{ V}$ agar regulasi bekerja penuh:

$$V_{in\ min} = V_{out} + V_{\text{dropout}} = 5\text{V} + 2\text{V} = 7\text{V}$$

2. Dioda Proteksi D10 1N4007

Baterai LiPo berpotensi terpasang terbalik oleh pengguna di lapangan. Untuk mencegah kerusakan seluruh komponen, dipasang dioda 1N4007 secara seri pada jalur masukan baterai (D10). Dioda ini hanya mengalirkan arus satu arah sehingga jika baterai terpasang terbalik, arus tidak akan mengalir ke rangkaian. Dioda 1N4007 dipilih karena memiliki rating 1000 V / 1 A, lebih dari cukup untuk arus beban sistem. Perhitungan tegangan jatuh D10: Dioda silikon 1N4007 memiliki tegangan maju $V_f = 0,7\text{ V}$. Tegangan ini diperhitungkan sebagai tambahan kebutuhan dari baterai:

$$V_{bat\ min} = V_{in\ min} + V_{D10} = 7\text{V} + 0,7\text{V} = 7,7\text{V}$$

3. Baterai LiPo 2S (7,4 V)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dibutuhkan baterai dengan tegangan minimal 7,7 V. Dipilih baterai Lithium Polymer (LiPo) konfigurasi 2S (dua sel seri) yang memiliki tegangan nominal 7,4 V dan tegangan penuh 8,4 V. Pada kondisi penuh, baterai memenuhi syarat $V_{bat} \geq 7,7 \text{ V}$. Batas low-battery ditetapkan pada $V_{bat} = 7,4 \text{ V}$ (kapasitas $\approx 50\%$) agar tegangan ke LM7805 tidak turun di bawah 7 V selama permainan berlangsung ($< 1 \text{ jam}$). Verifikasi tegangan masuk ke LM7805: Saat penuh $V_{in} = 8,4 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 7,7 \text{ V} \geq 7 \text{ V}$. Saat nominal : $V_{in} = 7,4 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 6,7 \text{ V} \leftarrow \text{jaga baterai} > 50\%$

4. Transistor Daya MJD2122G + Dioda D11 Penguat Arus

LM7805 standar mampu mengalirkan arus maksimum 1,5 A. Lonjakan arus sesaat (*inrush current*) saat SD card menulis atau LoRa transmit dapat melebihi batas ini. Untuk mengakomodasi kondisi tersebut tanpa membebani LM7805 hingga batas termalnya, ditambahkan transistor NPN MJD2122G dalam konfigurasi emitter follower yang membagi beban arus bersama LM7805. MJD2122G dipilih karena memiliki $I_{C(\text{maks})} = 3 \text{ A}$, $V_{CEO} = 40 \text{ V}$, dan h_{FE} minimum 25 pada $I_C = 2 \text{ A}$. Namun MJD2122G sebagai emitter follower memiliki tegangan $V_{be} = 0,7 \text{ V}$. Tanpa kompensasi, tegangan keluaran akan turun dari yang diinginkan:

$$V_{emitor} = V_{basis} - V_{be} = 5,0V - 0,7V = 4,3V$$

Untuk mengkompensasi, dioda **1N4007 (D11)** dipasang di jalur keluaran LM7805 sebelum basis MJD2122G. D11 menaikkan tegangan referensi basis sebesar +0,7 V sehingga:

$$V_{basis} = V_{out \text{ LM7805}} + V_{D11} = 5,0V + 0,7V = 5,7V$$

$$V_{emitor} = V_{basis} - V_{be} = 5,7V - 0,7V = 5,0V$$

Dengan penambahan MJD2122G, kapasitas arus efektif regulator meningkat:

$$I_{\text{makspraktis}} \approx 2,5A \text{ dari sebelumnya } 1,5A$$

5. Kapasitor Filter $4 \times 10 \mu\text{F}$

Kapasitor dipasang pada empat titik strategis. C1 (10 μ F) pada masukan menstabilkan V_{in} dari induktansi parasitik kabel baterai. C4 (10 μ F) pada keluaran mencegah osilasi LM7805 dan meredam ripple sesuai rekomendasi datasheet §Typical Application. CB (10 μ F) dekat beban sebagai cadangan arus transien sesaat. CS (10 μ F) menyaring noise frekuensi tinggi dari komponen digital. Nilai 10 μ F dipilih karena mencukupi untuk beban sistem ini sekaligus menjaga ukuran PCB kompak. Estimasi noise tegangan keluaran setelah reduksi ripple rejection LM7805:

$$\Delta V_{out} = \frac{\left(\frac{I}{C} \times f\right)}{Rejection} = \frac{\frac{0,57}{10\mu} \times 100}{1260} \approx 0,45mV$$

6. Resistor $R_B = 1 \text{ k}\Omega$

LM7805 memerlukan arus keluaran minimum sekitar 5 mA agar regulasi internal tetap stabil. Saat semua modul dalam mode sleep dan arus beban mendekati nol, tegangan keluaran dapat menjadi tidak stabil. Resistor $R_B = 1 \text{ k}\Omega$ dipasang paralel dengan keluaran sebagai beban minimum permanen yang menjamin kondisi tersebut selalu terpenuhi. Perhitungan arus resistor dan daya terbuang:

$$I_{\text{(resistor)}} = \frac{V_{out}}{R_B} = \frac{5 \text{ V}}{1.000 \Omega} = 5 \text{ mA}, \text{ memenuhi minimum LM7805}$$

3.4.2 Perancangan rangkaian pemancar inframerah

Pada Gambar 23 merupakan rangkaian driver untuk sistem SAT yang dirancang untuk memaksimalkan keluaran daya dengan tetap menjaga kompatibilitas terhadap sistem embedded berdaya rendah seperti ESP32. Rangkaian ini mengintegrasikan beberapa unit penyusun yang berfungsi untuk mengalirkan arus pulsa IR LED sebesar 3,5–4A menggunakan protokol modulasi NEC 38kHz. Didukung oleh sumber daya baterai 2S Li-ion 7.4V yang mampu menyuplai arus hingga 15A, sistem ini memisahkan jalur daya antara $V_{(bat)}$ (jalur IR LED) sebesar 7,4V dan V_{CC} jalur kontrol sebesar 5V teregulasi untuk memastikan stabilitas sinyal dari $V_{(GPIO)}$ 3,3V.

1. JH-7070IR18S40-T8A-LS940

IR LED JH-7070 merupakan high power LED inframerah dengan 18 emitter die dalam satu package $7 \times 7 \text{ mm}$ yang dirancang untuk aplikasi jarak jauh. Berdasarkan spesifikasi pabrikan, LED ini membutuhkan arus forward sebesar 3,5–4A, sehingga digunakan nilai tengah $I_F = 3,75 \text{ A}$ sebagai acuan perhitungan. Karena sistem menggunakan protokol NEC pada frekuensi carrier 38kHz arus rata-rata yang mengalir ke LED adalah:

$$I_{avg} = I_F \times D = 3,75 \times 0,33 = 1,25 \text{ A}$$

Tegangan forward LED (V_F) tidak dapat diukur langsung dari datasheet karena bergantung pada konfigurasi internal die, sehingga dihitung menggunakan Hukum Kirchhoff Tegangan (KVL) setelah seluruh komponen seri diketahui:

$$V_F = V_{bat} - V_R - V_{DS} = 7,4 - 0,469 - 0,083 = 6,848 \text{ V}$$

Nilai ini konsisten dengan konfigurasi multi-die seri (6 die seri $\times$ 3 paralel, $V_f \approx 6 \times 1,14 \text{ V}$). Daya yang diterima LED saat kondisi puncak dan rata-rata adalah:

$$P_{peak} = V_F \times I_F = 6,848 \times 3,75 = 25,68 \text{ W}$$

$$P_{avg} = P_{peak} \times D = 25,68 \times 0,33 = 8,47 \text{ W}$$

2. Resistor Pembatas Arus $6 \times 0,75 \Omega$ Paralel

Karena IR LED membutuhkan arus hingga 3,75A, diperlukan resistor pembatas arus yang mampu menangani daya besar. Menggunakan satu resistor tunggal tidak direkomendasikan karena disipasi dayanya terlalu besar dan berisiko overheating. Oleh karena itu, digunakan 6 buah resistor $0,75 \Omega$ yang dirangkai secara paralel, sehingga resistansi efektifnya adalah:

$$R_{eff} = \frac{R}{n} = \frac{0,75}{6} = 0,125 \Omega$$

Dengan konfigurasi paralel, arus terbagi merata sehingga setiap resistor hanya menanggung:

$$R_{each} = \frac{I_{(total)}}{n} = \frac{3,75}{6} = 0,625 \text{ A}$$

Tegangan jatuh total pada jaringan resistor adalah:

$$V_R = I_{total} \times R_{eff} = 3,75 \times 0,125 = 0,469 \text{ V}$$

Daya yang didisipasikan oleh masing-masing resistor pada kondisi puncak adalah:

$$P_{each} = I_{each}^2 \times R = 0,625^2 \times 0,75 = 0,293W$$

$$P_{total} = 6 \times 0,293 = 1,758 W \text{ peak}$$

3. MOSFET IRLZ44N sebagai Saklar Utama Arus Tinggi

Untuk mensaklar arus 3,75A dari sumber baterai 7,4V ke beban IR LED, digunakan MOSFET IRLZ44N. Pemilihan IRLZ44N didasarkan pada beberapa pertimbangan teknis. Pertama, IRLZ44N merupakan logic-level MOSFET dengan tegangan threshold $V_{GS(th)}$ maksimum hanya 2V, sehingga dapat dikendalikan langsung oleh tegangan gate 5V dari MCP1406 tanpa memerlukan tegangan gate 10–12V seperti pada MOSFET konvensional (misalnya IRFZ44N). Kedua, IRLZ44N memiliki kemampuan arus drain $I_D = 47 A$ pada suhu $25^\circ C$, memberikan margin keamanan sebesar $47/3,75 = 12,5 \times$ terhadap arus aktual. Ketiga, tegangan drain-source maksimum $V_{DS} = 55 V$ jauh di atas tegangan operasional $V_{bat} = 7,4 V$, memberikan margin 7,4 kali

Saat MOSFET dalam kondisi ON dengan $V_{GS} = 4,9 V$ dari MCP1406, resistansi konduksinya adalah $R_{DS(on)} = 22 m\Omega$ (dari datasheet pada $V_{GS} = 5 V$). Tegangan jatuh pada MOSFET saat mengalirkan arus penuh adalah:

$$V_{DS} = I_D \times R_{DS(ON)} = 3,75 \times 0,022 = 0,083 V$$

Daya yang didisipasikan MOSFET pada kondisi puncak dan rata-rata (duty cycle 33%) adalah:

$$P_{peak} = I_D^2 \times R_{DS(ON)} = 3,75^2 \times 0,022 = 0,31 W$$

$$P_{avg} = P_{peak} \times D = 0,31 \times 0,33 = 0,10 W$$

Disipasi rata-rata sebesar 0,10W sangat rendah sehingga IRLZ44N tidak memerlukan *heatsink* tambahan dalam kondisi operasional normal.

4. MCP1406 Gate Driver

Meskipun pin GPIO ESP32-S3 secara teori dapat mengalirkan arus hingga 40mA, menggunakannya langsung untuk men-drive gate IRLZ44N pada frekuensi 38kHz menimbulkan risiko terhadap integritas sinyal dan keamanan GPIO. Gate MOSFET bersifat kapasitif dengan $C_{iss} = 1600 pF$ dan muatan gate total $Q_g \approx 30 nC$ pada $V_{GS} = 5 V$. Oleh karena itu, digunakan IC gate driver MCP1406 yang

mampu memberikan arus puncak $\pm 6A$ untuk memastikan transisi switching yang cepat dan bersih.

Arus rata-rata yang dibutuhkan untuk men-charge dan men-discharge gate IRLZ44N pada frekuensi 38kHz adalah:

$$I_{gate,avg} = Q_g \times f = 30 \text{ nC} \times 38.000 = 1,14 \text{ mA}$$

Dengan resistor seri gate $R_{19} = 100 \Omega$ dan resistansi output internal MCP1406 $R_{out} = 1,6 \Omega$, arus puncak saat transisi gate adalah:

$$I_{gate,peak} = \frac{V_{OH} - V_{plateu}}{R_{out} + R_{19}} = \frac{4,9 - 2,5}{1,6 + 100} = \frac{2,4}{101,6} = 23,6 \mu A$$

Rise time gate dihitung berdasarkan konstanta waktu RC :

$$t_{rise} = (R_{out} + R_{19} \times C_{iss}) = 101,6 \times 1600 \text{ pF} = 162 \text{ ns}$$

Nilai ini jauh lebih cepat dari satu periode sinyal 38kHz ($26,3 \mu s$), sehingga switching berlangsung bersih tanpa distorsi. Total arus yang dikonsumsi MCP1406 dari rail 5V adalah:

$$I_{DD,total} = I_{quiescent} + I_{switch} = 1 + 1,14 = 2,14 \text{ mA}$$

5. BC847B sebagai Antarmuka GPIO ke MCP1406

Input MCP1406 membutuhkan tegangan logika 5V ($V_{IH} = 2,4 \text{ V}$), sementara GPIO ESP32-S3 hanya menghasilkan tegangan tinggi $V_{OH} = 3,3 \text{ V}$. Untuk menjembatani perbedaan level logika ini sekaligus melindungi GPIO dari beban langsung ke jalur 5V, digunakan transistor NPN BC847B dalam konfigurasi common-emitter. Saat GPIO bernilai HIGH, arus basis mengalir melalui resistor $R_{17} = 330 \Omega$:

$$I_B = \frac{V_{GPIO} - V_{BE}}{R_{17}} = \frac{3,3 - 0,7}{330} = \frac{2,6}{330} = 7,88 \text{ mA}$$

Arus kolektor yang mengalir saat transistor saturasi, dibatasi oleh resistor *pull-up* $1k\Omega$ ke 5V:

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE(SAT)}}{R_{pullup}} = \frac{5 - 0,1}{1000} = 4,9 \text{ mA}$$

Penguatan arus DC yang dibutuhkan agar transistor mencapai saturasi adalah:

$$h_{fe,required} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{4,9}{7,88} = 0,62$$

Nilai ini jauh di bawah h_{FE} minimum BC847B yaitu 110 (grup B: 200–450), artinya transistor berada dalam kondisi deep saturation dengan $V_{CE(sat)} = 0,1$ V. Tegangan rendah ini diteruskan ke input MCP1406 sebagai sinyal LOW yang valid ($V_{IL} < 0,8$ V terpenuhi). Daya yang didisipasikan BC847B sangat kecil:

$$P_{BC847B} = V_{(CE\ sat)} \times I_C = 0,1 \times 4,9\ mA = 0,49\ mW \approx 0\ W$$

6. GPIO ESP32-S3 Supermini sebagai Sumber Sinyal Kontrol

Seluruh rantai kendali bermula dari pin GPIO ESP32-S3 Supermini yang menghasilkan sinyal PWM 38kHz sesuai protokol NEC. Pin GPIO menghasilkan tegangan tinggi $V_{OH} = 3,3$ V dan hanya dibebani oleh arus basis BC847B melalui $R_{17} = 330\ \Omega$:

$$I_{GPIO} = \frac{V_{OH} - V_{BE}}{R_{17}} = \frac{3,3 - 0,7}{330} = 7,88\ mA$$

Arus ini berada di bawah batas aman rekomendasi GPIO ESP32-S3 sebesar 12mA (batas absolut 40mA), sehingga pin terlindungi dari kerusakan. Daya total yang dikonsumsi dari pin GPIO adalah:

$$P_{avg} = P_{peak} \times I_{GPIO} = 3,3 \times 0,00788 = 26\ mW$$

Prinsip Kerja Modulasi PWM 38 kHz pada Pin GPIO

Rangkaian driver ini didesain agar mampu menghasilkan pulsa IR yang intens melalui modulasi PWM (*Pulse Width Modulation*) dengan frekuensi standar 38 kHz. Frekuensi 38 kHz dipilih karena sesuai dengan frekuensi resonansi penerima IR TSOP4838 yang digunakan pada sisi harness, sehingga sinyal dapat diterima secara optimal dan tahan terhadap interferensi cahaya ambient.

Pin GPIO ESP32-S3 Supermini memanfaatkan peripheral LEDC (LED Control) atau RMT (*Remote Control Transceiver*) yang tersedia pada hardware ESP32-S3 untuk membangkitkan sinyal PWM presisi tinggi tanpa membebani CPU. Peripheral ini menghasilkan sinyal digital kotak dengan frekuensi 38 kHz dan duty cycle 1/3 (33,3%), yang berarti dalam satu periode selama 26,3 μs , pin GPIO berada dalam kondisi HIGH selama:

$$T_{(on)} = \frac{1}{f} \times D = \frac{1}{38000} \times 0,333 = 8,77\ \mu s (HIGH)$$

$$T_{(OMM)} = \frac{1}{f} \times (1 - D) = \frac{1}{38000} \times 0,667 = 17,5\mu s (LOW)$$

Secara teknis, duty cycle 1/3 diturunkan dari batasan termal IR LED. Arus yang menentukan panas junction LED adalah arus rata-rata ($I_{(avg)}$), sedangkan intensitas pancaran IR yang menentukan jangkauan ditentukan oleh arus puncak ($I_{(peak)}$). Hubungan keduanya Adalah

$$I_{(avg)} = I_{(peak)} \times D$$

$$D = \frac{I_{(avg)}}{I_{(peak)}} = \frac{1,25}{3,75} = 0.333 = \frac{1}{3}$$

Dengan kata lain, nilai arus rata-rata 1,25 A (batas termal aman LED) dan arus puncak 3,75 A (spesifikasi pabrikan JH-7070) secara langsung menghasilkan duty cycle:

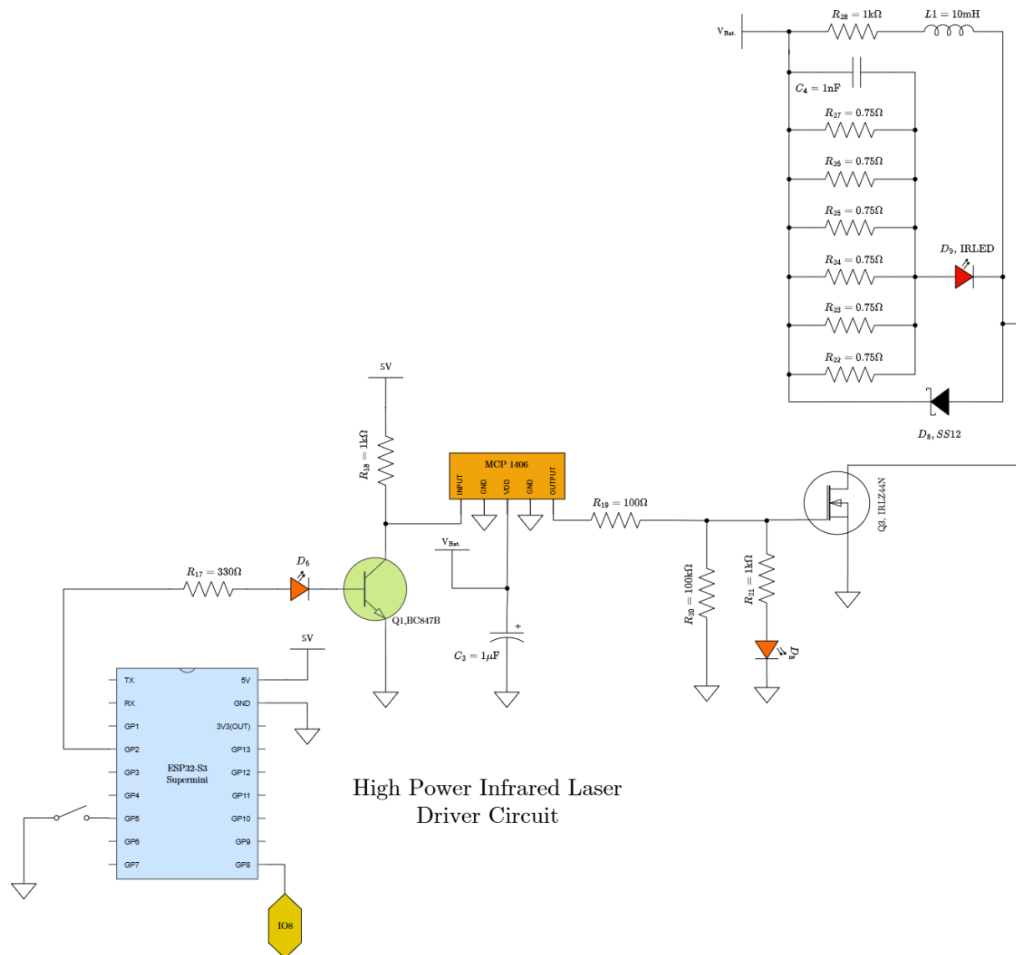
$$D = \frac{1,25}{3,75} = \frac{1}{3} = 33,3\%$$

7. Verifikasi KVL Loop Utama

Sebagai validasi akhir, seluruh tegangan pada loop arus tinggi dijumlahkan menggunakan Hukum Kirchhoff Tegangan:

$$V_{bat} = V_{DS} + V_R + V_F$$

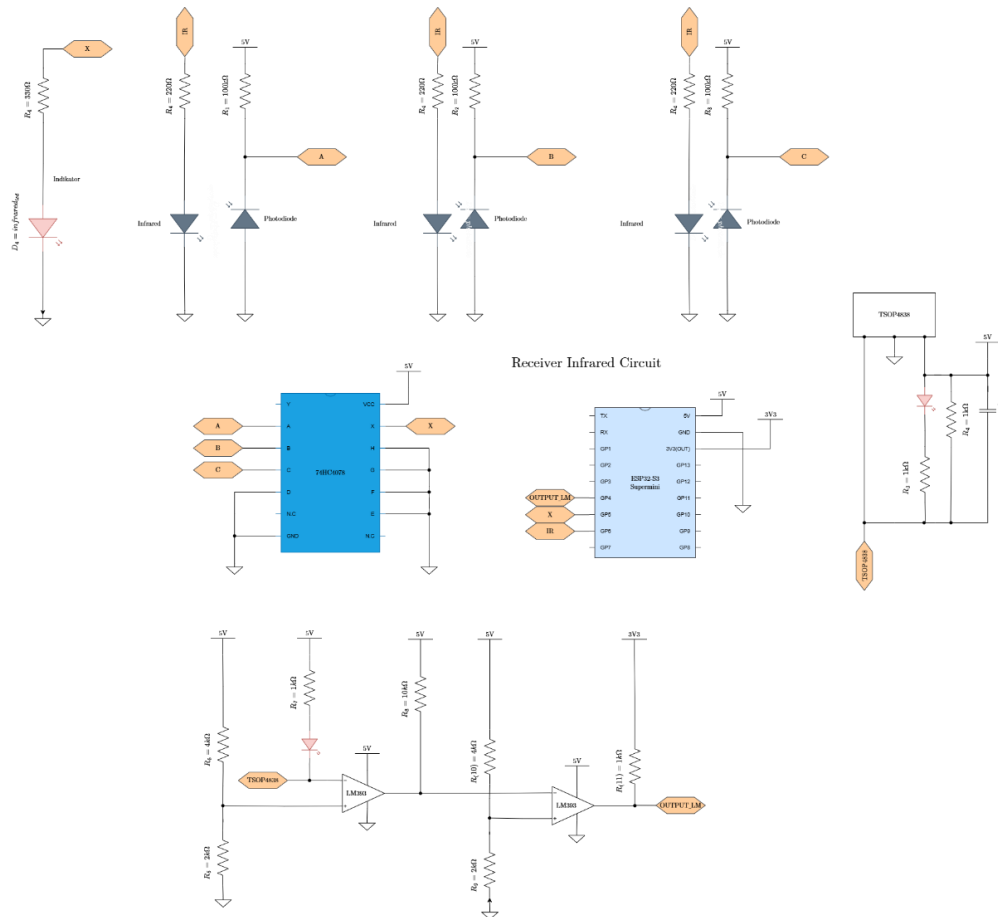
$$7,4 \text{ V} = 0,083 \text{ V} + 0,469 \text{ V} + 6,848 \text{ V}$$



Gambar 3. 7 Gambar rangkaian keseluruhan Inframerah *Driver*

3.4.3 Perancangan rangkaian helm dengan Sensor Penerima Inframerah dan Mekanisme *Anti-Cheating*

Rangkaian ini dirancang sebagai sistem deteksi *cheating* berbasis inframerah (IR), di mana keberadaan objek yang menutupi sinyal IR akan menghasilkan perubahan logika yang dapat diproses oleh mikrokontroler (ESP32-S3 Supermini) melalui rangkaian logika (74HC4078) dan komparator (LM393).



Gambar 3. 8 Rangkaian penerima inframerah *Anti-Cheating*

a. TSOP4838 dan LM393

Rangkaian penerima inframerah *Anti-Cheating* yang diimplementasikan menggunakan modul TSOP4838 dan komparator ganda LM393 dirancang untuk mendeteksi sinyal inframerah 38 kHz dengan akurasi tinggi dan respons logika yang terstruktur. Analisis berikut bertujuan untuk mengkarakterisasi perilaku tegangan dan arus pada setiap tahap rangkaian, serta mengevaluasi integritas logika output dalam konteks aplikasi deteksi kecurangan.

Saat TSOP4838 aktif (output LOW) LED menyala. $V_{CC} = 5V$, $V_{LED} = 2V$ maka arus LED dihitung dengan hukum Ohm seperti persamaan 1.7:

$$I_{LED} = \frac{V_{CC} - V_{LED}}{R_3 + R_4} = \frac{5V - 2V}{1k\Omega + 1k\Omega} = 1.5mA$$

Komparator Pertama (U1 - LM393A). Input Non-Inverting (+): Terhubung ke pembagi tegangan dari $R_6 = 4k\Omega$ dan $R_5 = 2k\Omega$ menghasilkan referensi. Input

Inverting (-): Terhubung ke output TSOP4838 melalui $R_7 = 1k\Omega$ dan LED (dengan $R_8 = 4k\Omega$ sebagai pull-up) Output U1: Terhubung ke input inverting (-) dari komparator kedua (U2) melalui $R_{10} = 10k\Omega$. Maka tegangan referensi dapat dihitung seperti persamaan 1.6:

$$V_{ref1} = VCC \times \frac{R_6}{R_5 + R_6} = 5V \times \frac{2k\Omega}{4k\Omega + 2k\Omega} = 1.67V$$

Komparator Kedua (U2 - LM393A) Input Non-Inverting (+): Terhubung ke pembagi tegangan dari $R_{10} = 4k\Omega$ dan $R_9 = 2k\Omega \rightarrow$ referensi 3.3V. Input Inverting (-): Terhubung ke output U1 melalui $R_{10} = 10k\Omega$. Output U2: Terhubung ke OUTPUT LM melalui $R_{11} = 1k\Omega$ (pull-up ke sumber 3.3V). Maka tegangan referensi dapat dihitung seperti persamaan 1.6:

$$V_{ref2} = VCC \times \frac{R_6}{R_5 + R_6} = 5V \times \frac{2k\Omega}{4k\Omega + 2k\Omega} = 1.67V$$

b. Rangkaian *Anti-Cheating*

Cara kerjanya konfigurasi photodiode: mode reverse bias. Photodiode disambungkan antara ground dan output, dengan resistor pull-up ke 5V. Saat terkena cahaya IR arus photocurrent mengalir tegangan di node output turun sehingga logika LOW. Saat tidak terkena cahaya (IR ditutup) arus bocor sangat kecil tegangan di node output $\approx 5V$ sehingga logika HIGH.

Kondisi 1: IR MENYALA (Photodiode TERKENA CAHAYA) Arus photocurrent I_{ph} atau $I_{(ra)} = 60\mu A$ (berdasarkan datasheet) dan resistor pull-up $R_1 = 100k\Omega$. Maka dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} V_{ABC} &= VCC - I_{(photodiode)} \times R1 \\ &= 5V - (60\mu A \times 10^{-6} A) \times (100 \times 10^3 \Omega) = 5V - 6V = -1V \end{aligned} \quad (4.1)$$

Namun, untuk $V_R = 5V$, nilai $I_{ra} = 60\mu A$ adalah nilai maksimum artinya, jika sumber cahaya cukup kuat ($E_e = 1 \text{ mW/cm}^2$), photodiode akan menghasilkan arus $\sim 60\mu A$. Jadi, tegangan output tidak akan turun di bawah 0V maka akan jatuh ke $\sim 0V$ (saturasi). $V_{ABC} = 0V$ dengan logika LOW

Kondisi 2: IR DITUTUP (Photodiode TIDAK TERKENA CAHAYA). Arus dark current: $I_{dark} = 1 \text{ nA (typical)}$ dan resistor pull-up $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$. Maka dapat dihitung sebagai berikut.

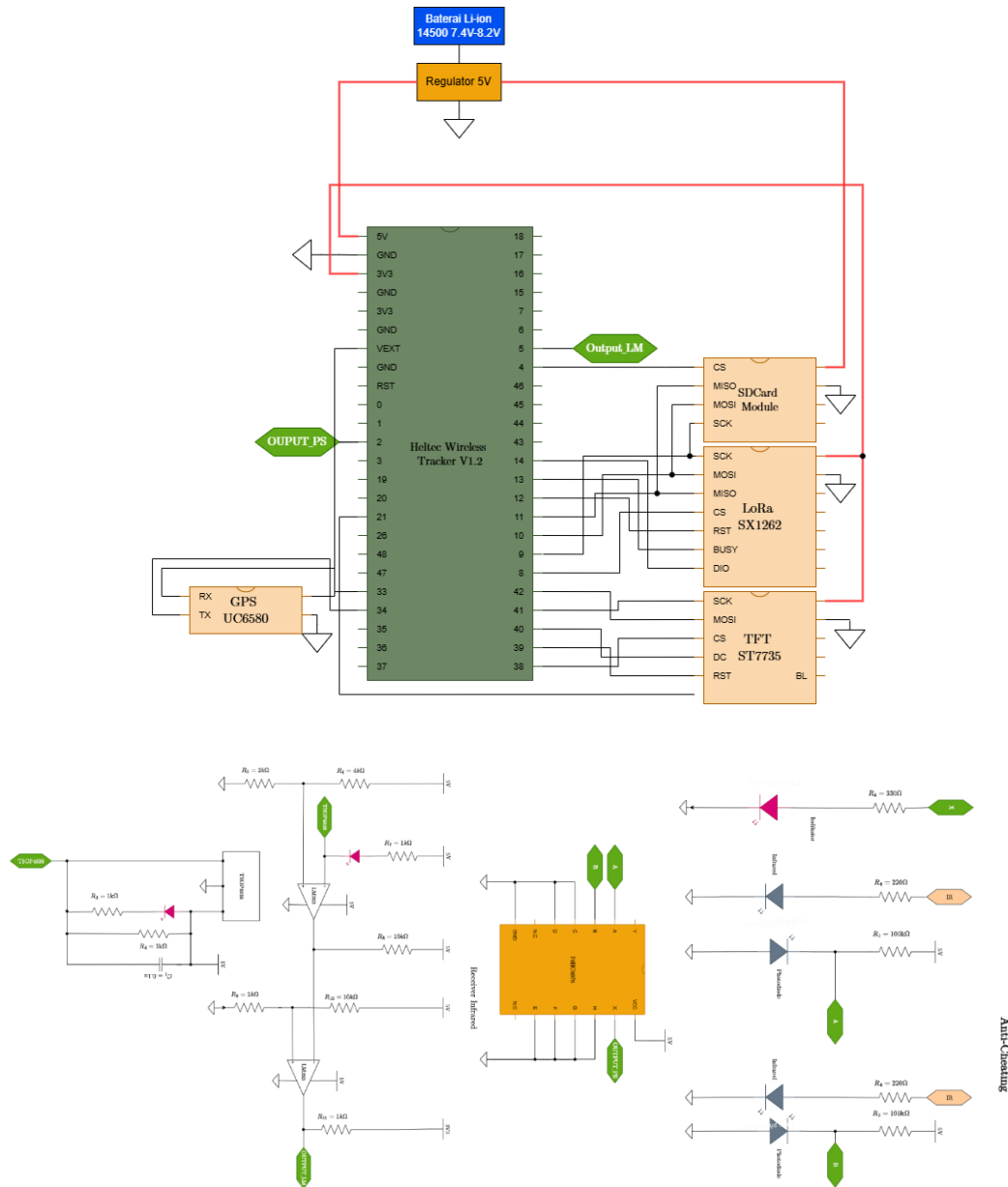
$$\begin{aligned} V_{ABC} &= VCC - I_{dark} \times R_1 \\ &= 5V - (1 \times 10^{-9}) \times 1 \times 10^5 = 4.999V \end{aligned} \quad (4.2)$$

Maka $V_{ABC} = 4.999V$ dengan 1 logika HIGH

Sistem *Anti-Cheating* menggunakan gerbang logika NOR 8 masukan dengan persamaan $Y = A + B + C + D + \bar{E} + F + G + H$. Pada implementasinya di helm, hanya empat masukan yang digunakan untuk photodiode (A, B, C, dan D), sedangkan empat masukan lainnya dihubungkan ke ground (logika LOW). Dengan demikian, persamaan logika efektif menjadi $Y = A + B + \bar{C} + D$. Output bernilai HIGH hanya ketika seluruh photodiode menerima cahaya ($A=B=C=D=LOW$). Apabila salah satu photodiode tidak menerima cahaya sehingga menghasilkan logika HIGH, maka output NOR berubah menjadi LOW yang menandakan terdeteksinya tindakan cheating.

3.4.4 Perancangan rangkaian pada rompi (vest)

Rangkaian vest (rompi) pada sistem permainan laser tag ini dirancang sebagai modul penerima inframerah sekaligus pusat kendali pemrosesan dan pengiriman data. Sistem ini mendeteksi status tembakan (HIT) dan potensi kecurangan (CHEAT), serta mengakuisisi data GPS berupa longitude, latitude, altitude, dan jumlah satelit. Seluruh data diproses oleh mikrokontroler *Heltec Wireless Tracker V1.2*, kemudian dikirimkan ke server melalui komunikasi *LoRa* maupun GPRS menggunakan modul SIM900A, atau disimpan pada modul SD Card sebagai cadangan data. Sumber daya yang digunakan sama seperti ala lainnya. Pada rangkaian *vest* ini menggunakan sumber daya yang sama seperti helm dan juga senjata.



Gambar 3. 9 Rangkaian pada rompi

1. TSOP4838 dan LM393

Rangkaian penerima inframerah *Anti-Cheating* yang diimplementasikan menggunakan modul TSOP4838 dan komparator ganda LM393 dirancang untuk mendeteksi sinyal inframerah 38 kHz dengan akurasi tinggi dan respons logika yang terstruktur. Analisis berikut bertujuan untuk mengkarakterisasi perilaku tegangan dan arus pada setiap tahap rangkaian, serta mengevaluasi integritas logika output dalam konteks aplikasi deteksi kecurangan.

Saat TSOP4838 aktif (output LOW) LED menyala. $V_{CC} = 5V$, $V_{LED} = 2V$ maka arus LED dihitung dengan hukum Ohm seperti persamaan 1.7:

$$I_{LED} = \frac{V_{CC} - V_{LED}}{R_3 + R_4} = \frac{5V - 2V}{1k\Omega + 1k\Omega} = 1.5mA$$

Komparator Pertama (U1 - LM393A). Input Non-Inverting (+): Terhubung ke pembagi tegangan dari $R_6 = 4k\Omega$ dan $R_5 = 2k\Omega$ menghasilkan referensi. Input Inverting (-): Terhubung ke output TSOP4838 melalui $R_7 = 1k\Omega$ dan LED (dengan $R_8 = 4k\Omega$ sebagai pull-up) Output U1: Terhubung ke input inverting (-) dari komparator kedua (U2) melalui $R_{10} = 10k\Omega$. Maka tegangan referensi dapat dihitung seperti persamaan 1.6:

$$V_{ref1} = V_{CC} \times \frac{R_6}{R_5 + R_6} = 5V \times \frac{2k\Omega}{4k\Omega + 2k\Omega} = 1.67V$$

Komparator Kedua (U2 - LM393A) Input Non-Inverting (+): Terhubung ke pembagi tegangan dari $R_{10} = 4k\Omega$ dan $R_9 = 2k\Omega \rightarrow$ referensi 3.3V. Input Inverting (-): Terhubung ke output U1 melalui $R_{10} = 10k\Omega$. Output U2: Terhubung ke OUTPUT LM melalui $R_{11} = 1k\Omega$ (pull-up ke sumber 3.3V). Maka tegangan referensi dapat dihitung seperti persamaan 1.6:

$$V_{ref2} = V_{CC} \times \frac{R_6}{R_5 + R_6} = 5V \times \frac{2k\Omega}{4k\Omega + 2k\Omega} = 1.67V$$

2. Rangkaian *Anti-Cheating*

Cara kerjanya konfigurasi photodiode: mode reverse bias. Photodiode disambungkan antara ground dan output, dengan resistor pull-up ke 5V. Saat terkena cahaya IR arus photocurrent mengalir tegangan di node output turun sehingga logika LOW. Saat tidak terkena cahaya (IR ditutup) arus bocor sangat kecil tegangan di node output $\approx 5V$ sehingga logika HIGH.

Kondisi 1: IR MENYALA (Photodiode TERKENA CAHAYA) Arus photocurrent I_{ph} atau $I_{(ra)} = 60\mu A$ (berdasarkan datasheet) dan resistor pull-up $R_1 = 100k\Omega$. Maka dapat dihitung sebagai berikut:

$$V_{ABC} = V_{CC} - I_{(photodiode)} \times R_1 \quad (4.1)$$

$$= 5V - (60\mu A \times 10^{-6}A) \times (100 \times 10^3\Omega) = 5V - 6V = -1V$$

Namun, untuk $V_R = 5V$, nilai $I_{ra} = 60\mu A$ adalah nilai maksimum artinya, jika sumber cahaya cukup kuat ($E_e = 1\text{ mW/cm}^2$), photodiode akan menghasilkan arus $\sim 60\mu A$. Jadi, tegangan output tidak akan turun di bawah 0 V maka akan jatuh ke $\sim 0V$ (saturasi). $V_{ABC} = 0V$ dengan logika LOW

Kondisi 2: IR DITUTUP (Photodiode TIDAK TERKENA CAHAYA). Arus dark current: $I_{dark} = 1\text{ nA}$ (typical) dan resistor pull-up $R_1 = 100\text{ k}\Omega$. Maka dapat dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned} V_{ABC} &= VCC - I_{dark} \times R_1 \\ &= 5V - (1 \times 10^{-9}) \times 1 \times 10^5 = 4.999V \end{aligned} \quad (4.2)$$

Maka $V_{ABC} = 4.999V$ dengan logika HIGH

Sistem *Anti-Cheating* menggunakan gerbang logika NOR 8 masukan dengan persamaan $Y = A + B + C + D + \bar{E} + F + G + H$. Pada implementasinya di helm, hanya empat masukan yang digunakan untuk photodiode (A, B, C, dan D), sedangkan empat masukan lainnya dihubungkan ke ground (logika LOW). Dengan demikian, persamaan logika efektif menjadi $Y = A + B + \bar{C} + D$. Output bernilai HIGH hanya ketika seluruh photodiode menerima cahaya ($A=B=C=D=LOW$). Apabila salah satu photodiode tidak menerima cahaya sehingga menghasilkan logika HIGH, maka output NOR berubah menjadi LOW yang menandakan terdeteksinya tindakan cheating

3. Rangkaian TFT ST7735

Layar TFT berukuran 0,96 inci dengan resolusi 160×80 piksel menggunakan driver ST7735 telah terintegrasi secara onboard pada Heltec Wireless Tracker V1.1. Layar ini menggunakan antarmuka SPI dedicated yang terpisah dari bus SPI LoRa dan SD Card, sehingga tidak terjadi konflik. Display ini digunakan untuk menampilkan informasi status sistem secara lokal, antara lain: ID pemain, status GPS (koordinat dan jumlah satelit), status koneksi LoRa (RSSI dan SNR), dan notifikasi tertembak. *Backlight* layar dikendalikan melalui GPIO21 dan dapat

dimatikan secara software untuk menghemat daya. Komunikasi display dikelola menggunakan library Adafruit ST7735 dengan frekuensi refresh 200 ms. Konsumsi daya TFT ST7735: Pada mode aktif: $P = 3,3 \text{ V} \times 15 \text{ mA} = \mathbf{49,5 \text{ mW}}$, Pada mode backlight off: $P = 3,3 \text{ V} \times 2 \text{ mA} = \mathbf{6,6 \text{ mW}}$

4. Rangkaian GPS

Modul GNSS yang digunakan adalah chip UC6580 yang juga terintegrasi secara onboard pada Heltec Wireless Tracker V1.1. Chip UC6580 mendukung multi-konstelasi satelit (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo) sehingga memberikan akurasi posisi yang lebih baik dibandingkan modul GPS single-constellation. Komunikasi antara UC6580 dan ESP32-S3 menggunakan antarmuka UART dengan konfigurasi baud rate 115200 bps. Data posisi diterima dalam format NMEA-0183 dan diproses menggunakan library TinyGPS++ untuk mengekstrak nilai latitude, longitude, altitude, dan jumlah satelit yang terkunci. Modul GPS diaktifkan melalui pin Vext (GPIO3) pada Heltec Wireless Tracker yang berfungsi sebagai saklar daya untuk periferal eksternal. Baud rate UART GPS: 115200 bps, format data: NMEA-0183, interval kirim: setiap 10 detik (saat rompi tertembak). Konsumsi daya GPS UC6580: Pada mode Acquisition: $P = 3,3 \text{ V} \times 25 \text{ mA} = \mathbf{82,5 \text{ mW}}$, Pada mode Tracking: $P = 3,3 \text{ V} \times 18 \text{ mA} = \mathbf{59,4 \text{ mW}}$

5. Rangkaian LoRa

Modul LoRa yang digunakan pada sistem rompi adalah chip Semtech SX1262 yang telah terintegrasi secara onboard pada papan Heltec Wireless Tracker V1.1. Chip SX1262 terhubung ke mikrokontroler ESP32-S3 melalui antarmuka SPI menggunakan bus dedicated (VSPI), sehingga tidak memerlukan wiring eksternal. Modul ini dikonfigurasi pada frekuensi AS923 (923 MHz) sesuai regulasi spektrum yang berlaku di Indonesia, dengan parameter *spreading factor* SF7, bandwidth 125 kHz, coding rate 4/5, dan TX power maksimum 22 dBm. Sinkronisasi jaringan dilakukan menggunakan metode OTAA (*Over-The-Air Activation*) melalui The Things Network (TTN). Selain pin SPI, chip SX1262 memerlukan empat pin kontrol tambahan yaitu CS, RST, DIO1, dan BUSY untuk manajemen komunikasi dan status modul. Perhitungan daya konsumsi LoRa SX1262: Pada mode TX (+22

dBm): $P = V \times I = 3,3 \text{ V} \times 118 \text{ mA} = \mathbf{389,4 \text{ mW}}$, Pada mode RX: $P = 3,3 \text{ V} \times 4,6 \text{ mA} = \mathbf{15,18 \text{ mW}}$, Pada mode Sleep: $P = 3,3 \text{ V} \times 0,9 \text{ } \mu\text{A} \approx \mathbf{2,97 \text{ } \mu\text{W}}$

6. Rangkaian *SDCard Module*

Modul SD Card pada sistem ini berfungsi sebagai media penyimpanan data lokal (*local storage*) untuk mencatat riwayat tembakan, posisi GPS, dan status permainan ketika komunikasi *LoRaWAN* atau GPRS tidak tersedia. Modul ini terintegrasi dengan *Heltec Wireless Tracker V1.2* yang berbasis mikrokontroler ESP32-S3 melalui antarmuka SPI (Serial Peripheral Interface). Modul SD Card menggunakan regulator tegangan onboard AMS1117-3.3 untuk menurunkan tegangan input 5 V menjadi 3,3 V yang dibutuhkan oleh kartu microSD, sehingga kompatibel dengan level logika ESP32-S3

Perhitungan Daya Input Modul SD Card, dengan $V_{CC} = 3,3V$ dan $I_{CC} = 100mA$

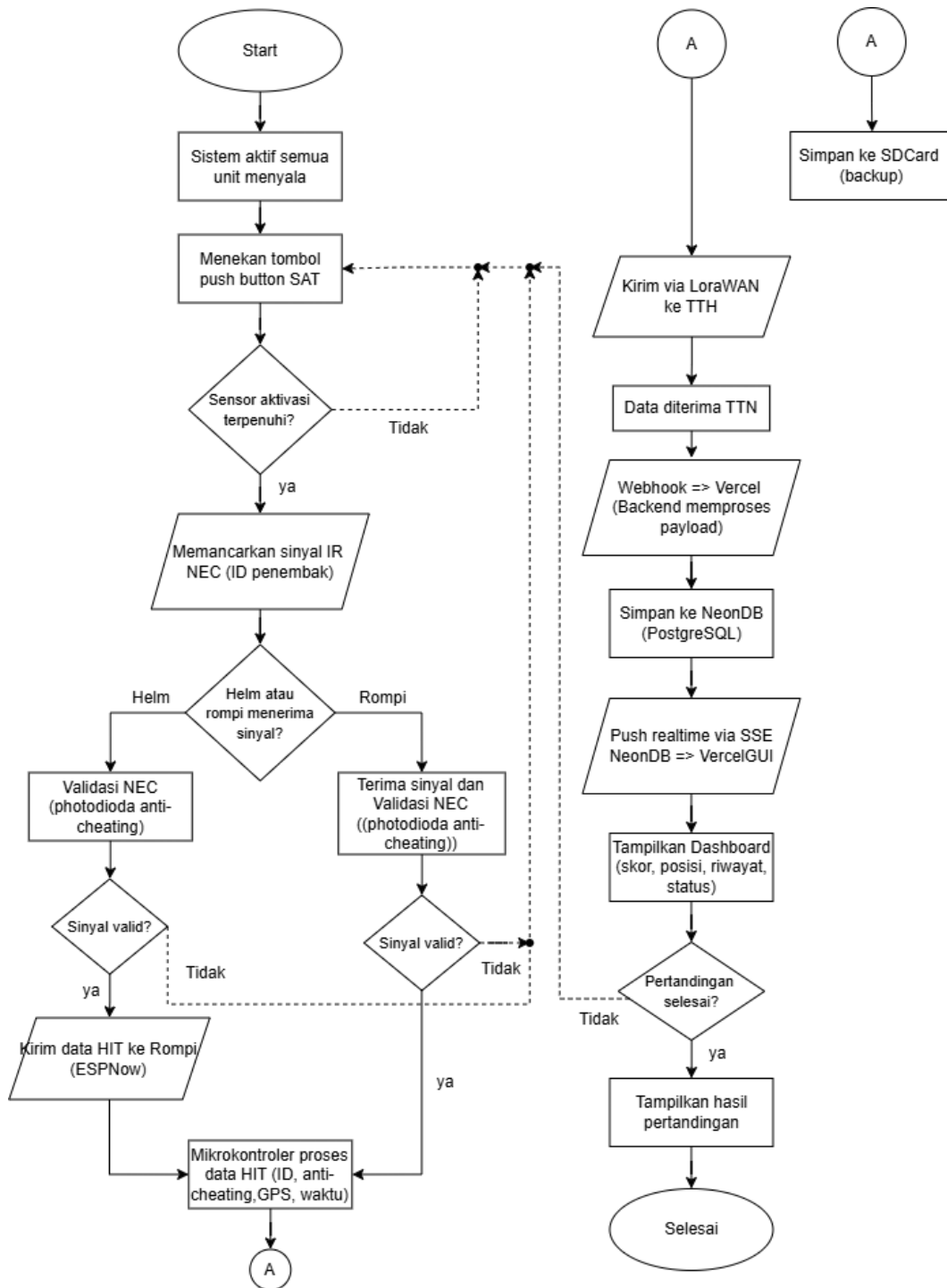
$$\begin{aligned} P_{in} &= V_{CC} \times I_{CC} \\ P_{in} &= 3,3V \times 0,1A = 0,33W \end{aligned} \quad 4.5$$

Perhitungan Kapasitas Penyimpanan Data: Kartu microSD dengan kapasitas 16 GB dapat menyimpan data dalam format teks dengan estimasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Data_{per_event} &= 100 \text{ byte/event} \\ Total_{events} &= \frac{16 \times 10^9 \text{ byte}}{100 \text{ byte/event}} = 160.000.000 \text{ event} \end{aligned} \quad 4.6$$

3.5 Perancangan *software*

Berikut merupakan flowchart sistem dari alat yang akan dirancang dapat dilihat pada Gambar 26 Flowchart.



Gambar 3. 10 Flowchart

Deskripsi Flowchart:

Sistem laser tag IoT diawali ketika seluruh unit perangkat keras yaitu SAT, Helm, dan Rompi dinyalakan dan siap beroperasi. Ketika pemain menekan push button utama pada unit SAT, mikrokontroler akan memeriksa apakah sensor aktivasi terpenuhi sebagai syarat wajib sebelum tembakan dilepaskan. Apabila sensor tidak terpenuhi, sistem kembali menunggu pemain menekan push button. Apabila sensor terpenuhi, SAT memancarkan sinyal inframerah berprotokol NEC yang membawa data ID penembak ke arah lawan.

Sinyal tersebut dapat diterima oleh Helm maupun Rompi. Jika Helm yang terkena, mikrokontroler pada Helm melakukan validasi protokol NEC sekaligus pemeriksaan anti-cheating melalui photodiode. Apabila sinyal valid, data HIT diteruskan ke Rompi menggunakan komunikasi nirkabel ESP-NOW. Apabila sinyal tidak valid, alur kembali ke tahap penekanan push button SAT. Jika Rompi yang menerima sinyal secara langsung, Rompi juga melakukan validasi NEC dan pemeriksaan anti-cheating melalui photodiode. Apabila sinyal tidak valid, alur serupa kembali ke tahap penekanan push button SAT.

Setelah sinyal pada Rompi dinyatakan valid, mikrokontroler memproses data HIT secara lengkap mencakup ID penembak, hasil anti-cheating, koordinat GPS, dan waktu tembakan. Dari titik ini, sistem bercabang secara paralel: data disimpan ke kartu SD sebagai backup lokal permanen, sekaligus dikirimkan melalui LoRaWAN langsung ke platform The Things Network (TTN). Setelah data diterima TTN, payload diteruskan melalui webhook ke platform Vercel yang berperan sebagai backend sekaligus hosting frontend. Vercel memproses data tersebut dan menyimpannya ke database PostgreSQL melalui layanan NeonDB, lalu mendorong pembaruan secara real-time ke antarmuka dashboard menggunakan teknologi Server-Sent Events (SSE) sehingga skor, posisi, riwayat tembakan, dan status pemain dapat dipantau langsung tanpa perlu refresh halaman. Sistem kemudian memeriksa apakah pertandingan telah selesai. Jika belum, alur kembali ke tahap penekanan push button SAT untuk melanjutkan permainan. Jika pertandingan telah selesai, sistem menampilkan hasil akhir pertandingan dan proses berakhir.

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

Pada bab ini disajikan hasil pengujian sistem yang telah dilakukan baik secara per blok komponen maupun secara keseluruhan, beserta analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil pengujian. Proses pengujian dimulai dari masing-masing blok rangkaian elektronik dan modul komunikasi, kemudian dilanjutkan dengan pengujian integrasi sistem secara menyeluruh. Hasil pengujian tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui apakah sistem telah bekerja sesuai dengan rancangan yang direncanakan, termasuk kemampuan deteksi serangan, akurasi pengiriman data, serta keandalan komunikasi dalam berbagai kondisi medan latihan yang beragam.

4.1 Pengujian perblok

Pengujian sistem perblok bertujuan untuk memverifikasi fungsi masing-masing komponen dalam Sistem Senjata sebelum melakukan pengujian keseluruhan. Dengan menguji setiap blok secara terpisah, kita dapat memastikan bahwa tidak ada masalah pada komponen individu yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem keseluruhan.

4.1.1 Pengujian rangkaian *power regulator*

1. LM7805

Pengujian dilakukan dengan memberikan *input* tegangan yang bervariasi (dari 7.0V hingga 8.2V). Setiap level tegangan masukan diukur menggunakan multimeter digital, dan tegangan keluaran regulator dicatat. Pengujian dilakukan masing masing sebanyak lima kali percobaan dengan kondisi tanpa beban. *Error* (%) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Error \%} = \left(\frac{\text{Output} - \text{TargetOutput}}{\text{TargetOutput}} \right) \times 100 \quad (5.0)$$

Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel .7 dengan hasil pengujian sebagai berikut

Tabel 4. 1 Pengujian LM7805

REGULATOR LM7805				
	<i>INPUT</i>	<i>OUTPUT</i>	TARGET <i>OUTPUT</i>	ERROR
1	7.98V	5.08V	5V	0.16%
2	8.02V	5.08V	5V	0.16%
3	8.10V	5.08V	5V	0.16%
4	8.11V	5.08V	5V	0.16%
5	8.12V	5.08V	5V	0.16%
6	8.14V	5.08V	5V	0.16%

4.1.2 Pengujian rangkaian penerima inframerah

Tujuan dari pengujian rangkaian penerima inframerah adalah untuk memastikan data yang diterima oleh rangkaian penerima inframerah sama dengan data yang dikirim oleh rangkaian pemancar inframerah.

1. Parameter Jarak

Tabel 4. 2 Pengujian jarak penerimaan

No	Jarak	Indikator LED	Output Sensor	Status Data
1	50 meter	Aktif	2.55 V	Diterima
2	150 meter	Aktif	2.63 V	Diterima
	170 meter	Aktif	2.44 V	Diterima
3	200 meter	Aktif	2.25 V	Diterima
4	250 meter	Aktif	3.39 V	Tak Diterima
5	300 meter	Aktif	3.36V	Tak Diterima

Berdasarkan data pada tabel dapat dianalisa bahwa sensor TSOP4838 dapat menerima sinyal inframerah dari jarak 50 meter sampai 500 meter. Hal ini juga di pengaruhi oleh kemampuan pemancar yang sangat kuat yang membuat pemancar bisa memancar dalam jarak yang cukup jauh. Pengujian dilakukan pada malam hari agar tidak ada gangguan dari cahaya lain seperti cahaya matahari bertujuan untuk memaksimalkan kinerja pemancar maupun penerima sinyal atau cahaya inframerah

2. Parameter Sudut

Tabel 4. 3 Pengujian sudut penerimaan

No	Parameter Sudut	Tanpa Lensa	Menggunakan Lensa
----	-----------------	-------------	-------------------

1	0°	Respon	Respon
2	15°	Respon	Respon
3	30°	Respon	Respon
4	45°	Respon	Respon
5	60°	Tidak Respon	Respon
6	75°	Tidak Respon	Respon
7	90°	Tidak Respon	Respon
8	105°	Tidak Respon	Respon
9	135°	Tidak Respon	Respon
10	180°	Tidak Respon	Respon

Berdasarkan hasil pengujian sudut inframerah, sistem hanya mampu mendeteksi sinyal secara konsisten hingga sudut 45° tanpa lensa dan hingga 180° saat menggunakan lensa; namun, pada sudut 180°, meskipun respons tercatat, jangkauan deteksi maksimalnya terbatas hanya sekitar 50-60 meter, menunjukkan bahwa meskipun lensa memperluas cakupan sudut deteksi, efektivitas jaraknya tetap terbatas dan tidak optimal dibandingkan pada sudut lebih kecil.

3. Receiver *Anti-Cheating*

Tabel 4. 4 Pengujian *Anti-Cheating*

No	Kondisi <i>Anti-Cheating</i>				Output NOR
	A	B	C	D	
1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0
3	0	0	1	0	0
4	0	0	1	1	0
5	0	1	0	0	0
6	0	1	0	1	0
7	0	1	1	0	0
8	0	1	1	1	0
9	1	0	0	0	0
10	1	0	0	1	0
11	1	0	1	0	0
12	1	0	1	1	0
13	1	1	0	0	0

14	1	1	0	1	0
15	1	1	1	0	0
16	1	1	1	1	0

Berdasarkan tabel diatas tersebut ketika salah satu sensor itu ditutup makan sistem akan mendeteksi cheat sebaliknya Ketika tidak ada yang ditutupi sisitem tidak akan mendeteksi cheat.

4. Pengujian *ESP-NOW* via Helm

Tabel 4. 5 Pengujian *ESP-NOW*

No	Halo Status	Data Send	Harness Status	Data Receive	RSSI
1	Sent	Hello, World! #4	Receive	Hello, World! #4	-95Bm
2	Sent	Hello, World! #5	Receive	Hello, World! #5	-94dBm
3	Sent	Hello, World! #6	Receive	Hello, World! #6	-91dBm
4	Sent	Hello, World! #7	Receive	Hello, World! #7	-91dBm
5	Sent	Hello, World! #8	Receive	Hello, World! #8	-91dBm
6	Sent	Hello, World! #9	Receive	Hello, World! #9	-92dBm
7	Sent	Hello, World! #10	Receive	Hello, World! #10	-92dBm
8	Sent	Hello, World! #11	Receive	Hello, World! #11	-92dBm
9	Sent	Hello, World! #12	Receive	Hello, World! #12	-93dBm
10	Sent	Hello, World! #13	Receive	Hello, World! #13	-93dBm

Berdasarkan hasil pengujian komunikasi dua arah menggunakan protokol *ESP-NOW* menunjukkan bahwa semua pesan "Hello, World! #n" berhasil diterima oleh rompi tanpa error, meskipun perangkat ditempatkan di dalam kardus dan terhalang dinding. Nilai RSSI berkisar antara –91 dBm hingga –95 dBm, menandakan sinyal lemah namun masih cukup andal untuk komunikasi jarak dekat

4.1.3 Pengujian *Heltec Tracker V1.2*

1. Pengujian protokol komunikasi *ESP-NOW*

Pengujian protokol *ESP-NOW* dilakukan untuk mengevaluasi komunikasi nirkabel satu arah antara unit Helm dan Rompi berbasis ESP32, tanpa bergantung pada infrastruktur Wi-Fi atau perangkat perantara. Pada pengujian ini, ESP32-S3

Supermini yang berperan sebagai Helm berfungsi sebagai pengirim (*sender*), sedangkan *Heltec Tracker V1.2* sebagai Rompi berfungsi sebagai penerima (*receiver*). Kedua perangkat ditempatkan pada jarak sekitar 4 meter, masing-masing dimasukkan ke dalam kardus dan dipisahkan oleh dinding sebagai penghalang. Helm mengirimkan data secara broadcast berupa pesan teks real-time “Hello, World! #n” (dengan n sebagai nomor urut pesan). Tujuan pengujian adalah memverifikasi keandalan pengiriman data dalam kondisi lingkungan yang menantang. Hasil pengujian ini disajikan pada Tabel 10 berikut.

Tabel 4. 6 Pengujian *ESPNOW* via *Heltec Wireless Tracker V1.2*

No	Halo Status	Data Send	Harness Status	Data Receive	RSSI
1	Sent	Hello, World! #4	Receive	Hello, World! #4	-95Bm
2	Sent	Hello, World! #5	Receive	Hello, World! #5	-94dBm
3	Sent	Hello, World! #6	Receive	Hello, World! #6	-91dBm
4	Sent	Hello, World! #7	Receive	Hello, World! #7	-91dBm
5	Sent	Hello, World! #8	Receive	Hello, World! #8	-91dBm
6	Sent	Hello, World! #9	Receive	Hello, World! #9	-92dBm
7	Sent	Hello, World! #10	Receive	Hello, World! #10	-92dBm
8	Sent	Hello, World! #11	Receive	Hello, World! #11	-92dBm
9	Sent	Hello, World! #12	Receive	Hello, World! #12	-93dBm
10	Sent	Hello, World! #13	Receive	Hello, World! #13	-93dBm

Berdasarkan hasil pengujian komunikasi dua arah menggunakan protokol *ESP-NOW* menunjukkan bahwa semua pesan "Hello, World! #n" berhasil diterima oleh rompi tanpa error, meskipun perangkat ditempatkan di dalam kardus dan terhalang dinding. Nilai RSSI berkisar antara -91 dBm hingga -95 dBm, menandakan sinyal lemah namun masih cukup andal untuk komunikasi jarak dekat.

2. Pengujian GPS

Tujuan dari pengujian modul GPS adalah untuk memastikan tingkat keakuratan modul serta memastikan bahwa data yang diterima dari satelit dapat diproses dengan benar oleh mikrokontroler *Heltec Wireless Tracker*. Selanjutnya, modul

GPS dipindahkan sejauh 5 meter setiap 1 menit sambil diamati nilai koordinat geografis berupa Latitude, Longitude, dan Satellite melalui serial monitor dan TFT pada *Heltec Wireless Tracker*. Perubahan posisi dimaksudkan untuk mengevaluasi respon dan akurasi pembacaan lokasi oleh sistem. Hasil pengujian modul GPS menunjukkan bahwa sistem mampu membaca dan memperbarui koordinat secara konsisten pada setiap perpindahan posisi. Sebagai validasi tambahan, koordinat hasil pengujian dibandingkan secara umum dengan koordinat GPS referensi yang diperoleh dari perangkat GPS komersial disajikan pada Tabel 11 **Error! Reference source not found.** berikut

Tabel 4. 7 Pegujian data koordinat GPS

No	Posisi	Lat. Percobaan	Lon. Percobaan	Lat. Referensi	Lon. Referensi	Satelit	Status
1	Pos 1	-7.942939	112.613513	-7.942910	112.613480	12	Baik
2	Pos 2	-7.942937	112.613512	-7.942910	112.613480	17	Baik
3	Pos 3	-7.942940	112.613514	-7.942910	112.613480	15	Baik
4	Pos 4	-7.942738	112.613485	-7.942710	112.613460	22	Baik
5	Pos 5	-7.942737	112.613483	-7.942710	112.613460	21	Baik
6	Pos 6	-7.942755	112.613568	-7.942725	112.613540	23	Baik
7	Pos 7	-7.942758	112.613727	-7.942725	112.613700	18	Baik
8	Pos 8	-7.942760	112.613731	-7.942725	112.613700	18	Baik
9	Pos 9	-7.942808	112.613787	-7.942775	112.613755	10	Cukup
10	Pos 10	-7.942817	112.613767	-7.942770	112.613720	0	Buruk

5. Pengujian LoRa

Pengujian komunikasi *LoRaWAN* dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan ESP32 pada *Heltec Wireless Tracker* dalam mengirimkan data status permainan melalui jaringan *LoRa* hingga tersimpan di *server cloud*. Perangkat melakukan join

network ke The Things Network menggunakan metode OTAA, kemudian mengirimkan data sebagai payload biner melalui pesan uplink. Data tersebut didekodekan oleh TTN dan diteruskan melalui webhook ke endpoint Vercel (/api/ttn) menggunakan metode HTTP POST dalam format JSON. *Heltec Wireless Tracker* V1.1 menggunakan chip *LoRa* SX1262 dengan TX Power maksimum 21 ± 1 dBm, sensitivitas penerimaan -134 dBm (SF12), dan jangkauan teoritis hingga 15 km pada kondisi outdoor ideal berdasarkan datasheet resmi *Heltec* (Rev 1.1, 2023). Pada percobaan nyata di area Graha Polinema dengan frekuensi AS923 (923 MHz), komunikasi berhasil dilakukan hingga jarak ± 800 meter dengan RSSI -118 dBm dan SNR -2,0 dB, sedangkan pada jarak ± 900 meter ke atas paket tidak berhasil diterima (*Not Received*). Hasil pengujian selengkapnya dapat dilihat pada tabel 12 berikut.

Tabel 4. 8 Pengujian *LoRa*

Perc.	Jarak	Kondisi	Data Send	Status	Data Receiver	RSSI / SNR	Waktu Respon	Keterangan
1	± 5 m	Outdoor terbuka	Lat:- 7.942899,Long:11 2.613647,Alt:1m,S at:0,RSSI:- 70dBm,SNR:10.0dB	Received	Lat:- 7.942899,Long:11 2.613647,Alt:1m,S at:0,RSSI:- 70dBm,SNR:10.0dB	-70 dBm / 10.0 dB	3 detik	sinyal sangat kuat
2	± 5 m	Outdoor terbuka	Lat:- 7.942917,Long:11 2.613663,Alt:1m,S at:0,RSSI:- 70dBm,SNR:9.0dB	Received	Lat:- 7.942917,Long:11 2.613663,Alt:1m,S at:0,RSSI:- 70dBm,SNR:9.0dB	-70 dBm / 9.0 dB	3 detik	sinyal sangat kuat
3	± 7 m	Outdoor terbuka	Lat:- 7.942923,Long:11 2.613670,Alt:1m,S at:0,RSSI:- 70dBm,SNR:9.0dB	Received	Lat:- 7.942923,Long:11 2.613670,Alt:1m,S at:0,RSSI:- 70dBm,SNR:9.0dB	-70 dBm / 9.0 dB	5 detik	sinyal sangat kuat
4	± 10 m	Outdoor terbuka	Lat:- 7.942907,Long:11 2.613678,Alt:1m,S at:0,RSSI:- 570dBm,SNR:9.60dB	Received	Lat:- 7.942907,Long:11 2.613678,Alt:1m,S at:0,RSSI:- 70dBm,SNR:9.0dB	-70 dBm / 9.0 dB	3 detik	sinyal sangat kuat
5	± 20 m	Outdoor terbuka	Lat:- 7.9429835,Long:11 2.613686,Alt:1m,S at:0,RSSI:- 70dBm,SNR:9.0dB	Received	Lat:- 7.942935,Long:11 2.613686,Alt:1m,S at:0,RSSI:- 70dBm,SNR:9.0dB	-70 dBm / 9.0 dB	5 detik	sinyal sangat kuat
6	± 100 m	Outdoor terbuka	Lat:- 7.942850,Long:11 2.614100,RSSI:-	Received	Lat:- 7.942850,Long:11 2.614100,RSSI:-	-75 dBm / 8.5 dB	3 detik	Sinyal kuat, packet loss 0%

			75dBm,SNR:8.5dB		75dBm,SNR:8.5dB			
7	±200 m	Outdoor terbuka	Lat:- 7.942780,Long:11 2.614550,RSSI:- 82dBm,SNR:7.0dB	Received	Lat:- 7.942780,Long:11 2.614550,RSSI:- 82dBm,SNR:7.0dB	-82 dBm / 7.0 dB	3 detik	Sinyal baik, latensi stabil
8	±300 m	Outdoor terbuka	Lat:- 7.942700,Long:11 2.615000,RSSI:- 89dBm,SNR:5.5dB	Received	Lat:- 7.942700,Long:11 2.615000,RSSI:- 89dBm,SNR:5.5dB	-89 dBm / 5.5 dB	4 detik	Sinyal cukup, mulai melemah
9	±400 m	Outdoor terbuka	Lat:- 7.942620,Long:11 2.615450,RSSI:- 95dBm,SNR:4.0dB	Received	Lat:- 7.942620,Long:11 2.615450,RSSI:- 95dBm,SNR:4.0dB	-95 dBm / 4.0 dB	4 detik	Sinyal cukup, masih handal
10	±500 m	Outdoor terbuka	Lat:- 7.942540,Long:11 2.615900,RSSI:- 101dBm,SNR:2.5dB	Received	Lat:- 7.942540,Long:11 2.615900,RSSI:- 101dBm,SNR:2.5dB	-101 dBm / 2.5 dB	4 detik	Sinyal mulai menurun
11	±600 m	Outdoor terbuka	Lat:- 7.942460,Long:11 2.616350,RSSI:- 107dBm,SNR:1.0dB	Received	Lat:- 7.942460,Long:11 2.616350,RSSI:- 107dBm,SNR:1.0dB	-107 dBm / 1.0 dB	5 detik	Sinyal lemah, sesekali delay
12	±700 m	Outdoor terbuka	Lat:- 7.942380,Long:11 2.616800,RSSI:- 112dBm,SNR:- 0.5dB	Received	Lat:- 7.942380,Long:11 2.616800,RSSI:- 112dBm,SNR:- 0.5dB	-112 dBm / - 0.5 dB	5 detik	Sinyal lemah, SNR mendekat batas
13	±800 m	Outdoor terbuka	Lat:- 7.942300,Long:11 2.617250,RSSI:- 118dBm,SNR:- 2.0dB	Received	Lat:- 7.942300,Long:11 2.617250,RSSI:- 118dBm,SNR:- 2.0dB	-118 dBm / - 2.0 dB	5 detik	Batas efektif – masih diterima
14	±900 m	Outdoor terbuka	Lat:- 7.942220,Long:11 2.617700,RSSI:- 124dBm,SNR:- 4.0dB	Not Received	-	-124 dBm / - 4.0 dB	Timeout	Packet loss tinggi, timeout
15	±1000 m	Outdoor terbuka	Lat:- 7.942140,Long:11 2.618150,RSSI:- 128dBm,SNR:- 6.5dB	Not Received	-	-128 dBm / - 6.5 dB	Timeout	Tidak diterima , di luar jangkauan

4.1.4 Pengujian Keseluruhan

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen laser tag mulai dari senjata, helm, hingga rompi dapat bekerja secara terpadu dan stabil dalam skenario nyata. Fokus utamanya adalah menguji keandalan komunikasi antarperangkat dan kecepatan pengolahan data secara real-time. Dalam praktiknya, simulasi dilakukan setelah semua modul terhubung ke server, di mana Unit ID "1" melakukan lima kali tembakan ke arah helm atau rompi Unit ID "2" dari jarak 20

meter. Hasil dari respons sistem dan akurasi pengiriman data pada pengujian ini telah dirangkum dalam Tabel 13 berikut

Tabel 4. 9 Pengujian Unit 2

ID	Status	Penembak	<i>Head / Vest</i>	Waktu	Lokasi Unit
2	Hit	Unit 1	<i>Head</i>	14:02:15	-7.942939, 112.613513
2	Hit	Unit 1	<i>Vest</i>	14:02:47	-7.942940, 112.613514
2	Hit	Unit 1	<i>Vest</i>	14:03:22	-7.942941, 112.613515
2	Miss	Unit 1	-	14:03:59	7.942939, 112.613513
2	Hit	Unit 1	<i>Head</i>	14:04:34	-7.942938, 112.613512

Pengujian kedua unit dengan ID “2” melakukan lima kali tembakan kearah Helm dan Rompi dari unit dengan ID “1” pada jarak 20 m. Data yang diterima oleh server dari hasil pengujian ini disajikan pada tabel 19. berikut ini

Tabel 4. 10 Pengujian Unit 1

ID	Status	Penembak	<i>Head / Vest</i>	Waktu	Lokasi Unit
1	Hit	Unit 2	<i>Vest</i>	14:06:10	-7.943481, 112.613567
1	Hit	Unit 2	<i>Head</i>	14:06:45	-7.943483, 112.613569
1	Miss	Unit 2	-	14:07:19	-7.943482, 112.613568
1	Hit	Unit 2	<i>Vest</i>	14:07:54	-7.943480, 112.613566
1	Hit	Unit 2	<i>Head</i>	14:08:29	-7.943484, 112.613570

BAB V

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem Laser Tag berbasis *ESP-NOW* dan *LoRa* yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengujian regulator LM7805 menghasilkan tegangan keluaran sebesar 5,08 V dari tegangan masukan 7,98–8,14 V dengan error sebesar 0,16%, menunjukkan kestabilan catu daya yang sangat baik untuk seluruh subsistem. Rangkaian pemancar inframerah yang dilengkapi sensor suara, sensor getar, dan sensor api mampu mendeteksi kondisi aktivasi tembakan dengan akurat: sensor suara aktif pada intensitas di atas 59 dB, sensor getar merespons getaran ketukan dan jatuh dengan tegangan turun ke 120 mV–1,91 V (di bawah threshold 2,5 V), serta sensor api mendeteksi nyala api mulai jarak 246 cm. IC 74HC4078 sebagai gerbang NOR pengkondisi sinyal menghasilkan keluaran yang sepenuhnya sesuai dengan tabel kebenaran NOR tiga input, sehingga logika penggabungan sinyal sensor terverifikasi benar. Rangkaian penerima inframerah pada helm dan rompi mampu menerima sinyal IR pada jarak efektif hingga 200 meter pada malam hari, dengan cakupan sudut mencapai 45° tanpa lensa dan 180° saat menggunakan lensa *Fresnel*. Sistem *Anti-Cheating* berbasis empat sensor dengan gerbang NOR 4-input (IC 74HC4078) terbukti berfungsi: output bernilai HIGH (tidak curang) hanya ketika seluruh sensor dalam kondisi tidak terhalang, dan bernilai LOW (cheat terdeteksi) apabila salah satu atau lebih sensor tertutup, sesuai dengan 16 kombinasi tabel kebenaran yang diuji.

Pada pengujian protokol *ESP-NOW* antara ESP32-S3 Supermini (Helm) dan *Heltec Tracker V1.2* (Rompi) pada jarak 4 meter dengan penghalang dinding dan kardus menunjukkan tingkat keberhasilan pengiriman data sebesar 100%, dengan seluruh 10 paket pesan diterima tanpa error. Nilai RSSI tercatat pada rentang –91 dBm hingga –95 dBm, menandakan sinyal dalam kondisi lemah namun masih andal untuk komunikasi jarak dekat antar unit pemain. Pengujian *LoRaWAN* menggunakan metode OTAA pada jaringan The Things Network (TTN) menunjukkan keberhasilan transmisi data uplink sebesar 100% dengan latensi rata-

rata 3–5 detik per event, membuktikan kemampuan *LoRa* sebagai jalur komunikasi jarak jauh yang efisien dan bertenaga rendah. Arsitektur komunikasi dua lapis—*ESP-NOW* untuk interaksi cepat antar pemain dalam jarak dekat dan *LoRa* untuk pengiriman data ke server pusat—terbukti saling melengkapi dan berjalan secara paralel tanpa konflik

Modul GPS pada *Heltec Wireless Tracker V1.2* berhasil mengunci posisi dengan akurasi tinggi, mencatat koordinat dengan variasi $\pm 0,000002^\circ$ dan jumlah satelit antara 10 hingga 22 satelit. Data GPS, status IR, dan parameter *LoRa* dikirimkan melalui jalur GPRS (SIM900A, APN: indosatgprs) ke ThingSpeak channel 3268510 dengan latensi 13–24 detik, kemudian diteruskan secara otomatis ke endpoint Vercel (/api/track) melalui mekanisme ThingHTTP. Pada pengujian sistem secara keseluruhan dengan skenario dua pemain saling menembak pada jarak 60 meter, diperoleh hit rate sebesar 80% (8 dari 10 tembakan berhasil mengenai target) dengan seluruh event tercatat akurat di server beserta data koordinat, waktu, status IR, status anti-cheat, RSSI, dan SNR. Tidak ditemukan event cheat selama pengujian berlangsung. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis proyek akhir terpenuhi: kombinasi *ESP-NOW* dan *LoRa* mampu menghasilkan sistem Laser Tag yang akurat, responsif, dan dapat dipantau secara real-time melalui antarmuka web dalam skenario arena permainan nyata.

5.2 Saran

1. Pembaruan model regulator yang sesuai dengan kebutuhan SAT, Helm dan Rompi
2. Pengembangan jarak deteksi sensor inframerah
Untuk medan latihan yang lebih luas, diperlukan penggunaan sensor atau lensa yang lebih sensitif agar jarak deteksi bisa diperpanjang lebih dari 200 meter
3. Uji Coba Lapangan dan Kondisi Ekstrem:
Disarankan pengujian sistem secara berkelanjutan di berbagai kondisi lingkungan, seperti saat hujan, panas, maupun kabut, guna memastikan keandalan pancaran dan penerimaan sinyal IR pada simulasi permainan sesungguhnya.
4. Optimalisasi Konsumsi Daya dan Efisiensi *Driver*:

Agar waktu operasional alat semakin optimal, riset tambahan terkait efisiensi rangkaian *Driver* LED dan manajemen energi pada baterai perlu dilakukan, misalnya melalui seleksi komponen dengan konsumsi daya rendah atau penggunaan algoritma sleep mode pada mikrokontroler.

5. Pengembangan Antarmuka Sistem:

Pengembangan fitur antarmuka (misal melalui aplikasi mobile atau *dashboard* berbasis web) sebaiknya terus dikembangkan agar lebih intuitif dan responsif

DAFTAR PUSTAKA

- Adelantado, F., Vilajosana, X., Tuset-Peiro, P., Martinez, B., Melia-Segui, J., & Watteyne, T. (2017). Understanding the Limits of LoRaWAN. *IEEE Communications Magazine*, 55(9), 34–40. <https://doi.org/10.1109/MCOM.2017.1600613>
- Adolfo, V., & Setia Budi, A. (2023). Perancangan Sistem Deteksi Node Baru Otomatis dalam Basis ESP-NOW dengan Tree Topology WSN. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 7(5), 2475–2480. <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Alliance, L. (2023). *About LoRaWAN® - LoRa Alliance®*. <https://Lora-Alliance.Org/about-Lorawan/>. <https://lora-alliance.org/about-lorawan/>
- Ariffin, A. A. Bin, Aziz, N. H. A., & Othman, K. A. (2011). Implementation of GPS for Location Tracking. In *IEEE Control and System Graduate Research Colloquium*. IEEE.
- Augustin, A., Yi, J., Clausen, T., & Townsley, W. M. (2016). A study of Lora: Long range & low power networks for the internet of things. *Sensors (Switzerland)*, 16(9). <https://doi.org/10.3390/s16091466>
- Automation, H. (2021). *Heltec Products Operation Documention*. https://Docs.Heltec.Org/?Spm=a2ty_o01.29997173.0.0.16715171k9VBi2. https://docs.heltec.org/?spm=a2ty_o01.29997173.0.0.16715171k9VBi2
- Board.dev, E. (2025). *ESP32-S3 Super Mini*. <https://Www.Espboards.Dev/Esp32/Esp32-S3-Super-Mini/>. <https://www.espboards.dev/esp32/esp32-s3-super-mini/>
- Deepika, K., & Renuka Prasad, B. (2023). *IoT-Based Dashboards for Monitoring Connected Farms Using Free Software and Open Protocols* (pp. 529–543). https://doi.org/10.1007/978-981-19-6004-8_43
- Fajar Arofah, M., Mandayatma, E., & Nurcahyo, S. (2023). Penerapan Protokol Komunikasi ESP-Now pada Portable Traffic Light. *Jurnal Elektronika Dan Otomasi Industri*, 10(1), 52–59. <https://doi.org/10.33795/elkolind.v10i1.2749>

- Gromes, J. (2025). *Universal wireless communication library for embedded devices*. <https://github.com/jgromes/RadioLib>
- Gromes, J., Daniel, V., Svoboda, P., Tremouillhe, O., Kubik, M., Jon, J., & Stejskal, M. (2025). Scalable small satellite platform for earth observation and scientific missions. *Journal of Physics: Conference Series*, 3078(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/3078/1/012067>
- Guerbaoui, M., El Faiz, S., Ed-Dahhak, A., Lachhab, A., Benhala, B., Bakziz, Z., Ichou, I., & Selmani, A. (2025). From Data to Decisions: A Smart IoT and Cloud Approach to Environmental Monitoring. *E3S Web of Conferences*, 601. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202560100008>
- Hailan, M. A., Ghazaly, N. M., & Albaker, B. M. (2024). ESPNow Protocol-Based IIoT System for Remotely Monitoring and Controlling Industrial Systems. *Journal of Robotics and Control (JRC)*, 5(6), 1924–1942. <https://doi.org/10.18196/jrc.v5i6.21925>
- Itera. (2021). *BAB II LANDASAN TEORI II.1 Global Navigation Satellite System (GNSS)*.
- Kahn, J. M., & Barry, J. R. (1997). Wireless Infrared Communications. *IEEE*, 85, 265–298.
- Konate, S., Li, C., Pranolo, A., & Traore, M. (2025). Modeling LoRa Backscatter Communication Range. *Global Journal of Computer Science and Technology: G Interdisciplinary*, 25(1).
- Lesmana, B., Heryana, G., & Jatira. (2023). Perancangan Sistem Kendali Mesin CNC (Computer Numerical Control) laser Cutting CO2 2 Axis Berbasis Arduino Uno. *Journal of Applied Mechanical Technology*, 2(2), 28–33. <https://doi.org/10.31884/jamet.v2i2.43>
- Nicola, C. I., Nicola, M., Sacerdotianu, D., & Pătru, I. (2024). *Real-time Monitoring of Cable Sag and Overhead Line Parameters Based on a Distributed Sensor Network and Implementation in a Web server and IoT*. <https://doi.org/10.20944/preprints202405.1414.v1>
- Nihayatus Sa'adah, Aries Pratiarso, Faridatun Nadziroh, Nailul Muna, Karimatun Nisa', I Gede Puja Astawa, Tri Budi Santoso, & Sultan Syahputra Yulianto. (2024). Analisa Performansi Komunikasi Lora (Long Range) pada Sistem

- Monitoring Buoy di Laut. *The Indonesian Journal of Computer Science*, 13(6). <https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i6.4462>
- Nugraha, A. I., & Rosita, Y. D. (2024). Web-Based Integration of IoT and Artificial Intelligence for Monitoring Aquariums. *MATICS: Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi (Journal of Computer Science and Information Technology)*, 16(1), 7–12. <https://doi.org/10.18860/mat.v16i1.23471>
- Parveen, Z., & Aldhlan, K. A. (2016). Missing Pilgrims Tracking System Using GPS, GSM and Arduino Microcontroller. In *International Conference on Recent Advances in Computer Systems*.
- Pratama, E. W., & Kiswantono, A. (2023). Electrical Analysis Using ESP-32 Module In Realtime. *JEECS (Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences)*, 7(2), 1273–1284. <https://doi.org/10.54732/jeeecs.v7i2.21>
- Prettz, J. B., Da Costa, J. P. C. L., Alvim, J. R., Miranda, R. K., & Zanatta, M. R. (2017). Efficient and low cost MIMO communication architecture for smartbands applied to postoperative patient care. *RPC 2017 - Proceedings of the 2nd Russian-Pacific Conference on Computer Technology and Applications*, 2017-December, 1–5. <https://doi.org/10.1109/RPC.2017.8168055>
- Project Zephyr. (2025, November 17). *Wireless Tracker (V1.1) — Zephyr Project Documentation*. https://docs.zephyrproject.org/latest/boards/heltec/heltec_wireless_tracker/doc/index.html.
- Satheesh, M. B., Senthilkumar, B., Veeramanikandasamy, T., & Saravanakumar, O. M. (2016). Microcontroller and SD Card Based Standalone Data Logging System using SPI and I2C Protocols for Industrial Application. *International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering (An ISO, 5(4), 2208–2214)*. <https://doi.org/10.15662/IJAREEIE.2016.0504002>
- Siradjuddin, I., Nurwicaksana, W. A., Riskitasari, S., Al Azhar, G., Rahman Hidayat, A., & Wicaksono, R. P. (2024). An Infrared Emitter Driver Circuit of SAT for MILES Application. In *Journal of Evrimata: Engineering and Physics* (Vol. 02, Number 02).
- Sunil Fulzele, V., & Athawale, S. V. (2024). IJIRID International Journal of Ingenious Research, Invention and Development GPS Technology: A Review, Architecture, and Working. *International Journal of Ingenious Research*,

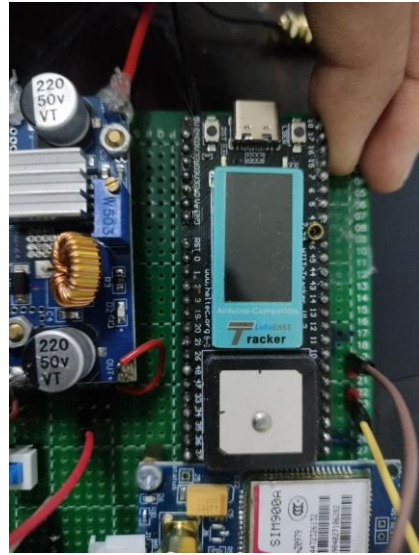
- Invention and Development*, 3, 543–549.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14230440>
- Technology inc, M. (2016). *MCP1406/07*.
- Texas, I. (1976). *μA7800 SERIES POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS*.
www.ti.com/sc/package.
- Toyib, R., Bustami, I., Abdullah, D., & Onsardi, O. (2019). Penggunaan Sensor Passive Infrared Receiver (PIR) Untuk Mendeteksi Gerak Berbasis Short Message Service Gateway. *Pseudocode*, 6(2).
<https://doi.org/10.33369/pseudocode.6.2.114-124>
- Urazayev, D., Eduard, A., Ahsan, M., & Zorbas, D. (2023). *Indoor Performance Evaluation of ESP-NOW*. <https://github.com/espressif/esp-now>
- Vishay Semiconductors. (2025). IR Receiver Modules for Remote Control Systems. In www.vishay.com. www.vishay.com
- Wikipedia. (2025, October 17). *Tembak laser Nama lain Bidik laser, lasertag game*.
https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Tembak_laser.
https://id.wikipedia.org/wiki/Tembak_laser
- Winternitz, L. M. B., Bamford, W. A., & Heckler, G. W. (2009). A GPS receiver for high-altitude satellite navigation. *IEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing*, 3(4), 541–556. <https://doi.org/10.1109/JSTSP.2009.2023352>
- Yahya, M. S., Soeung, S., Chinda, F. E., Musa, U., & Yunusa, Z. (2024). Dual-band GPS/LoRa antenna for internet of thing applications. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, 13(2), 986–995.
<https://doi.org/10.11591/eei.v13i2.6428>
- Yanziah, A., Sopian, S., & Rose, M. M. (2020). ANALISIS JARAK JANGKAUAN LORA DENGAN PARAMETER RSSI DAN PACKET LOSS PADA AREA URBAN. *JURNAL TEKNOLOGI TECHNOSCIENTIA*, 13, 59–67.
- Yunardi, R. T. (2017). Analisa Kinerja Sensor Inframerah dan Ultrasonik untuk Sistem Pengukuran Jarak pada Mobile Robot Inspection. *Setrum : Sistem Kendali-Tenaga-Elektronika-Telekomunikasi-Komputer*, 6(1), 33.
<https://doi.org/10.36055/setrum.v6i1.1583>

Zade, Prof. M. N., Nikose, Prof. M. D., & Aerkewar, Prof. P. N. (2012). Wireless Infrared Communications :A Survey. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, 1(3), 1–8. www.ijert.org

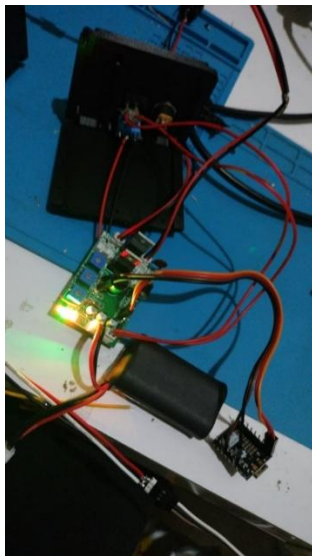
LAMPIRAN



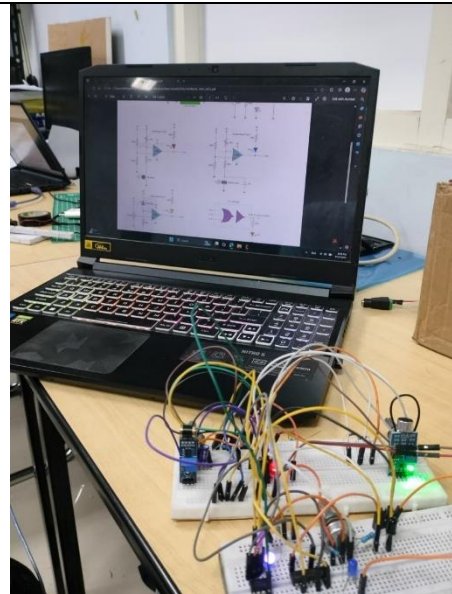
Gambar Lampiran 1 Proses dan pengambilan data GPS, GPRS dan SDCard



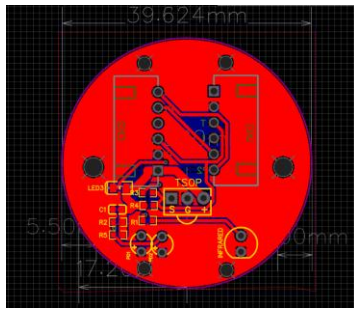
Gambar Lampiran 2 proses perancangan Electrical Rompi



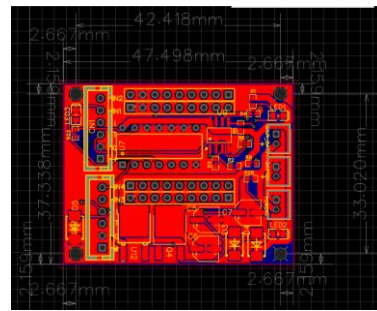
Gambar Lampiran 3 proses pengambilan data sensor dan pengukuran tegangan



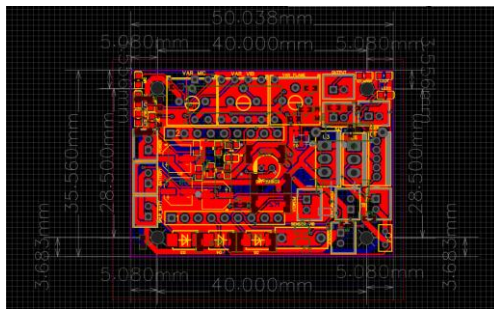
Gambar Lampiran 4 Proses perancangan electrical SAT



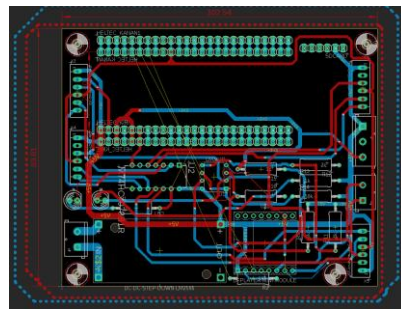
Gambar Lampiran 5 Design receiver dan Anticheating



Gambar Lampiran 6 Design rangkaian di helm



Gambar Lampiran 7 Design rangkaian di senjata



Gambar Lampiran 8 Design rangkaian di rompi

1. Program SAT (Senjata)

```
// =====
// WEAPON – Single-file sketch (merged from Weapon.ino,
//           Config.h, and ConfigHelper.h)
//
// Ganti komentar di bawah sesuai pemain:
// #define PLAYER_1   ← aktifkan untuk Pemain 1
// #define PLAYER_2   ← aktifkan untuk Pemain 2
// =====

#include <Arduino.h>
#include <IRremote.hpp>
#include <stdint.h>

// -----
// Pilih pemain (aktifkan salah satu, sisanya di-comment)
// -----
#define PLAYER_1
// #define PLAYER_2

// -----
// ConfigHelper – alamat perangkat & MAC address per pemain
// -----
#if defined(PLAYER_1)
```

```

#define DEVICE_ADDRESS 0x0001
static const uint8_t HELPER_HELMET_MAC[] = { 0x50, 0x78, 0x7D,
0x1A, 0x36, 0x24 };
static const uint8_t HELPER_VEST_MAC[] = { 0x10, 0x20, 0xBA,
0x65, 0x47, 0x34 };

#elif defined(PPLAYER_2)
#define DEVICE_ADDRESS 0x0002
static const uint8_t HELPER_HELMET_MAC[] = { 0x24, 0x58, 0x7C,
0xDB, 0x2D, 0xA8 };
static const uint8_t HELPER_VEST_MAC[] = { 0x10, 0x51, 0xDB,
0x58, 0x77, 0xA0 };

#else
#error "Define PPLAYER_1 atau PPLAYER_2 di atas sebelum compile."
#endif

// -----
// Config – pin, baud rate, dan parameter senjata
// -----
#define WEAPON_DEVICE_ID          DEVICE_ADDRESS
#define WEAPON_SERIAL_BAUD        115200

#define WEAPON_IR_SEND_PIN        2
#define WEAPON_TRIGGER_BUTTON_PIN 5
#define WEAPON_STATUS_LED_PIN     LED_BUILTIN

#define WEAPON_DEBOUNCE_MS        250
#define PPLAYER_DEVICE_ID_MIN      0x0001
#define PPLAYER_DEVICE_ID_MAX      0x00FF
#define WEAPON_IR_COMMAND          0x01
#define WEAPON_IR_REPEAT_COUNT     1

```

2. Program Helmet

```

// =====
// HELMET – Single-file sketch (merged dari Helmet.ino,
//           Now.ino, Config.h, dan ConfigHelper.h)
//
// Ganti komentar di bawah sesuai pemain:
//   #define PPLAYER_1   ← aktifkan untuk Pemain 1
//   #define PPLAYER_2   ← aktifkan untuk Pemain 2
//
// Untuk mengaktifkan fitur Anti-Cheat, hapus tanda komentar:
//   #define ENABLE_ANTI_CHEAT

```

```
// =====

#include <Arduino.h>
#include <IRremote.hpp>
#include <Wi-Fi.h>
#include <esp_now.h>
#include <esp_Wi-Fi.h>
#include <stdint.h>

// -----
// Pilih pemain (aktifkan salah satu, sisanya di-comment)
// -----
#define PLAYER_1
// #define PLAYER_2

// -----
// ConfigHelper – alamat perangkat & MAC address per pemain
// -----
#if defined(PLAYER_1)
    #define DEVICE_ADDRESS 0x0001
    static const uint8_t HELPER_HELMET_MAC[] = { 0x50, 0x78, 0x7D, 0x1A,
0x36, 0x24 };
    static const uint8_t HELPER_VEST_MAC[] = { 0x10, 0x20, 0xBA, 0x65,
0x47, 0x34 };

#elif defined(PLAYER_2)
    #define DEVICE_ADDRESS 0x0002
    static const uint8_t HELPER_HELMET_MAC[] = { 0x24, 0x58, 0x7C, 0xDB,
0x2D, 0xA8 };
    static const uint8_t HELPER_VEST_MAC[] = { 0x10, 0x51, 0xDB, 0x58,
0x77, 0xA0 };

#else
    #error "Define PLAYER_1 atau PLAYER_2 di atas sebelum compile."
#endif

// -----
// Config – pin, baud rate, dan parameter helmet
// -----
#define HELMET_DEVICE_ID          DEVICE_ADDRESS
#define HELMET_SERIAL_BAUD        115200

#define IR_EASY_MODE

#define HELMET_IR_RECEIVE_PIN      4
#define HELMET_ANTI_CHEAT_SENSOR_PIN 5
#define HELMET_STATUS_LED_PIN      LED_BUILTIN
```

```

// #define ENABLE_ANTI_CHEAT

#define HELMET_ESPNOW_CHANNEL    1
#define HELMET_CHEAT_DETECTION_MS 5000
#define HELMET_CHEAT_CHECK_MS    100
#define HELMET_CHEAT_COOLDOWN_MS 10000UL

#define PLAYER_DEVICE_ID_MIN      0x0001
#define PLAYER_DEVICE_ID_MAX      0x00FF
#define WEAPON_IR_COMMAND         0x01

#define HIT_PACKET_TYPE_HIT       0x01
#define PACKET_TYPE_STATUS        0x03
#define HIT_PART_VEST             0
#define HIT_PART_HEAD             1

#define VEST_NODE_MAC_ADDRESS     HELPER_VEST_MAC

// -----
//  Struct paket
// -----
struct __attribute__((packed)) HitPacket {
    uint8_t  packetType;
    uint16_t senderDeviceId;
    uint16_t shooterDeviceId;
    uint8_t  hitPart;
    uint32_t deviceTime;
};

struct __attribute__((packed)) StatusPacket {
    uint8_t  packetType;
    uint16_t senderDeviceId;
    uint8_t  cheatDetected;
};

// -----
//  State global
// -----
volatile bool g_ESPNOWSendDone    = false;
volatile bool g_ESPNOWSendOk      = false;
volatile bool g_cheatDetected     = false;
unsigned long g_lastStatusSendAtMs = 0;
unsigned long g_cheatClearAtMs    = 0;

TaskHandle_t g_antiCheatTaskHandle = nullptr;

```

```

// -----
// Forward declarations
// -----
void setupESPNOW();
void      onDataSent(const      esp_now_send_info_t      *info,
esp_now_send_status_t status);
bool sendHit(const HitPacket &hitPacket);
bool sendStatus(const StatusPacket &statusPacket);
void taskAntiCheat(void *pvParameters);

// =====
// Setup
// =====
void setup() {
    Serial.begin(HELMET_SERIAL_BAUD);
    unsigned long startedAt = millis();
    while (!Serial && millis() - startedAt < 5000) delay(10);

    pinMode(HELMET_ANTI_CHEAT_SENSOR_PIN, INPUT);
    pinMode(HELMET_STATUS_LED_PIN, OUTPUT);
    digitalWrite(HELMET_STATUS_LED_PIN, LOW);

    IrReceiver.begin(HELMET_IR_RECEIVE_PIN, false);

    setupESPNOW();

    Serial.printf("Helmet ready id=0x%04X\n", HELMET_DEVICE_ID);

#ifdef ENABLE_ANTI_CHEAT
    xTaskCreate(taskAntiCheat, "HelmetCheat", 2048, NULL, 1,
&g_antiCheatTaskHandle);
#endif
}

```

3. Program Rompi (Vest)

```

// =====
// VEST NODE – Single-file sketch
// Merged dari: VestNode.ino, Now.ino, Display.ino, GPS.ino,
//              SdCard.ino, Simulation.ino, Config.h, ConfigHelper.h
//
// Ganti komentar di bawah sesuai pemain:
// #define PLAYER_1 ← aktifkan untuk Pemain 1
// #define PLAYER_2 ← aktifkan untuk Pemain 2
//

```

```

// Opsi tambahan (hapus '//' untuk mengaktifkan):
//   #define VEST_NODE_SIMULATION_MODE ← mode simulasi via Serial
//   #define ENABLE_ANTI_CHEAT        ← aktifkan sensor anti-cheat
// =====

#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_ST7735.h>
#include <IRremote.hpp>
#include <RadioLib.h>
#include <TinyGPS++.h>
#include <Wi-Fi.h>
#include <esp_now.h>
#include <esp_Wi-Fi.h>
#include <stdint.h>

// =====
// Pilih pemain (aktifkan salah satu)
// =====
#define PLAYER_1
// #define PLAYER_2

// =====
// ConfigHelper – alamat & MAC address per pemain
// =====
#if defined(PLAYER_1)
    #define DEVICE_ADDRESS 0x0001
    static const uint8_t HELPER_HELMET_MAC[] = { 0x50, 0x78, 0x7D, 0x1A,
0x36, 0x24 };
    static const uint8_t HELPER_VEST_MAC[]    = { 0x10, 0x20, 0xBA, 0x65,
0x47, 0x34 };

#elif defined(PLAYER_2)
    #define DEVICE_ADDRESS 0x0002
    static const uint8_t HELPER_HELMET_MAC[] = { 0x24, 0x58, 0x7C, 0xDB,
0x2D, 0xA8 };
    static const uint8_t HELPER_VEST_MAC[]    = { 0x10, 0x51, 0xDB, 0x58,
0x77, 0xA0 };

#else
    #error "Define PLAYER_1 atau PLAYER_2 di atas sebelum compile."
#endif

// =====
// Config – semua define dan struct

```

```
// =====
#define VEST_NODE_DEVICE_ID      DEVICE_ADDRESS
#define VEST_NODE_SERIAL_BAUD    115200

#define IR_EASY_MODE

#define POLINEMA_CENTER_LAT_E7    -79462000L
#define POLINEMA_CENTER_LNG_E7    1126156000L

// #define VEST_NODE_SIMULATION_MODE
// #define ENABLE_ANTI_CHEAT

#define VEST_NODE_IR_RECEIVE_PIN    5
#define VEST_NODE_ANTI_CHEAT_SENSOR_PIN  2
#define VEST_NODE_POWER_ENABLE_PIN    3
#define VEST_NODE_BACKLIGHT_PIN    21
#define VEST_NODE_STATUS_LED_PIN    18

#define VEST_NODE_DISPLAY_CS_PIN    38
#define VEST_NODE_DISPLAY_DC_PIN    40
#define VEST_NODE_DISPLAY_RST_PIN    39
#define VEST_NODE_DISPLAY_SCLK_PIN  41
#define VEST_NODE_DISPLAY_MOSI_PIN  42

#define VEST_NODE_LORA_SCLK_PIN    9
#define VEST_NODE_LORA_MISO_PIN    11
#define VEST_NODE_LORA_MOSI_PIN    10
#define VEST_NODE_LORA_CS_PIN    8
#define VEST_NODE_LORA_RST_PIN    12
#define VEST_NODE_LORA_DIO1_PIN    14
#define VEST_NODE_LORA_BUSY_PIN    13
#define VEST_NODE_SD_CS_PIN    4

#define VEST_NODE_LORA_FREQUENCY    915.0f
#define VEST_NODE_LORA_BANDWIDTH    125.0f
#define VEST_NODE_LORA_SPREADING_FACTOR 7
#define VEST_NODE_LORA_CODING_RATE    5
#define VEST_NODE_LORA_SYNC_WORD    0x12
#define VEST_NODE_LORA_OUTPUT_POWER    22
#define VEST_NODE_LORA_PREAMBLE_LENGTH 8

#define VEST_NODE_ESPNOW_CHANNEL    1
#define VEST_NODE_CHEAT_DETECTION_MS  5000
#define VEST_NODE_CHEAT_CHECK_MS    100
#define VEST_NODE_CHEAT_COOLDOWN_MS    10000UL
#define VEST_NODE_DISPLAY_REFRESH_MS  200
#define VEST_NODE_GPS_RX_PIN    33
```

```

#define VEST_NODE_GPS_TX_PIN          34
#define VEST_NODE_GPS_BAUD            115200
#define VEST_NODE_GPS_SEND_INTERVAL_MS 10000UL
#define VEST_NODE_SIM_RADIUS_MIN_METERS 500L
#define VEST_NODE_SIM_RADIUS_MAX_METERS 1000L
#define VEST_NODE_SD_SHOW_DEFAULT_BYTES 200U
#define VEST_NODE_INITIAL_HP          100
#define VEST_NODE_HIT_DAMAGE_VEST      50
#define VEST_NODE_HIT_DAMAGE_HEAD      100
#define PLAYER_DEVICE_ID_MIN           0x0001
#define PLAYER_DEVICE_ID_MAX           0x00FF
#define WEAPON_IR_COMMAND              0x01

#define VEST_NODE_SD_HIT_FILE  "/simpera_hits.csv"
#define VEST_NODE_SD_GPS_FILE  "/simpera_gps.csv"

#define DISPLAY_WIDTH  160
#define DISPLAY_HEIGHT 80

#define HIT_PACKET_TYPE_HIT    0x01
#define PACKET_TYPE_STATUS    0x03
#define LORA_PACKET_TYPE_HIT  0x01
#define LORA_PACKET_TYPE_GPS  0x02
#define HIT_PART_VEST          0
#define HIT_PART_HEAD          1

#define HELMET_NODE_MAC_ADDRESS HELPER_HELMET_MAC

// ---- Struct paket ----
struct __attribute__((packed)) HitPacket {
    uint8_t  packetType;
    uint16_t senderDeviceId;
    uint16_t shooterDeviceId;
    uint8_t  hitPart;
    uint32_t deviceTime;
};

struct __attribute__((packed)) StatusPacket {
    uint8_t  packetType;
    uint16_t senderDeviceId;
    uint8_t  cheatDetected;
};

struct GpsData {
    int32_t latitudeE7;
    int32_t longitudeE7;
    bool    valid;
};

```



```

};

struct __attribute__((packed)) LoRaHitPacket {
    uint8_t packetType;
    uint16_t senderDeviceId;
    uint16_t shooterDeviceId;
    uint8_t hitPart;
    int16_t hp;
    uint16_t hitCount;
    int32_t latitudeE7;
    int32_t longitudeE7;
};

struct __attribute__((packed)) LoRaGpsPacket {
    uint8_t packetType;
    uint16_t senderDeviceId;
    int16_t hp;
    uint16_t hitCount;
    uint8_t cheatDetected;
    int32_t latitudeE7;
    int32_t longitudeE7;
};

struct HitDisplayState {
    uint16_t senderDeviceId;
    uint16_t shooterDeviceId;
    uint8_t hitPart;
    uint32_t deviceTime;
    uint32_t totalHits;
    bool hasHit;
    int32_t latitudeE7;
    int32_t longitudeE7;
    bool hasGps;
};

// =====
//  Objek global hardware
// =====
Adafruit_ST7735 g_tftDisplay = Adafruit_ST7735(
    VEST_NODE_DISPLAY_CS_PIN,
    VEST_NODE_DISPLAY_DC_PIN,
    VEST_NODE_DISPLAY_MOSI_PIN,
    VEST_NODE_DISPLAY_SCLK_PIN,
    VEST_NODE_DISPLAY_RST_PIN);

SX1262 g_LoRaRadio = new Module(
    VEST_NODE_LORA_CS_PIN,

```

```

    VEST_NODE_LORA_DIO1_PIN,
    VEST_NODE_LORA_RST_PIN,
    VEST_NODE_LORA_BUSY_PIN);

// =====
//  State global
// =====
volatile bool          g_cheatDetected          = false;
volatile bool          g_helmetCheatDetected    = false;
volatile bool          g_helmetLinkReceived     = false;
volatile bool          g_hasPendingESPNOWhit    = false;
volatile HitDisplayState g_latestHit             = {};
volatile HitPacket     g_pendingESPNOWhit       = {};
volatile GpsData       g_gpsData               = {};
volatile int16_t       g_hp                    = VEST_NODE_INITIAL_HP;
volatile uint16_t      g_hitCount              = 0;

String      g_simulationInputLine      = "";
TinyGPSPlus g_tinyGps;
unsigned long g_lastGpsSendAt          = 0;
bool         g_simulationGpsRandomEnabled = false;
bool         g_sdReady                 = false;
unsigned long g_cheatClearAtMs         = 0;

TaskHandle_t g_antiCheatTaskHandle     = nullptr;
TaskHandle_t g_displayTaskHandle       = nullptr;

// =====
//  Forward declarations
// =====
void setupESPNOWhit();
void onDataReceived(const esp_now_recv_info_t *info, const uint8_t
*data, int len);
void initDisplay();
void drawStatus();
void drawFullMacRow(int y, const char *prefix, const uint8_t *mac);
void taskDisplay(void *pvParameters);
void initGps();
void updateGps();
void sendPeriodicGps();
void captureGpsSnapshot(GpsData &gpsData);
bool sendGpsViaLoRa();
bool sendHitViaLoRa(const HitPacket &hitPacket);
void initLoRa();
void initSdCard();
void writeHitToSd(const HitPacket &hitPacket, int16_t hp, uint16_t
hitCount, int32_t latitudeE7, int32_t longitudeE7, bool hasGps);

```

```

void writeGpsToSd(uint16_t senderDeviceId, int16_t hp, uint16_t
hitCount, int32_t latitudeE7, int32_t longitudeE7, bool hasGps);
void deleteAllSdFiles();
void printLastBytes(const char *path, size_t byteCount);
bool ensureSdCsvHeader(const char *path, const char *header);
void processHit(const HitPacket &hitPacket);
void taskAntiCheat(void *pvParameters);
void processSerialCommands();
void handleSimulationCommand(const String &commandLine);
void printSimulationHelp();
void simulateHit(uint8_t hitPart, uint16_t shooterDeviceId);
void setSimulationGps(int32_t latitudeE7, int32_t longitudeE7);
void setSimulationGpsRandom();
bool parseShooterDeviceId(const String &value, uint16_t
&shooterDeviceId);
bool parseGpsCoordinateE7(const String &value, int32_t
&coordinateE7);
bool parsePositiveSize(const String &value, size_t &byteCount);

// =====
// Setup & Loop
// =====
void setup() {
    pinMode(VEST_NODE_POWER_ENABLE_PIN, OUTPUT);
    pinMode(VEST_NODE_BACKLIGHT_PIN, OUTPUT);
    pinMode(VEST_NODE_STATUS_LED_PIN, OUTPUT);
    pinMode(VEST_NODE_ANTI_CHEAT_SENSOR_PIN, INPUT);

    digitalWrite(VEST_NODE_POWER_ENABLE_PIN, HIGH);
    digitalWrite(VEST_NODE_BACKLIGHT_PIN, HIGH);
    digitalWrite(VEST_NODE_STATUS_LED_PIN, LOW);

    Serial.begin(VEST_NODE_SERIAL_BAUD);
    unsigned long startedAt = millis();
    while (!Serial && millis() - startedAt < 5000) delay(10);

    IrReceiver.begin(VEST_NODE_IR_RECEIVE_PIN, false);

    initDisplay();
    initLoRa();
    initSdCard();
    initGps();
    setupESPNow();

    Serial.printf("Vest ready id=0x%04X\n", VEST_NODE_DEVICE_ID);

#ifdef ENABLE_ANTI_CHEAT && !defined(VEST_NODE_SIMULATION_MODE)

```

```

    xTaskCreate(taskAntiCheat,    "VestCheat",    2048,    NULL,    1,
    &g_antiCheatTaskHandle);
#endif
    xTaskCreate(taskDisplay,    "VestDisplay",    4096,    NULL,    1,
    &g_displayTaskHandle);
}

void loop() {
    updateGps();
    sendPeriodicGps();

#ifdef VEST_NODE_SIMULATION_MODE
    processSerialCommands();
#else
    if (g_hasPendingESPNOWhit) {
        HitPacket hitPacket = {};
        hitPacket.packetType    = g_pendingESPNOWhit.packetType;
        hitPacket.senderDeviceId = g_pendingESPNOWhit.senderDeviceId;
        hitPacket.shooterDeviceId = g_pendingESPNOWhit.shooterDeviceId;
        hitPacket.hitPart       = g_pendingESPNOWhit.hitPart;
        hitPacket.deviceTime     = g_pendingESPNOWhit.deviceTime;
        g_hasPendingESPNOWhit    = false;
        processHit(hitPacket);
    }

    if (IrReceiver.decode()) {
        if (IrReceiver.decodedIRData.protocol == NEC) {

#ifdef IR_EASY_MODE
#ifdef ENABLE_ANTI_CHEAT
            if (g_cheatDetected) {
                Serial.println("IGNORE hit: anti-cheat active");
                IrReceiver.resume();
                delay(10);
                return;
            }
#endif
#endif

            if (IrReceiver.decodedIRData.address == VEST_NODE_DEVICE_ID) {
                Serial.printf("IGNORE self-hit shooter=0x%04X\n",
                VEST_NODE_DEVICE_ID);
                IrReceiver.resume();
                delay(10);
                return;
            }

            if (IrReceiver.decodedIRData.command != WEAPON_IR_COMMAND) {

```

```

        Serial.printf("IGNORE      non-weapon      command=0x%02X\n",
IrReceiver.decodedIRData.command);
        IrReceiver.resume();
        delay(10);
        return;
    }

    if (IrReceiver.decodedIRData.address < PLAYER_DEVICE_ID_MIN ||
        IrReceiver.decodedIRData.address > PLAYER_DEVICE_ID_MAX) {
        Serial.printf("IGNORE      out-of-range      shooter=0x%04X\n",
IrReceiver.decodedIRData.address);
        IrReceiver.resume();
        delay(10);
        return;
    }
#endif // IR_EASY_MODE

    HitPacket hitPacket = {};
    hitPacket.packetType      = HIT_PACKET_TYPE_HIT;
    hitPacket.senderDeviceId  = VEST_NODE_DEVICE_ID;
    hitPacket.shooterDeviceId = IrReceiver.decodedIRData.address;
    hitPacket.hitPart         = HIT_PART_VEST;
    hitPacket.deviceTime      = millis();

    processHit(hitPacket);
}
IrReceiver.resume();
}
#endif // VEST_NODE_SIMULATION_MODE

    delay(10);
}

// =====
//  Anti-cheat task
// =====
void taskAntiCheat(void *pvParameters) {
    unsigned long coverStartedAtMs = 0;
    bool sensorCovered = false;
    (void)pvParameters;

    for (;;) {
        const unsigned long nowMs = millis();
        bool                sensorCoveredNow                =
digitalRead(VEST_NODE_ANTI_CHEAT_SENSOR_PIN) == LOW;

        if (sensorCoveredNow) {

```

```

        if (!sensorCovered) {
            sensorCovered = true;
            coverStartedAtMs = nowMs;
        }

        if (!g_cheatDetected && nowMs - coverStartedAtMs >=
VEST_NODE_CHEAT_DETECTION_MS) {
            g_cheatDetected = true;
            g_cheatClearAtMs = nowMs + VEST_NODE_CHEAT_COOLDOWN_MS;
        }

        if (g_cheatDetected) {
            g_cheatClearAtMs = nowMs + VEST_NODE_CHEAT_COOLDOWN_MS;
        }
    } else {
        sensorCovered = false;

        if (g_cheatDetected && g_cheatClearAtMs != 0 && nowMs >=
g_cheatClearAtMs) {
            g_cheatDetected = false;
            g_cheatClearAtMs = 0;
        }
    }

    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(VEST_NODE_CHEAT_CHECK_MS));
}

// =====
// Process hit
// =====
void processHit(const HitPacket &hitPacket) {
#ifdef ENABLE_ANTI_CHEAT
    if (g_cheatDetected || g_helmetCheatDetected) {
        Serial.println("HIT ignored: anti-cheat active");
        return;
    }
#endif

    if (g_hp <= 0) {
        Serial.println("HIT ignored: player is dead");
        return;
    }

    const int32_t damage =
        hitPacket.hitPart == HIT_PART_HEAD ? VEST_NODE_HIT_DAMAGE_HEAD :
VEST_NODE_HIT_DAMAGE_VEST;

```

```

    g_hp = static_cast<int16_t>(max(0L, static_cast<long>(g_hp) -
damage));
    g_hitCount += 1;

    digitalWrite(VEST_NODE_STATUS_LED_PIN, HIGH);

    g_latestHit.senderDeviceId = hitPacket.senderDeviceId;
    g_latestHit.shooterDeviceId = hitPacket.shooterDeviceId;
    g_latestHit.hitPart = hitPacket.hitPart;
    g_latestHit.deviceTime = hitPacket.deviceTime;
    g_latestHit.totalHits += 1;
    g_latestHit.hasHit = true;

    GpsData gpsSnapshot = {};
    captureGpsSnapshot(gpsSnapshot);
    g_latestHit.latitudeE7 = gpsSnapshot.latitudeE7;
    g_latestHit.longitudeE7 = gpsSnapshot.longitudeE7;
    g_latestHit.hasGps = gpsSnapshot.valid;

    Serial.printf(
        "HIT sender=0x%04X shooter=0x%04X part=%s hp=%d hits=%u time=%lu
lat=%.6f lng=%.6f\n",
        hitPacket.senderDeviceId,
        hitPacket.shooterDeviceId,
        hitPacket.hitPart == HIT_PART_HEAD ? "HEAD" : "VEST",
        static_cast<int>(g_hp),
        static_cast<unsigned>(g_hitCount),
        static_cast<unsigned long>(hitPacket.deviceTime),
        gpsSnapshot.valid ? gpsSnapshot.latitudeE7 / 10000000.0 : 0.0,
        gpsSnapshot.valid ? gpsSnapshot.longitudeE7 / 10000000.0 : 0.0);

    writeHitToSd(hitPacket, g_hp, g_hitCount, gpsSnapshot.latitudeE7,
gpsSnapshot.longitudeE7, gpsSnapshot.valid);
    sendHitViaLoRa(hitPacket);

    delay(100);
    digitalWrite(VEST_NODE_STATUS_LED_PIN, LOW);
}

```

Untuk full program bisa diakses di link berikut dengan beberapa ketentuan didalamnya

